

DPPL-01

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

Analisa Saham: Aplikasi Analisis Saham Berbasis Artificial Intelligence

untuk:

Investor Ritel Pasar Modal Indonesia

Dipersiapkan oleh:

Zain Ahmad Suraiban	(103072430001)
Wirajalu Setyo Negoro Wibowo	(103072400094)
Muhammad Rohman Azizi	(103072400011)
Setyo Nugroho	(103072400045)
Zain Ahmad Suraiban	(103072430001)

Program Studi Informatika

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

Prodi S1 - Teknologi Informasi Universitas Telkom	Nomor Dokumen		Halaman
	DPPL-01		1 / 91
	Revisi	A	Tgl: 6 Oktober 2026

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	Versi pertama DPPL. Disusun dari SKPL dan ERD kelompok, dengan tech stack Laravel 13, React 19.3, dan MySQL 9.7 LTS.
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL		06/10/2026						
Ditulis oleh		Kelompok 1						
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Daftar Isi

1 Pendahuluan	10
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	10
1.2 Lingkup Masalah.....	10
1.3 Definisi dan Istilah	10
1.4 Referensi	12
2 Perancangan Global	13
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi.....	13
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak	16
3 Perancangan Rinci	19
3.1 Realisasi Use Case	19
3.1.1 Use Case #1: Registrasi Akun	21
3.1.1.1 Use Case Scenario #1: Registrasi Akun	21
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1: Registrasi Akun.....	22
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1: Registrasi Akun	23
3.1.1.4 Sequence Diagram #1: Registrasi Akun	24
3.1.2 Use Case #2: Login dan Logout	24
3.1.2.1 Use Case Scenario #2: Login dan Logout	24
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2: Login dan Logout.....	25
3.1.2.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #2: Login dan Logout	26
3.1.2.4 Sequence Diagram #2: Login dan Logout	27
3.1.3 Use Case #3: Mengelola Profil Akun.....	28
3.1.3.1 Use Case Scenario #3: Mengelola Profil Akun	28
3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3: Mengelola Profil Akun.....	28
3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3: Mengelola Profil Akun	29
3.1.3.4 Sequence Diagram #3: Mengelola Profil Akun	30
3.1.4 Use Case #4: Melihat Dashboard	31
3.1.4.1 Use Case Scenario #4: Melihat Dashboard	31
3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4: Melihat Dashboard.....	31

3.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4: Melihat Dashboard	33
3.1.4.4 Sequence Diagram #4: Melihat Dashboard	33
3.1.5 Use Case #5: Mencari Saham.....	34
3.1.5.1 Use Case Scenario #5: Mencari Saham	34
3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5: Mencari Saham	34
3.1.5.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #5: Mencari Saham	35
3.1.5.4 Sequence Diagram #5: Mencari Saham.....	36
3.1.6 Use Case #6: Melihat Grafik Harga Saham	36
3.1.6.1 Use Case Scenario #6: Melihat Grafik Harga Saham.....	36
3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6: Melihat Grafik Harga Saham	37
3.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #6: Melihat Grafik Harga Saham..	39
3.1.6.4 Sequence Diagram #6: Melihat Grafik Harga Saham	39
3.1.7 Use Case #7: Melihat Indikator Teknikal.....	40
3.1.7.1 Use Case Scenario #7: Melihat Indikator Teknikal.....	40
3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7: Melihat Indikator Teknikal	40
3.1.7.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7: Melihat Indikator Teknikal.....	41
3.1.7.4 Sequence Diagram #7: Melihat Indikator Teknikal.....	42
3.1.8 Use Case #8: Melihat Data Fundamental	42
3.1.8.1 Use Case Scenario #8: Melihat Data Fundamental	42
3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8: Melihat Data Fundamental.....	43
3.1.8.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8: Melihat Data Fundamental	44
3.1.8.4 Sequence Diagram #8: Melihat Data Fundamental	44
3.1.9 Use Case #9: Membaca Berita Saham.....	44
3.1.9.1 Use Case Scenario #9: Membaca Berita Saham.....	44
3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9: Membaca Berita Saham	45
3.1.9.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #9: Membaca Berita Saham.....	46
3.1.9.4 Sequence Diagram #9: Membaca Berita Saham	47
3.1.10 Use Case #10: Mengelola Watchlist.....	47
3.1.10.1 Use Case Scenario #10: Mengelola Watchlist.....	47

3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10: Mengelola Watchlist	48
3.1.10.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10: Mengelola Watchlist.....	49
3.1.10.4 Sequence Diagram #10: Mengelola Watchlist	50
3.1.11 Use Case #11: Meminta Analisis AI	51
3.1.11.1 Use Case Scenario #11: Meminta Analisis AI	51
3.1.11.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11: Meminta Analisis AI.....	52
3.1.11.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #11: Meminta Analisis AI	53
3.1.11.4 Sequence Diagram #11: Meminta Analisis AI	54
3.1.12 Use Case #12: Melihat Riwayat Analisis AI.....	54
3.1.12.1 Use Case Scenario #12: Melihat Riwayat Analisis AI	54
3.1.12.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #12: Melihat Riwayat Analisis AI	55
3.1.12.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #12: Melihat Riwayat Analisis AI	56
3.1.12.4 Sequence Diagram #12: Melihat Riwayat Analisis AI.....	57
3.1.13 Use Case #13: Memperbarui Data Pasar secara Otomatis	57
3.1.13.1 Use Case Scenario #13: Memperbarui Data Pasar secara Otomatis...	57
3.1.13.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #13: Memperbarui Data Pasar secara Otomatis.....	58
3.1.13.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #13: Memperbarui Data Pasar secara Otomatis.....	58
3.1.13.4 Sequence Diagram #13: Memperbarui Data Pasar secara Otomatis ..	59
3.2 Activity Diagram.....	59
3.3 Diagram Kelas Keseluruhan	71
3.4 Perancangan Detil Kelas	73
3.5 ER Diagram (Entity-Relationship Diagram).....	77
3.6 Perancangan Algoritma dan/atau Query	82
3.6.1 Algoritma #1: Simple Moving Average (SMA).....	82
3.6.2 Algoritma #2: Relative Strength Index (RSI 14).....	82
3.6.3 Algoritma #3: MACD dan Signal.....	83
3.6.4 Algoritma #4: Proses Analisis AI.....	83
3.6.5 Query	84

3.6.6 Skeleton Code.....	86
4 Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matrix).....	90

Daftar Tabel

No table of contents entries found.

Daftar Gambar

No table of contents entries found.

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini berisi rancangan teknis aplikasi Analisa Saham, yaitu aplikasi web untuk membantu investor ritel menganalisis saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan bantuan kecerdasan buatan (AI). Dokumen ini adalah kelanjutan dari Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL). Kalau di SKPL kebutuhan masih ditulis sebagai fungsi yang harus ada, di sini kebutuhan tersebut sudah diturunkan menjadi arsitektur, kelas, rancangan antarmuka, basis data, dan alur proses yang siap dikerjakan.

Pembaca utama dokumen ini adalah anggota tim pengembang, baik yang mengerjakan frontend, backend, maupun pengujian. Dokumen ini juga dapat dipakai dosen dan asisten praktikum untuk memeriksa apakah rancangan sudah sesuai dengan kebutuhan yang disepakati di SKPL.

1.2 Lingkup Masalah

Banyak investor pemula kesulitan membaca kondisi sebuah saham karena datanya tersebar di banyak tempat. Grafik harga ada di aplikasi sekuritas, laporan keuangan ada di situs lain, dan berita ada di portal berita. Belum lagi istilah seperti RSI, MACD, atau ROE yang sering membingungkan. Analisa Saham mengumpulkan data tersebut dalam satu aplikasi, lalu menyediakan fitur analisis AI yang merangkum kondisi saham dalam bahasa yang lebih mudah dipahami.

Fitur yang termasuk dalam lingkup pengembangan adalah:

- registrasi, login, logout, dan pengelolaan akun pengguna;
- pencarian saham serta halaman detail yang berisi grafik harga, indikator teknikal (RSI 14, MACD, SMA 20, SMA 50), data fundamental, dan berita;
- watchlist pribadi untuk menyimpan saham yang ingin dipantau;
- analisis saham oleh AI berdasarkan jenis analisis yang dipilih, lengkap dengan riwayatnya;
- pembaruan data harga, indikator, berita, dan fundamental secara otomatis melalui penjadwal.

Hal yang tidak termasuk lingkup adalah transaksi jual beli saham, koneksi ke akun sekuritas, pergerakan harga real-time per detik, dan aplikasi mobile native. Hasil analisis AI hanya bersifat informasi dan tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi investasi, jadi keputusan tetap ada di tangan pengguna.

1.3 Definisi dan Istilah

Berikut istilah dan singkatan yang dipakai di dokumen ini:

- **Saham:** Bukti kepemilikan atas sebagian modal sebuah perusahaan yang tercatat di bursa.

- **Ticker / kode saham:** Kode unik empat huruf untuk setiap saham di BEI, misalnya BBKA atau BBRI. Di database disimpan di kolom ticker dan bersifat unik.
- **OHLCV:** Open, High, Low, Close, Volume, yaitu harga pembukaan, tertinggi, terendah, penutupan, dan jumlah lembar yang ditransaksikan dalam satu hari.
- **Candlestick:** Bentuk grafik harga yang menampilkan OHLC dalam satu batang untuk setiap hari.
- **SMA (Simple Moving Average):** Rata-rata harga penutupan selama n hari terakhir. Dokumen ini memakai SMA 20 dan SMA 50.
- **EMA (Exponential Moving Average):** Rata-rata bergerak yang memberi bobot lebih besar pada data terbaru. Dipakai untuk menghitung MACD.
- **RSI (Relative Strength Index):** Indikator momentum dengan rentang 0 sampai 100. Nilai di atas 70 biasa dianggap jenuh beli, di bawah 30 dianggap jenuh jual.
- **MACD:** Moving Average Convergence Divergence, yaitu selisih EMA 12 dan EMA 26. Garis signal adalah EMA 9 dari nilai MACD.
- **EPS, ROE, ROA, DER:** Earning per share, return on equity, return on assets, dan debt to equity ratio. Rasio keuangan yang umum dipakai dalam analisis fundamental.
- **Watchlist:** Daftar saham yang disimpan pengguna untuk dipantau.
- **LLM (Large Language Model):** Model AI yang dapat memahami dan menghasilkan teks. Dipakai untuk menyusun analisis saham.
- **Laravel AI SDK:** Paket resmi Laravel (laravel/ai) untuk memanggil berbagai penyedia LLM dengan satu cara penulisan yang sama.
- **SPA (Single Page Application):** Aplikasi web yang memuat satu halaman HTML lalu berganti tampilan lewat JavaScript, dalam hal ini React.
- **REST API:** Antarmuka komunikasi berbasis HTTP antara frontend dan backend dengan format data JSON.
- **Eloquent ORM:** Fitur Laravel untuk memetakan tabel database menjadi kelas Model.
- **Laravel Sanctum:** Paket autentikasi Laravel untuk SPA dan API.
- **Queue dan Scheduler:** Fitur Laravel untuk menjalankan pekerjaan di belakang layar (queue) dan menjalankan perintah pada jadwal tertentu (scheduler).
- **Soft delete:** Penghapusan data dengan cara mengisi kolom deleted_at, bukan menghapus baris dari tabel.
- **Upsert:** Operasi gabungan insert dan update: data baru dimasukkan, data yang sudah ada diperbarui.
- **BCE (Boundary, Control, Entity):** Cara mengelompokkan objek perancangan. Boundary untuk antarmuka, Control untuk logika, Entity untuk data.

1.4 Referensi

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada sumber berikut:

1. Kelompok 1. (2026). Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL): Analisa Saham, Aplikasi Analisis Saham Berbasis AI. Program Studi Informatika, Fakultas Informatika, Universitas Telkom.
2. Kelompok 1. (2026). Entity Relationship Diagram Analisa Saham (dokumen kerja kelompok).
3. IEEE. (2009). IEEE Std 1016-2009, IEEE Standard for Information Technology - Systems Design - Software Design Descriptions.
4. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
5. Laravel. (2026). Laravel 13.x Documentation. Diakses dari <https://laravel.com/docs/13.x>
6. Laravel. (2026). Laravel AI SDK Documentation. Diakses dari <https://laravel.com/docs/13.x/ai-sdk>
7. Meta Open Source. (2026). React Documentation. Diakses dari <https://react.dev>
8. Oracle. (2026). MySQL 9.7 Reference Manual. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/refman/9.7/en/>
9. Vite. (2026). Vite Documentation. Diakses dari <https://vite.dev>
10. Wilder, J. W. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems. Trend Research.
11. Appel, G. (2005). Technical Analysis: Power Tools for Active Investors. FT Press.
12. PT Bursa Efek Indonesia. (2026). Situs resmi Bursa Efek Indonesia. Diakses dari <https://www.idx.co.id>

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

Analisa Saham dibangun sebagai aplikasi web dengan pola client-server. Frontend dibuat dengan React dan dijalankan di browser pengguna sebagai SPA, sedangkan backend dibuat dengan Laravel dan hanya bertugas menyediakan REST API dalam format JSON. Data disimpan di MySQL. Pemisahan ini kami pilih supaya pekerjaan frontend dan backend bisa dikerjakan paralel oleh anggota yang berbeda, asalkan kontrak API-nya sudah disepakati di awal (lihat Tabel 2.4).

Semua versi di bawah ini adalah versi stabil terbaru per Oktober 2026. Untuk MySQL kami memakai jalur LTS (9.7) dan bukan jalur Innovation, karena LTS mendapat dukungan lebih lama dan lebih cocok untuk aplikasi yang akan dijalankan dalam waktu panjang.

Tabel 2.1 Perangkat Lunak yang Digunakan

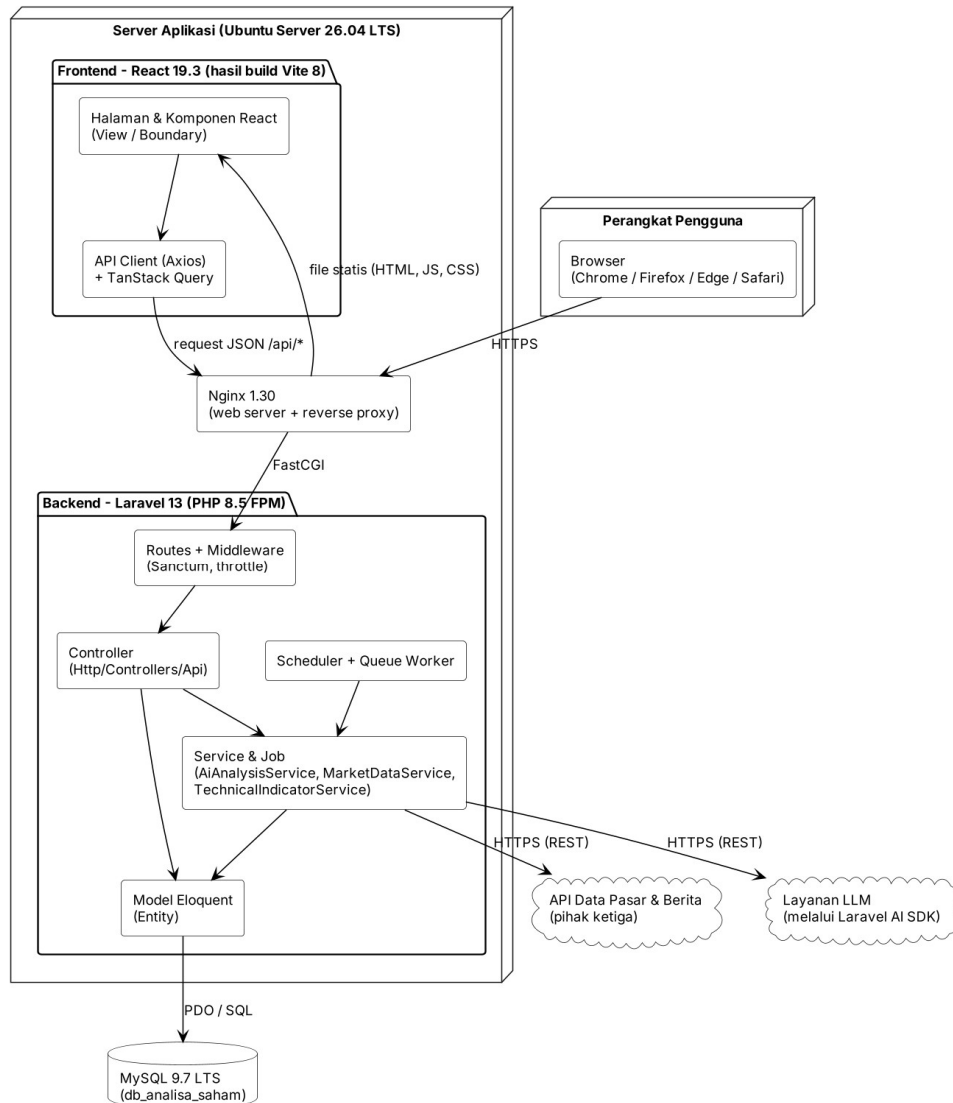
Bagian	Teknologi	Versi	Kegunaan
Backend	PHP	8.5 (8.5.10)	Bahasa pemrograman backend, minimal 8.3 untuk Laravel 13
Backend	Laravel	13.x (13.34)	Framework backend: routing, controller, Eloquent, queue, scheduler
Backend	Laravel Sanctum	4.3	Autentikasi SPA berbasis cookie dan perlindungan CSRF
Backend	Laravel AI SDK (laravel/ai)	1.1	Memanggil LLM untuk fitur analisis AI
Backend	Composer	2.x	Manajemen paket PHP
Basis data	MySQL Community Server	9.7 LTS (9.7.2)	Penyimpanan data, engine InnoDB, charset utf8mb4
Frontend	Node.js	26	Menjalankan Vite dan proses build (hanya di sisi pengembangan)
Frontend	React	19.3	Library UI untuk membangun halaman dan komponen
Frontend	Vite	8	Dev server dan bundler untuk proyek React
Frontend	React Router	8	Routing antar halaman di sisi klien
Frontend	TanStack Query	5	Pengambilan data, cache, dan polling status analisis
Frontend	Axios	1.x	HTTP client ke REST API, otomatis mengirim cookie XSRF
Frontend	Tailwind CSS	4.3	Styling antarmuka
Frontend	Lightweight Charts	5.x	Grafik candlestick, volume, dan indikator
Server	Ubuntu Server	26.04 LTS	Sistem operasi server
Server	Nginx	1.30 (stable)	Web server dan penyaji file hasil build React
Pendukung	Git dan GitHub	-	Version control dan kolaborasi tim

Kebutuhan perangkat keras minimal untuk server produksi dan komputer pengembang dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat	Spesifikasi Minimal	Keterangan
Server (VPS)	2 vCPU, RAM 4 GB, SSD 40 GB	Menjalankan Nginx, PHP-FPM, queue worker, dan MySQL dalam satu mesin untuk tahap awal
Komputer pengembang	Prosesor 4 core, RAM 8 GB	Untuk menjalankan Laravel, Vite, dan MySQL secara lokal
Perangkat pengguna	Browser versi terbaru (Chrome, Firefox, Edge, Safari)	Tampilan dibuat responsif, jadi tetap bisa dibuka di ponsel

Gambaran arsitektur sistem secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.1. Browser memuat file hasil build React dari Nginx. Setelah itu, semua permintaan data dikirim ke alamat `/api/*` yang diteruskan Nginx ke Laravel melalui PHP-FPM. Proses yang berat atau berjalan lama, seperti mengambil data pasar dan meminta analisis AI, tidak dikerjakan di dalam request pengguna, melainkan oleh queue worker dan scheduler.



Gambar 2.1 Arsitektur Sistem Analisa Saham

Beberapa pengaturan lingkungan yang perlu disamakan oleh semua anggota tim:

- Zona waktu aplikasi diatur ke Asia/Jakarta (`APP_TIMEZONE`), karena jadwal sinkronisasi mengikuti jam bursa.
- Database memakai charset `utf8mb4` dan collation `utf8mb4_0900_ai_ci` supaya judul berita yang mengandung karakter khusus tersimpan dengan benar.
- Frontend dan backend dijalankan di domain yang sama (misalnya `analisasaham.test` saat pengembangan), dan domain tersebut didaftarkan di `SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS`.
- API key penyedia data pasar dan penyedia LLM hanya disimpan di file `.env` server dan tidak pernah dikirim ke frontend.

- Queue memakai driver database (bawaan Laravel) dan dijalankan dengan Supervisor, sedangkan scheduler dijalankan cron setiap menit.
- Semua akses dari luar wajib lewat HTTPS.

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Aplikasi memakai pola MVC yang dibagi ke dua proyek. Bagian View dikerjakan di proyek React, sedangkan Controller dan Model dikerjakan di proyek Laravel. Di Laravel kami menambahkan lapisan Service untuk logika yang tidak cocok ditaruh di controller, misalnya perhitungan indikator dan pemanggilan AI. Dengan begitu controller tetap tipis dan hanya mengurus request serta response.

Tabel 2.3 berisi modul utama aplikasi beserta use case yang ditanganinya.

Tabel 2.3 Deskripsi Komponen Perangkat Lunak

No	Nama Komponen	Keterangan
1	Modul Autentikasi	Registrasi, login, dan logout memakai Laravel Sanctum mode SPA. Termasuk pembatasan percobaan login (UC01, UC02, halaman P001 dan P002).
2	Modul Profil	Mengubah username, email, password, dan menghapus akun dengan soft delete (UC03, P012).
3	Modul Dashboard	Menyusun ringkasan watchlist, top gainers dan losers, berita, serta analisis terakhir dalam satu endpoint (UC04, P003).
4	Modul Data Saham	Daftar dan pencarian saham, serta informasi dasar perusahaan (UC05, P004).
5	Modul Harga dan Grafik	Menyediakan data OHLCV sesuai rentang waktu untuk grafik candlestick dan volume (UC06, P005).
6	Modul Indikator Teknikal	Menghitung dan menyajikan RSI 14, MACD, signal, SMA 20, dan SMA 50 (UC07, UC13, P006).
7	Modul Fundamental	Menyajikan data laporan keuangan per kuartal dan per tahun (UC08, P007).
8	Modul Berita	Menyajikan berita per saham dan tautan ke sumber aslinya (UC09, P008).
9	Modul Watchlist	Menambah, melihat, dan menghapus saham di watchlist pengguna (UC10, P009).
10	Modul Analisis AI	Membuat sesi analisis, menyusun konteks data, memanggil LLM lewat Laravel AI SDK, dan menyimpan hasil serta riwayatnya (UC11, UC12, P010, P011).
11	Modul Sinkronisasi Data	Artisan command, scheduler, dan job yang mengambil data dari API pihak ketiga (UC13).
12	Modul Basis Data	Migrasi, model Eloquent, dan relasi untuk sembilan tabel utama sesuai ERD (bagian 3.5).

Komunikasi frontend dan backend dilakukan melalui endpoint berikut. Semua endpoint selain register dan login hanya bisa diakses setelah pengguna login (middleware `auth:sanctum`).

Tabel 2.4 Daftar Endpoint REST API

Method	Endpoint	Controller	Fungsi
POST	/api/register	AuthController@register	Membuat akun baru
POST	/api/login	AuthController@login	Login (throttle 5 kali/menit)
POST	/api/logout	AuthController@logout	Logout
GET	/api/me	AuthController@me	Data user yang sedang login
GET, PUT, DELETE	/api/profile	ProfileController	Lihat, ubah, dan hapus akun
GET	/api/dashboard	DashboardController	Ringkasan dashboard
GET	/api/stocks	StockController@index	Cari saham (q, sector, page)
GET	/api/stocks/{ticker}	StockController@show	Info satu saham
GET	/api/stocks/{ticker}/prices	StockPriceController@index	Data OHLCV (range)
GET	/api/stocks/{ticker}/indicators	TechnicalIndicatorController@index	Data indikator (range)
GET	/api/stocks/{ticker}/fundamentals	FundamentalController@index	Data fundamental (type)
GET	/api/stocks/{ticker}/news	NewsController@index	Daftar berita (page)
GET	/api/news/{id}	NewsController@show	Isi satu berita
GET, POST	/api/watchlists	WatchlistController	Lihat dan tambah watchlist
DELETE	/api/watchlists/{id}	WatchlistController@destroy	Hapus dari watchlist
GET, POST	/api/analysis-sessions	AnalysisSessionController	Riwayat dan buat analisis baru
GET, DELETE	/api/analysis-sessions/{id}	AnalysisSessionController	Detail atau hapus sesi
POST	/api/analysis-sessions/{id}/regenerate	AnalysisSessionController@regenerate	Analisis ulang di sesi yang sama

Struktur folder kedua proyek kami tetapkan dari awal supaya semua anggota menaruh file di tempat yang sama:

```
analisa-saham-api/                (Laravel 13)
  app/Ai/Agents/StockAnalyst.php
  app/Console/Commands/SyncMarketData.php
  app/Http/Controllers/Api/        AuthController, StockController, ...
  app/Http/Requests/               RegisterRequest, LoginRequest, ...
  app/Jobs/RunAiAnalysisJob.php
  app/Models/                      User, Stock, StockPrice, ...
  app/Policies/                    WatchlistPolicy, AnalysisSessionPolicy
  app/Services/                    AiAnalysisService, MarketDataService,
                                   TechnicalIndicatorService

  database/migrations/
  routes/api.php, routes/console.php

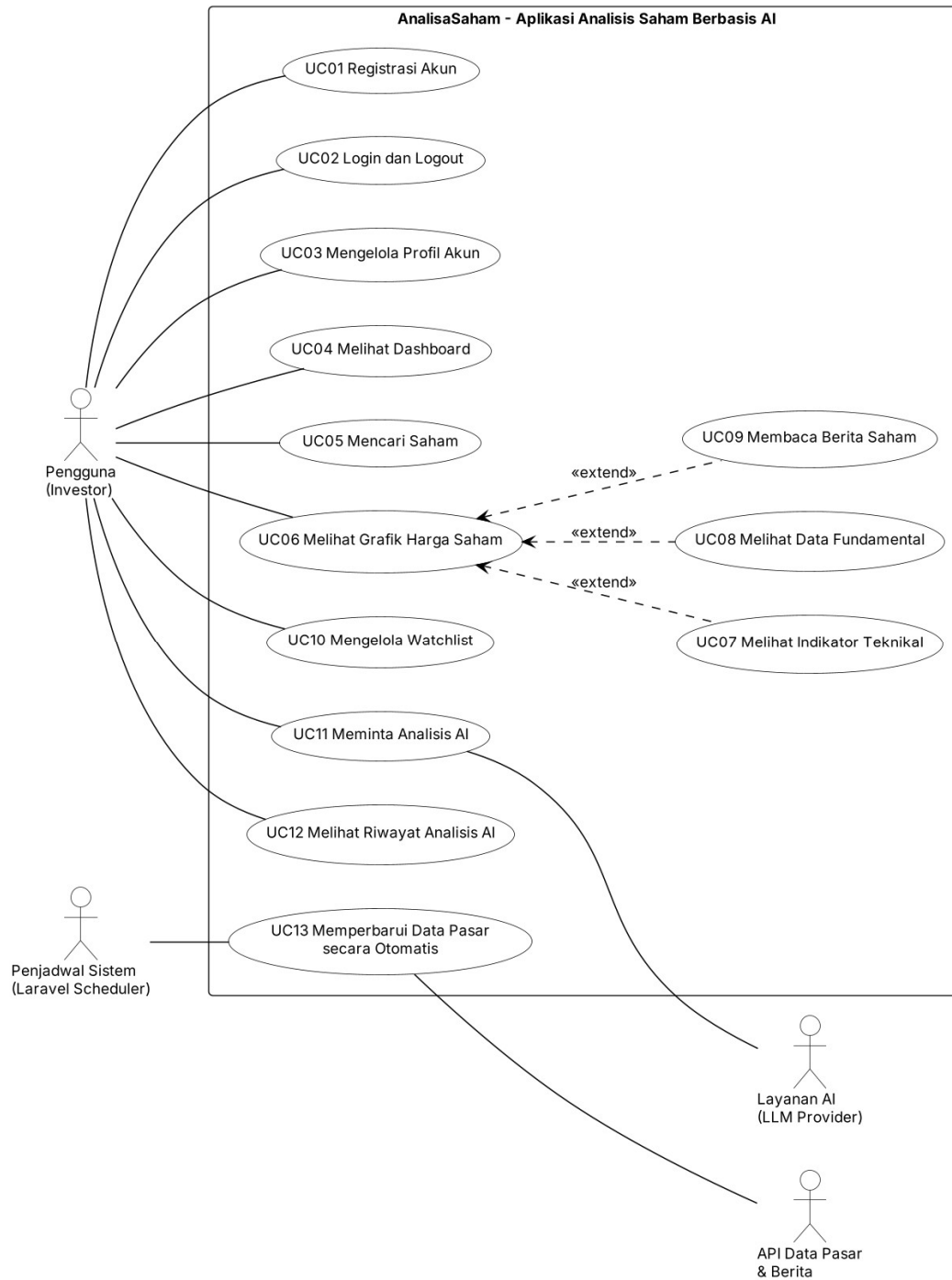
analisa-saham-web/                (React 19.3 + Vite 8)
  src/api/client.js                instance Axios
  src/components/                  komponen kecil (Card, Chart, Modal)
  src/layouts/AppLayout.jsx
  src/pages/                       LoginPage, DashboardPage, StockDetailPage, ...
  src/pages/stock-detail/          TechnicalTab, FundamentalTab, NewsTab
  src/router.jsx
```

3 Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

Gambar 3.1 menunjukkan seluruh use case Analisa Saham. Aktor utamanya adalah Pengguna (investor) yang sudah atau akan memiliki akun. Selain itu ada Penjadwal Sistem, yaitu Laravel Scheduler yang menjalankan pembaruan data tanpa campur tangan manusia, serta dua aktor eksternal: Layanan AI (penyedia LLM) dan API Data Pasar dan Berita.

Tiga use case di halaman detail saham (indikator teknikal, fundamental, dan berita) kami gambarkan sebagai extend dari UC06, karena ketiganya hanya terjadi kalau pengguna sudah membuka detail saham lalu memilih tab yang bersangkutan. Semua use case milik Pengguna, kecuali registrasi dan login, mensyaratkan pengguna sudah login. Syarat ini dituliskan di pre-condition masing-masing dan tidak digambar sebagai relasi include supaya diagram tetap mudah dibaca.



Gambar 3.1 Use Case Diagram AnalisaSaham

Ringkasan ketiga belas use case dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Deskripsi Use Case

No	Nama Use Case	Deskripsi	Aktor
UC01	Registrasi Akun	Pengguna baru membuat akun dengan mengisi username, email, dan password. Setelah berhasil, pengguna langsung masuk ke dashboard.	Pengguna
UC02	Login dan Logout	Pengguna masuk ke aplikasi menggunakan email dan password, dan dapat keluar kapan saja melalui tombol Keluar.	Pengguna
UC03	Mengelola Profil Akun	Pengguna mengubah username, email, atau password, dan dapat menghapus akunnya sendiri.	Pengguna
UC04	Melihat Dashboard	Pengguna melihat ringkasan watchlist, saham yang paling naik dan turun, berita terbaru, dan analisis AI terakhir dalam satu halaman.	Pengguna
UC05	Mencari Saham	Pengguna mencari saham berdasarkan kode, nama perusahaan, atau sektor, lalu membuka detailnya.	Pengguna
UC06	Melihat Grafik Harga Saham	Pengguna membuka detail saham dan melihat grafik candlestick beserta volume dengan rentang waktu yang bisa diganti.	Pengguna
UC07	Melihat Indikator Teknikal	Pengguna melihat nilai dan grafik RSI 14, MACD dan signal, serta SMA 20 dan SMA 50 untuk saham yang dipilih.	Pengguna
UC08	Melihat Data Fundamental	Pengguna melihat ringkasan laporan keuangan per periode, seperti pendapatan, laba bersih, EPS, ROE, ROA, dan DER.	Pengguna
UC09	Membaca Berita Saham	Pengguna membaca daftar berita yang berkaitan dengan saham dan membuka sumber aslinya.	Pengguna
UC10	Mengelola Watchlist	Pengguna menambahkan saham ke watchlist dari halaman detail, dan menghapusnya dari halaman Watchlist.	Pengguna
UC11	Meminta Analisis AI	Pengguna memilih saham dan jenis analisis, lalu sistem meminta model AI menyusun analisis berdasarkan data yang ada di database.	Pengguna, Layanan AI
UC12	Melihat Riwayat Analisis AI	Pengguna melihat daftar sesi analisis yang pernah dibuat, membuka isinya, dan dapat menghapusnya.	Pengguna
UC13	Memperbarui Data Pasar secara Otomatis	Penjadwal sistem mengambil data harga, berita, dan fundamental dari API pihak ketiga, lalu menghitung indikator teknikal.	Penjadwal Sistem, API Data Pasar

3.1.1 Use Case #1: Registrasi Akun

3.1.1.1 Use Case Scenario #1: Registrasi Akun

Skenario Use Case #1:

i. Pre-Condition

1. Pengguna belum memiliki akun.
2. Pengguna membuka aplikasi melalui browser.

ii. Use Case Description

Use case ini dipakai oleh calon pengguna yang ingin memakai aplikasi. Password tidak pernah disimpan apa adanya, melainkan dalam bentuk hash (bcrypt, bawaan Laravel) di kolom password_hash.

a. Primary Flow

1. Pengguna membuka halaman Register (P001).
2. Pengguna mengisi username, email, password, dan konfirmasi password.
3. Pengguna menekan tombol "Daftar".
4. Sistem memvalidasi isian: format email, panjang password minimal 8 karakter, serta username dan email yang belum terpakai.
5. Sistem menyimpan data pengguna ke tabel users dengan password yang sudah di-hash.
6. Sistem membuat sesi login dan mengarahkan pengguna ke Dashboard.

b. Alternative Flow

1. A1 - Email atau username sudah terdaftar:
 - a. Sistem mengembalikan pesan "Email sudah digunakan" atau "Username sudah digunakan" di bawah field yang bermasalah.
 - b. Pengguna memperbaiki isian lalu kembali ke langkah 3.
2. A2 - Konfirmasi password tidak sama:
 - a. Frontend menampilkan pesan "Konfirmasi password tidak cocok" dan data belum dikirim ke server.

iii. Post-Condition

1. Data akun tersimpan di tabel users.
2. Pengguna dalam keadaan sudah login.

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1: Registrasi Akun

Tabel Deskripsi Objek UI

Tabel 3.2 Deskripsi Layar UI #1: Registrasi Akun

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P001	Register	Halaman untuk membuat akun baru

Antarmuka P001: Register

AnalisaSaham

Buat akun baru

Username

contoh: investor_a

Email

nama@email.com

Password

Konfirmasi Password

Daftar

btnDaftar

Sudah punya akun? [Masuk di sini](#)

Gambar 3.2 Rancangan Antarmuka P001 Register

Tabel 3.3 Objek UI P001 Register

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
inputUsername	Text Field	Username	Diisi username yang belum dipakai, 3 sampai 50 karakter
inputEmail	Text Field	Email	Alamat email aktif, dicek formatnya dan harus unik
inputPassword	Password Field	Password	Minimal 8 karakter, isinya disamarkan
inputKonfirmasi	Password Field	Konfirmasi Password	Harus sama persis dengan isian password
btnDaftar	Button	Daftar	Mengirim data registrasi ke server
linkLogin	Link	Masuk di sini	Pindah ke halaman Login bagi yang sudah punya akun

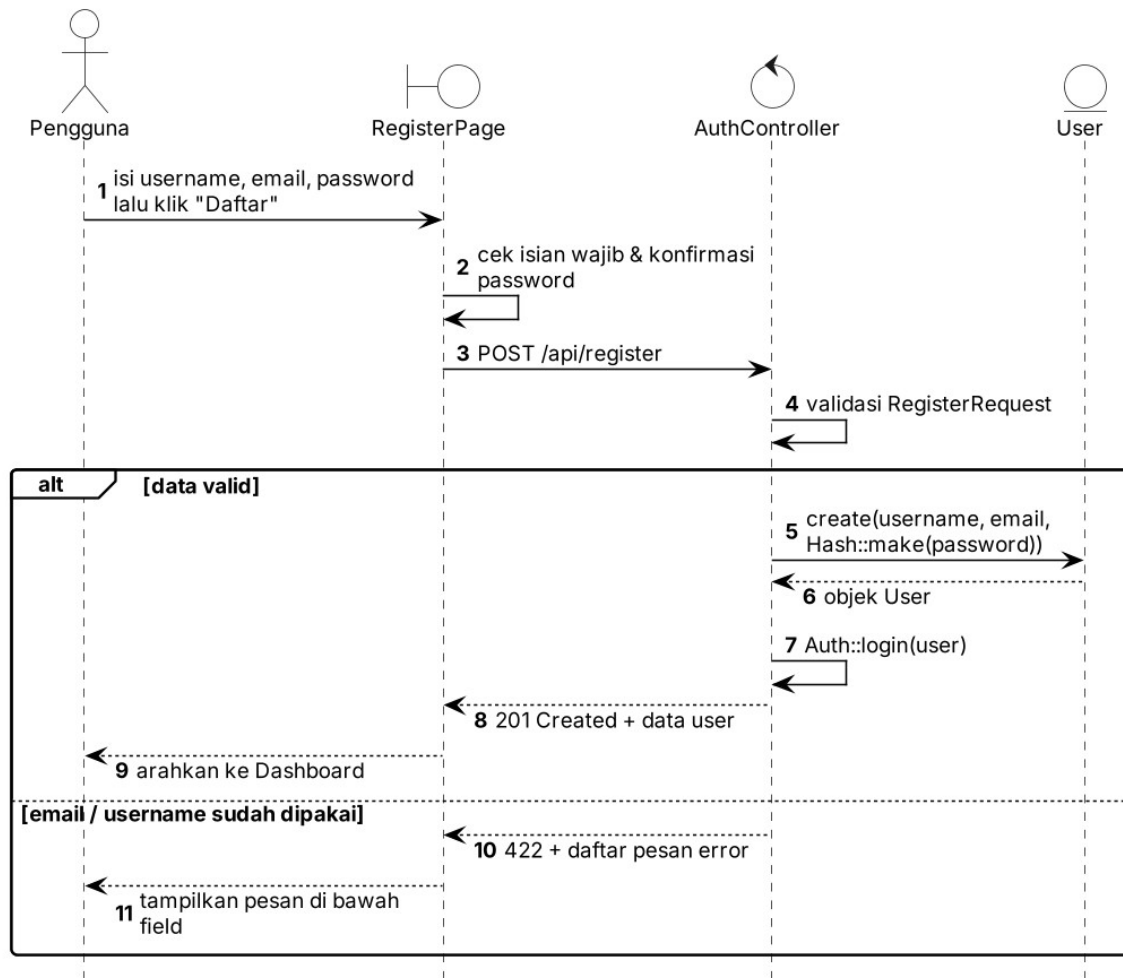
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1: Registrasi Akun

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Tabel 3.4 Object Perancangan UC #1

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	RegisterPage	Boundary
2	AuthController	Controller
3	User	Entity

3.1.1.4 Sequence Diagram #1: Registrasi Akun



Gambar 3.3 Sequence Diagram #1: Registrasi Akun

3.1.2 Use Case #2: Login dan Logout

3.1.2.1 Use Case Scenario #2: Login dan Logout

Skenario Use Case #2:

i. Pre-Condition

1. Pengguna sudah memiliki akun yang belum dihapus (deleted_at masih kosong).

ii. Use Case Description

Autentikasi memakai Laravel Sanctum dengan mode SPA, jadi yang dipakai adalah sesi berbasis cookie dan bukan token yang disimpan di localStorage. Cara ini kami pilih karena frontend dan backend berada di domain yang sama, sehingga lebih aman dari pencurian token lewat XSS.

a. Primary Flow

1. Pengguna membuka halaman Login (P002).
2. Pengguna mengisi email dan password lalu menekan "Masuk".
3. Frontend meminta cookie CSRF ke endpoint /sanctum/csrf-cookie.
4. Frontend mengirim email dan password ke /api/login.
5. Sistem mencari user berdasarkan email dan mencocokkan password dengan password_hash.
6. Sistem membuat sesi baru dan mengarahkan pengguna ke Dashboard (P003).
7. Saat pengguna menekan tombol "Keluar", sistem menghapus sesi dan kembali ke halaman Login.

b. Alternative Flow

1. A1 - Email atau password salah:
 - a. Sistem menampilkan pesan "Email atau password salah" tanpa menyebutkan bagian mana yang salah.
 - b. Pengguna dapat mencoba lagi dari langkah 2.
2. A2 - Terlalu banyak percobaan:
 - a. Kalau gagal 5 kali dalam 1 menit, sistem menolak sementara dengan status 429 (rate limiting).
 - b. Pengguna diminta menunggu sebelum mencoba lagi.

iii. Post-Condition

1. Saat login: sesi aktif tercatat dan pengguna dapat mengakses halaman yang dilindungi.
2. Saat logout: sesi dihapus dan pengguna kembali ke halaman Login.

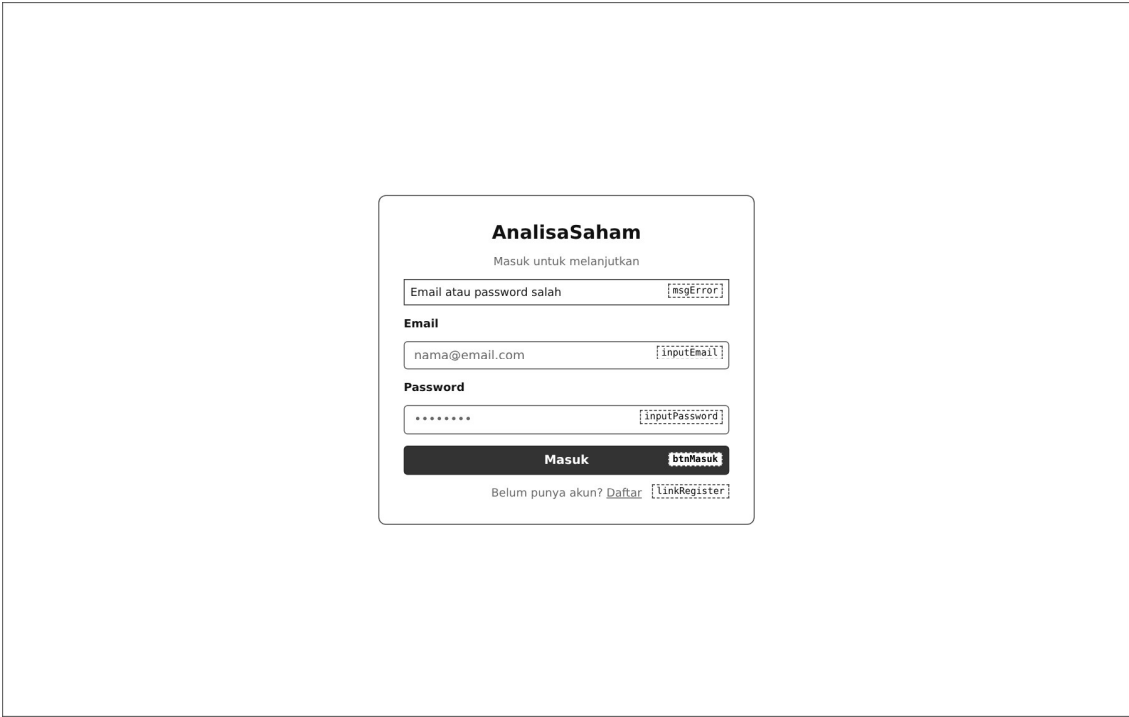
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2: Login dan Logout

Tabel Deskripsi Objek UI

Tabel 3.5 Deskripsi Layar UI #2: Login dan Logout

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P002	Login	Halaman masuk ke aplikasi

Antarmuka P002: Login



Gambar 3.4 Rancangan Antarmuka P002 Login

Tabel 3.6 Objek UI P002 Login

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
msgError	Alert	-	Muncul hanya kalau login gagal, berisi pesan kesalahan
inputEmail	Text Field	Email	Email yang dipakai saat registrasi
inputPassword	Password Field	Password	Password akun
btnMasuk	Button	Masuk	Mengirim email dan password untuk diperiksa server
linkRegister	Link	Daftar	Pindah ke halaman Register

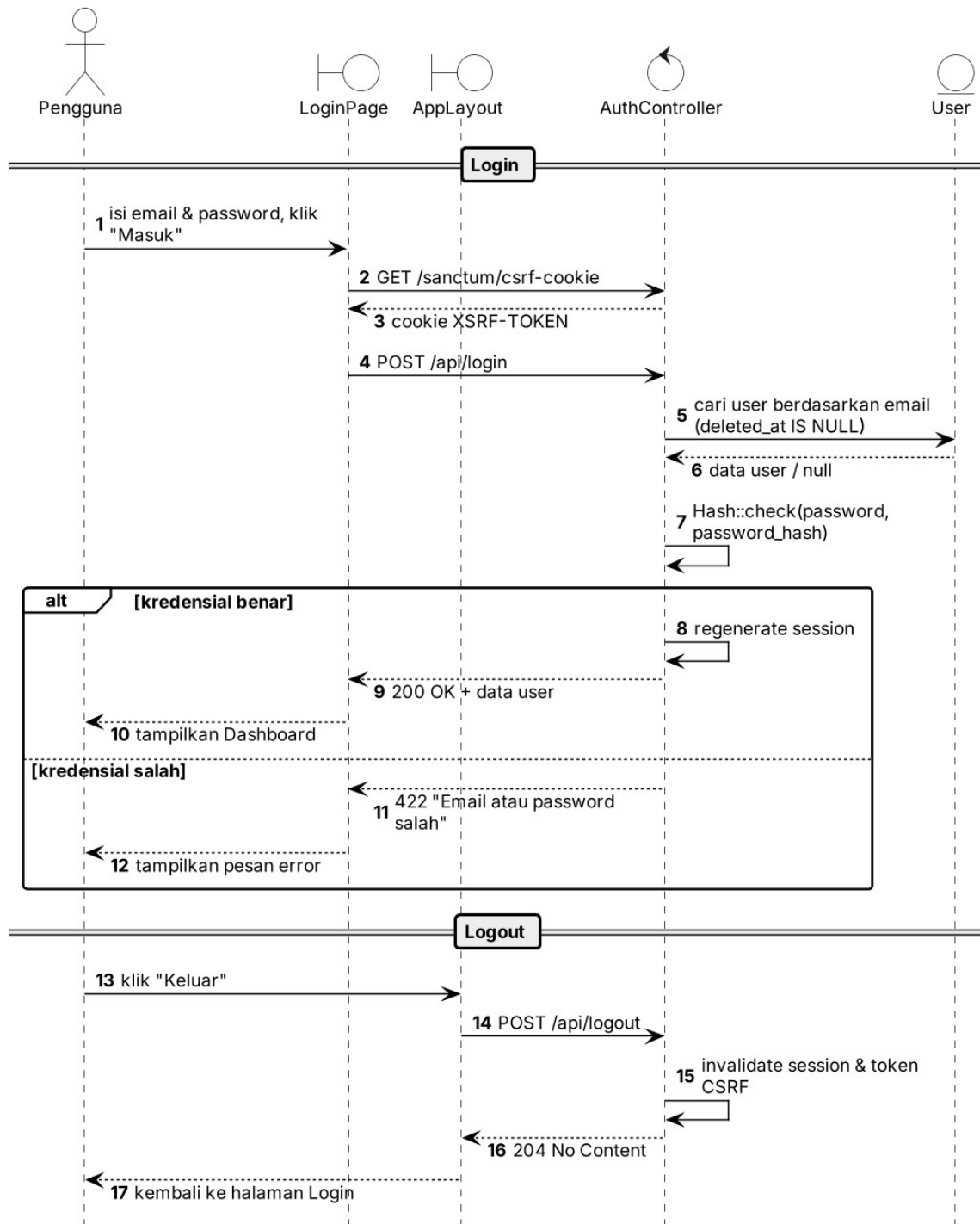
3.1.2.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #2: Login dan Logout

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Tabel 3.7 Object Perancangan UC #2

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	LoginPage	Boundary
2	AppLayout	Boundary
3	AuthController	Controller
4	User	Entity

3.1.2.4 Sequence Diagram #2: Login dan Logout



Gambar 3.5 Sequence Diagram #2: Login dan Logout

3.1.3 Use Case #3: Mengelola Profil Akun

3.1.3.1 Use Case Scenario #3: Mengelola Profil Akun

Skenario Use Case #3:

i. Pre-Condition

1. Pengguna sudah login.

ii. Use Case Description

Data yang bisa diubah hanya yang ada di tabel users. Penghapusan akun memakai soft delete (mengisi kolom deleted_at) supaya data watchlist dan riwayat analisis tidak langsung hilang dan masih bisa dipulihkan oleh pengelola kalau ada kesalahan.

a. Primary Flow

1. Pengguna membuka menu Profil (P012).
2. Sistem menampilkan username dan email yang sedang dipakai.
3. Pengguna mengubah data yang diinginkan. Kalau ingin mengganti password, pengguna wajib mengisi password lama dan password baru.
4. Pengguna menekan "Simpan Perubahan".
5. Sistem memvalidasi data dan memperbarui tabel users.
6. Sistem menampilkan pesan "Profil berhasil diperbarui".

b. Alternative Flow

1. A1 - Password lama salah atau email sudah dipakai:
 - a. Sistem menolak perubahan dan menampilkan pesan di field terkait.
2. A2 - Menghapus akun:
 - a. Pengguna menekan "Hapus Akun" dan mengisi password pada dialog konfirmasi.
 - b. Sistem memeriksa password, lalu mengisi kolom deleted_at.
 - c. Sistem melakukan logout dan mengarahkan pengguna ke halaman Login.

iii. Post-Condition

1. Data pada tabel users sudah diperbarui, atau akun berstatus terhapus (soft delete).

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3: Mengelola Profil Akun

Tabel Deskripsi Objek UI

Tabel 3.8 Deskripsi Layar UI #3: Mengelola Profil Akun

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P012	Profil	Halaman pengaturan akun

Antarmuka P012: Profil

Analisa Saham

Dashboard

Daftar Saham

Watchlist

Analisis AI

Riwayat Analisis

Profil

Keluar

Profil

Cari kode saham...a

Data Akun

Username

Email

Ganti Password (opsional)

Password lama

Password baru

Simpan Perubahan

Hapus Akun

Akun akan dinonaktifkan dan kamu tidak bisa login lagi dengan email ini.

Hapus Akun

Gambar 3.6 Rancangan Antarmuka P012 Profil

Tabel 3.9 Objek UI P012 Profil

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
inputUsername	Text Field	Username	Username saat ini, bisa diubah
inputEmail	Text Field	Email	Email saat ini, bisa diubah
inputPasswordLama	Password Field	Password lama	Wajib diisi kalau ingin mengganti password
inputPasswordBaru	Password Field	Password baru	Password pengganti, minimal 8 karakter
btnSimpan	Button	Simpan Perubahan	Menyimpan perubahan profil
btnHapusAkun	Button	Hapus Akun	Membuka dialog konfirmasi hapus akun yang meminta password

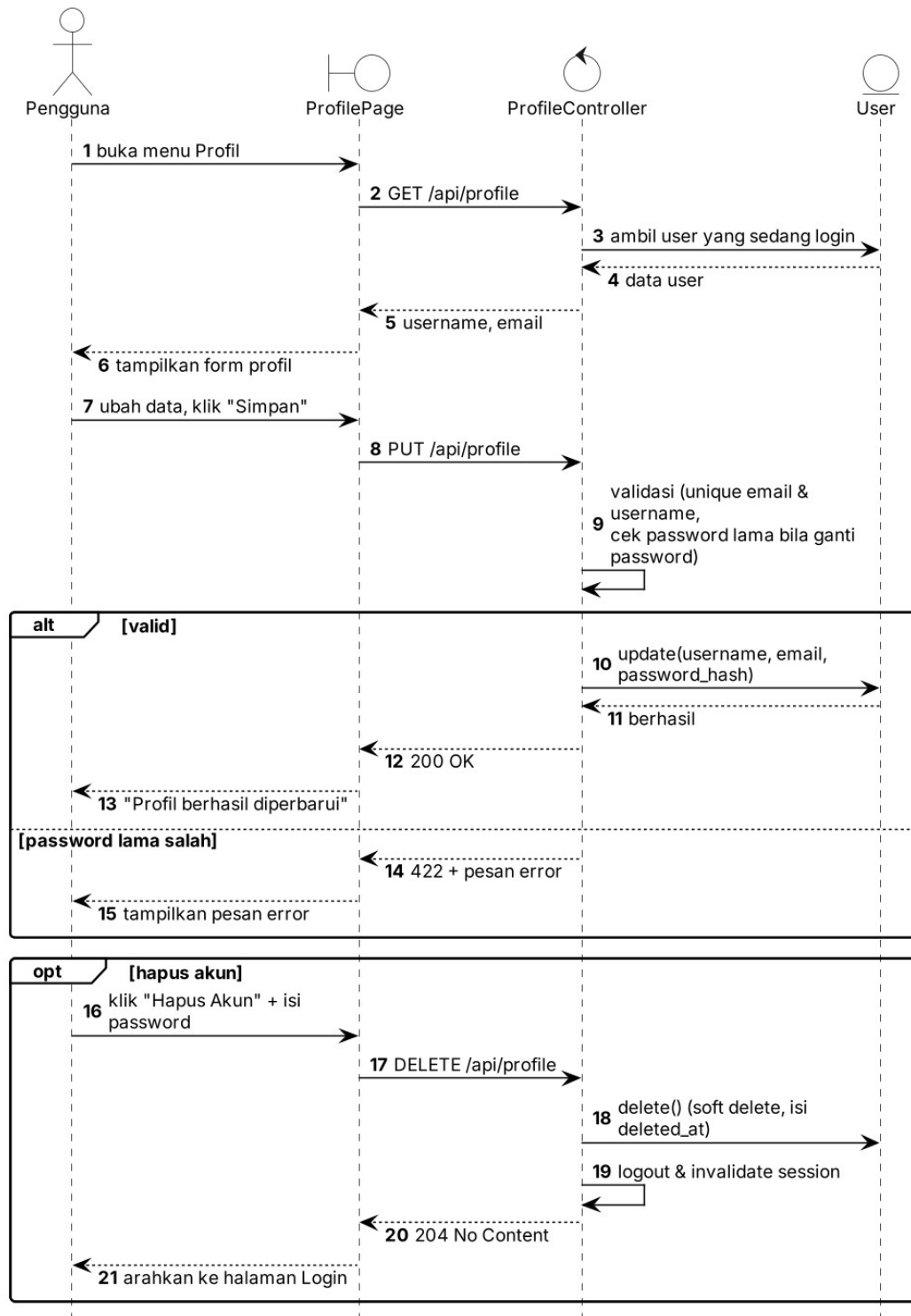
3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3: Mengelola Profil Akun

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Tabel 3.10 Object Perancangan UC #3

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	ProfilePage	Boundary
2	ProfileController	Controller
3	User	Entity

3.1.3.4 Sequence Diagram #3: Mengelola Profil Akun



Gambar 3.7 Sequence Diagram #3: Mengelola Profil Akun

3.1.4 Use Case #4: Melihat Dashboard

3.1.4.1 Use Case Scenario #4: Melihat Dashboard

Skenario Use Case #4:

i. Pre-Condition

1. Pengguna sudah login.

ii. Use Case Description

Dashboard adalah halaman pertama setelah login. Semua data diambil lewat satu endpoint /api/dashboard supaya frontend tidak perlu mengirim banyak request sekaligus.

a. Primary Flow

1. Pengguna login atau menekan menu Dashboard.
2. Sistem mengambil watchlist milik pengguna lalu menghitung harga terakhir dan persentase perubahan tiap saham.
3. Sistem mengambil lima saham dengan kenaikan terbesar dan lima dengan penurunan terdalam pada hari bursa terakhir.
4. Sistem mengambil lima berita terbaru dari saham di watchlist.
5. Sistem mengambil tiga sesi analisis AI terakhir milik pengguna.
6. Sistem menampilkan semua data tersebut pada halaman Dashboard (P003).

b. Alternative Flow

1. A1 - Watchlist masih kosong:
 - a. Kartu watchlist berisi teks "Watchlist kamu masih kosong" dan tombol menuju halaman Daftar Saham.
 - b. Bagian berita diisi berita terbaru dari semua saham.
2. A2 - Hari libur bursa:
 - a. Sistem tetap memakai data hari bursa terakhir dan menuliskan tanggalnya di bagian atas kartu.

iii. Post-Condition

1. Dashboard tampil sesuai data terbaru yang ada di database.

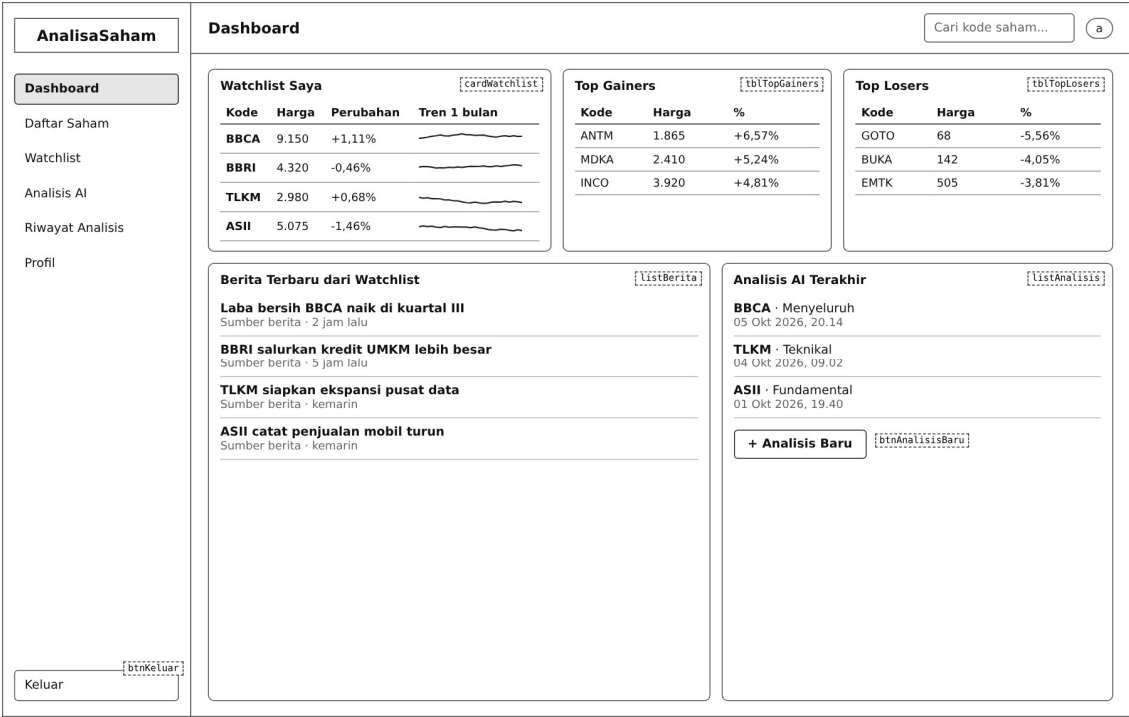
3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4: Melihat Dashboard

Tabel Deskripsi Objek UI

Tabel 3.11 Deskripsi Layar UI #4: Melihat Dashboard

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P003	Dashboard	Halaman awal setelah login, berisi ringkasan kondisi saham yang dipantau

Antarmuka P003: Dashboard



Gambar 3.8 Rancangan Antarmuka P003 Dashboard

Tabel 3.12 Objek UI P003 Dashboard

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
cardWatchlist	Card + Table	Watchlist Saya	Daftar saham di watchlist: harga terakhir, perubahan harian, dan grafik kecil tren 1 bulan. Baris bisa diklik untuk membuka detail saham
tblTopGainers	Table	Top Gainers	Lima saham dengan kenaikan terbesar pada hari bursa terakhir
tblTopLosers	Table	Top Losers	Lima saham dengan penurunan terdalam pada hari bursa terakhir
listBerita	List	Berita Terbaru dari Watchlist	Lima berita terbaru dari saham yang ada di watchlist
listAnalisis	List	Analisis AI Terakhir	Tiga sesi analisis terakhir milik pengguna
btnAnalisisBaru	Button	+ Analisis Baru	Membuka halaman Analisis AI
btnKeluar	Button	Keluar	Logout. Tombol ini ada di sidebar semua halaman

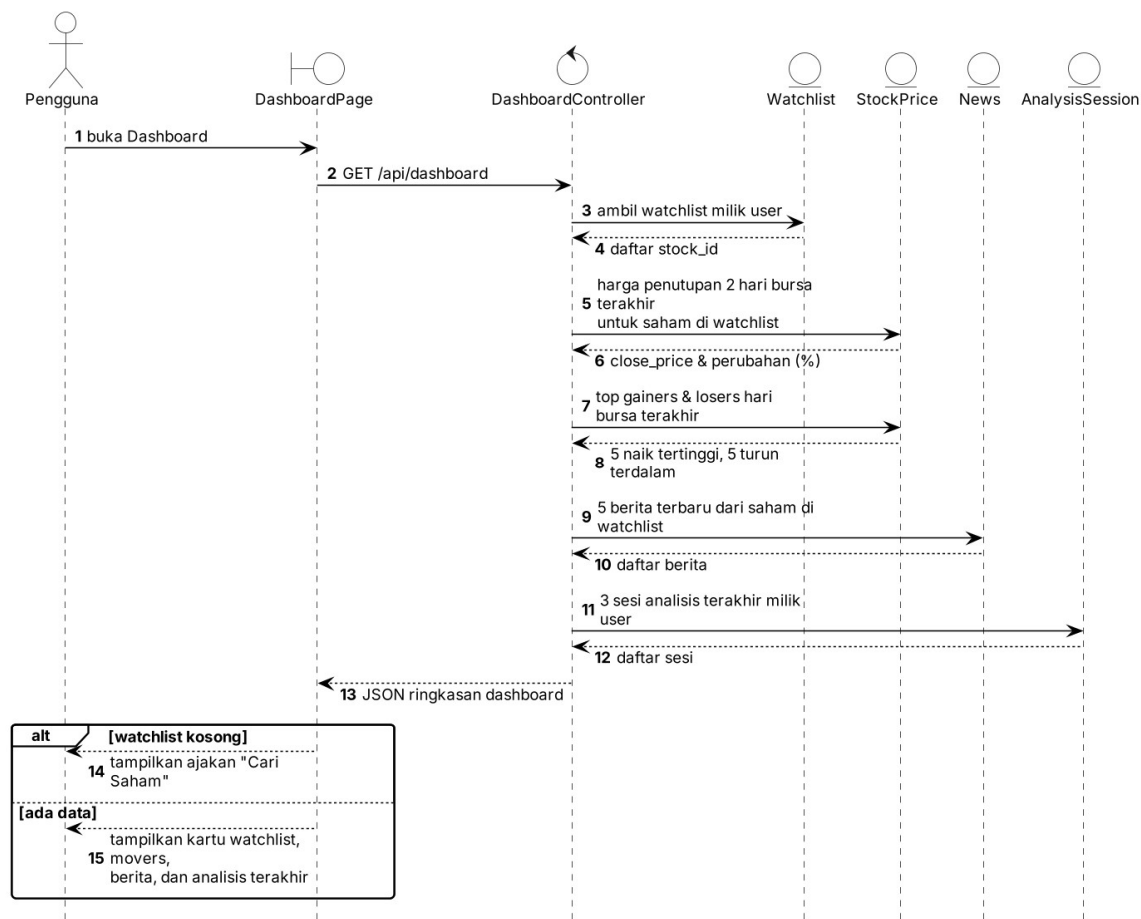
3.1.4.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4: Melihat Dashboard

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Tabel 3.13 Object Perancangan UC #4

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	DashboardPage	Boundary
2	DashboardController	Controller
3	Watchlist	Entity
4	StockPrice	Entity
5	News	Entity
6	AnalysisSession	Entity

3.1.4.4 Sequence Diagram #4: Melihat Dashboard



Gambar 3.9 Sequence Diagram #4: Melihat Dashboard

3.1.5 Use Case #5: Mencari Saham

3.1.5.1 Use Case Scenario #5: Mencari Saham

Skenario Use Case #5:

i. Pre-Condition

1. Pengguna sudah login.
2. Data master saham sudah ada di tabel stocks.

ii. Use Case Description

Pencarian dibuat langsung jalan saat pengguna mengetik (dengan jeda 400 ms) supaya terasa cepat tanpa harus menekan tombol cari. Kode saham dicari dengan awalan (BB menemukan BBKA, BBRI, dan seterusnya), sedangkan nama perusahaan dicari di bagian mana saja.

a. Primary Flow

1. Pengguna membuka halaman Daftar Saham (P004).
2. Pengguna mengetik kode atau nama perusahaan, dan bisa juga memilih sektor.
3. Sistem mencari data di tabel stocks dan mengambil harga penutupan terakhir tiap saham.
4. Sistem menampilkan hasil dalam tabel, 20 data per halaman.
5. Pengguna menekan salah satu baris atau tombol Detail untuk membuka halaman Detail Saham.

b. Alternative Flow

1. A1 - Tidak ada hasil:
 - a. Sistem menampilkan teks "Saham dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan".
2. A2 - Kata kunci kurang dari 2 karakter:
 - a. Frontend tidak mengirim request dan menunggu input berikutnya.

iii. Post-Condition

1. Daftar saham yang sesuai kata kunci ditampilkan.

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5: Mencari Saham

Tabel Deskripsi Objek UI

Tabel 3.14 Deskripsi Layar UI #5: Mencari Saham

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P004	Daftar Saham	Halaman pencarian dan daftar seluruh saham

Antarmuka P004: Daftar Saham

Analisa Saham

Dashboard

Daftar Saham

Watchlist

Analisis AI

Riwayat Analisis

Profil

btnKeluar

Keluar

Daftar Saham

Cari kode saham...a

bb

Sektor: Keuang

6 saham ditemukan

Kode	Nama Perusahaan	Sektor	Bursa	Harga Terakhir	Detail
BBCA	Bank Central Asia Tbk.	Keuangan	IDX	9.150	Detail
BBNI	Bank Negara Indonesia Tbk.	Keuangan	IDX	4.870	Detail
BBRI	Bank Rakyat Indonesia Tbk.	Keuangan	IDX	4.320	Detail
BBTN	Bank Tabungan Negara Tbk.	Keuangan	IDX	1.235	Detail
BBYB	Bank Neo Commerce Tbk.	Keuangan	IDX	312	Detail
BBKP	KB Bank Tbk.	Keuangan	IDX	58	Detail

<12>

pagination

Gambar 3.10 Rancangan Antarmuka P004 Daftar Saham

Tabel 3.15 Objek UI P004 Daftar Saham

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
inputCari	Text Field	Cari	Kata kunci kode atau nama perusahaan. Pencarian berjalan sendiri setelah pengguna berhenti mengetik
selectSektor	Dropdown	Sektor	Menyaring hasil berdasarkan sektor
tblSaham	Table	-	Hasil pencarian: kode, nama perusahaan, sektor, bursa, dan harga terakhir
btnDetail	Button	Detail	Membuka halaman detail saham pada baris tersebut
pagination	Pagination	< 1 2 >	Berpindah halaman hasil, 20 data per halaman

3.1.5.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #5: Mencari Saham

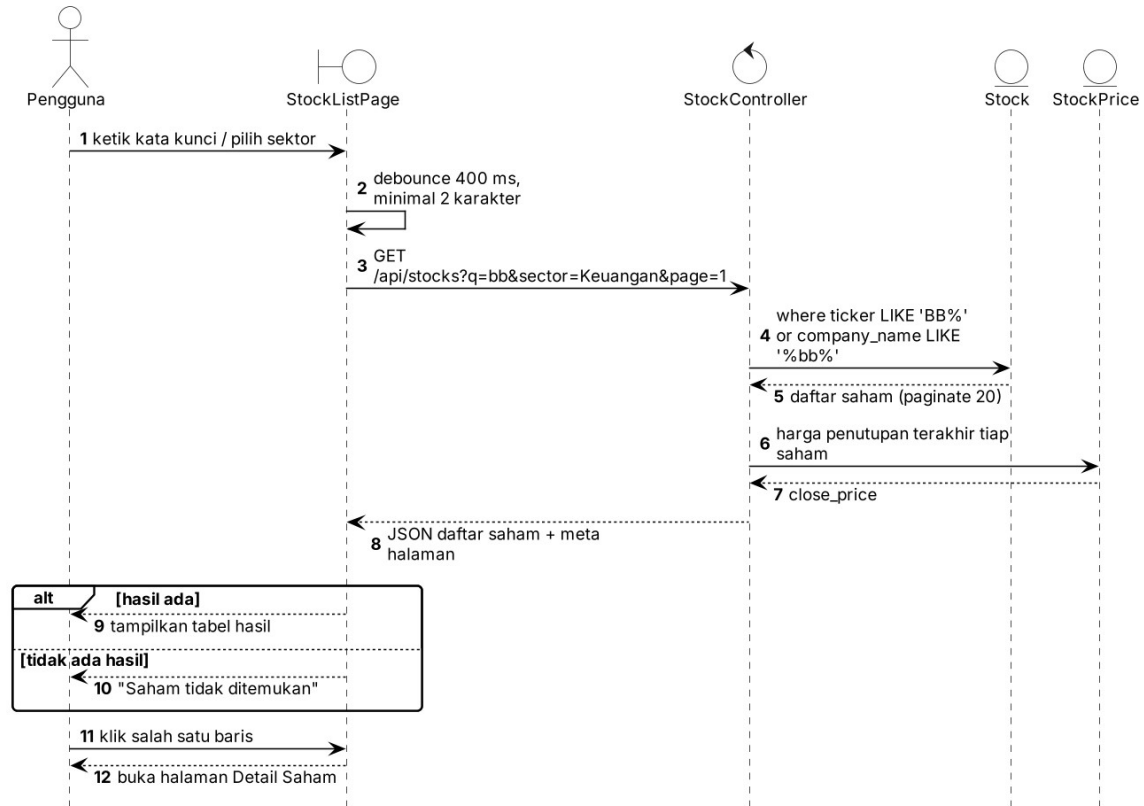
TABEL OBJECT PERANCANGAN

Tabel 3.16 Object Perancangan UC #5

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	StockListPage	Boundary
2	StockController	Controller
3	Stock	Entity

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
4	StockPrice	Entity

3.1.5.4 Sequence Diagram #5: Mencari Saham



Gambar 3.11 Sequence Diagram #5: Mencari Saham

3.1.6 Use Case #6: Melihat Grafik Harga Saham

3.1.6.1 Use Case Scenario #6: Melihat Grafik Harga Saham

Skenario Use Case #6:

i. Pre-Condition

1. Pengguna sudah login.
2. Saham yang dipilih ada di tabel stocks.

ii. Use Case Description

Halaman detail diakses lewat URL `/saham/{ticker}`, contohnya `/saham/BBCA`. Di backend, Laravel mencari saham berdasarkan kolom ticker (route model binding), bukan `stock_id`, supaya URL mudah dibaca dan dibagikan.

a. Primary Flow

1. Pengguna memilih saham dari Daftar Saham, Watchlist, atau Dashboard.

2. Sistem mengambil informasi saham berdasarkan ticker.
3. Sistem mengambil data harga 3 bulan terakhir dari tabel stock_prices.
4. Sistem menampilkan grafik candlestick dan volume pada tab Grafik Harga (P005).
5. Pengguna dapat memilih rentang lain (1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau 5 tahun), lalu sistem memuat ulang grafik.

b. Alternative Flow

1. A1 - Ticker tidak ditemukan:
 - a. Backend mengembalikan 404 dan frontend menampilkan halaman "Saham tidak ditemukan".
2. A2 - Belum ada data harga:
 - a. Area grafik diganti teks "Data harga belum tersedia untuk saham ini".

iii. Post-Condition

1. Grafik harga dan volume tampil sesuai rentang yang dipilih.

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6: Melihat Grafik Harga Saham

Tabel Deskripsi Objek UI

Tabel 3.17 Deskripsi Layar UI #6: Melihat Grafik Harga Saham

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P005	Detail Saham (tab Grafik Harga)	Halaman detail satu saham, tab pertama berisi grafik harga dan volume

Antarmuka P005: Detail Saham (tab Grafik Harga)



Gambar 3.12 Rancangan Antarmuka P005 Detail Saham (tab Grafik Harga)

Tabel 3.18 Objek UI P005 Detail Saham (tab Grafik Harga)

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
lblInfoSaham	Label	-	Kode, nama perusahaan, sektor, bursa, mata uang, dan tanggal data
lblHarga	Label	-	Harga penutupan terakhir dan perubahannya dari hari bursa sebelumnya
btnWatchlist	Toggle Button	Tambah ke Watchlist	Menambah saham ke watchlist. Kalau sudah ada, label berubah jadi "Hapus dari Watchlist"
btnAnalisisAI	Button	Analisis dengan AI	Membuka halaman Analisis AI dengan saham ini sudah terpilih
tabMenu	Tab	Grafik Harga, Indikator Teknikal, Fundamental, Berita	Berpindah antar bagian detail saham tanpa memuat ulang halaman
btnRentang	Chip Button	1B, 3B, 6B, 1T, 5T	Memilih rentang waktu grafik, bawaannya 3 bulan
chartCandle	Chart	-	Grafik candlestick OHLC, dibuat dengan library Lightweight Charts
chartVolume	Chart	-	Grafik batang volume transaksi harian

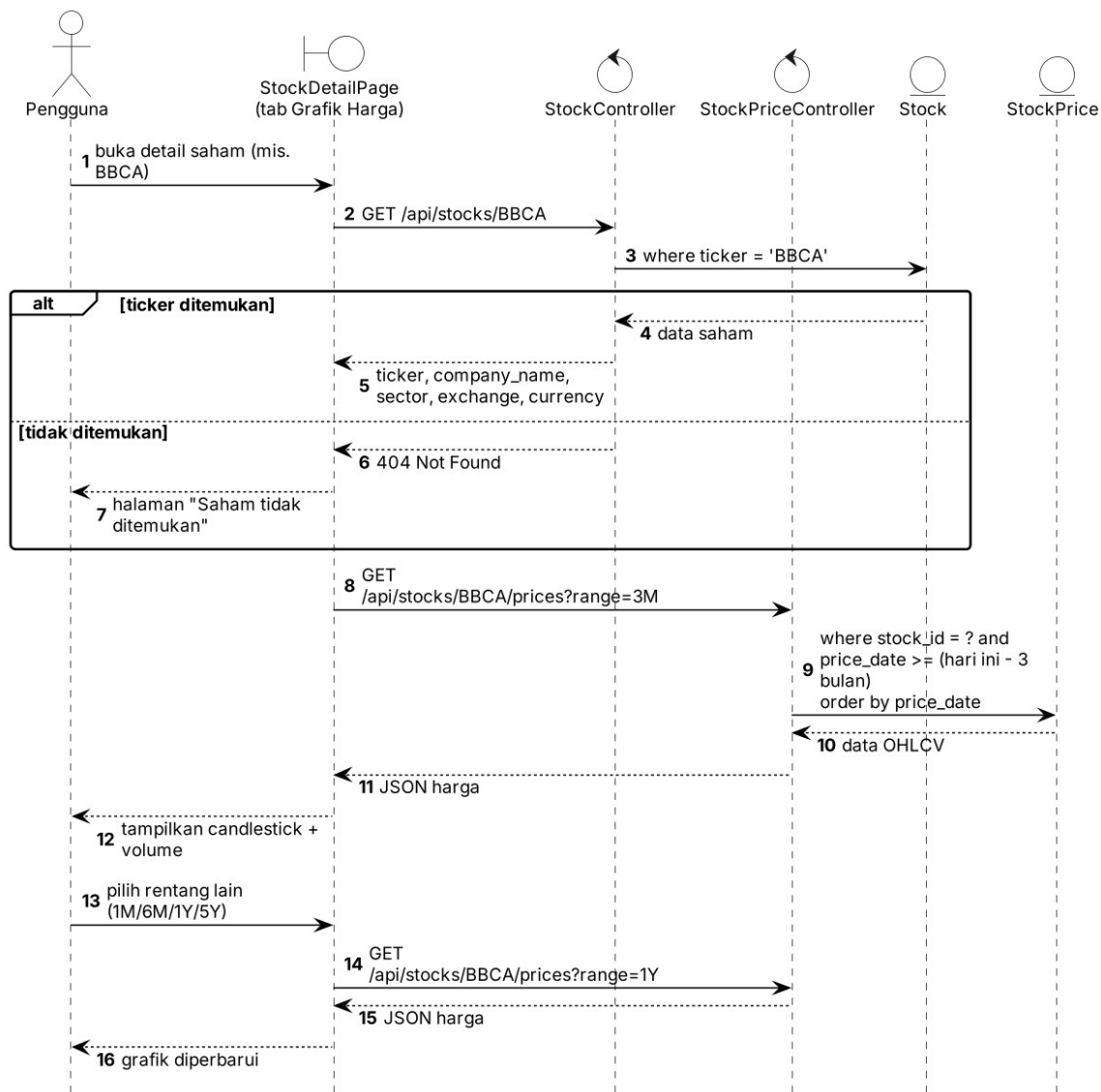
3.1.6.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #6: Melihat Grafik Harga Saham

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Tabel 3.19 Object Perancangan UC #6

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	StockDetailPage	Boundary
2	StockController	Controller
3	StockPriceController	Controller
4	Stock	Entity
5	StockPrice	Entity

3.1.6.4 Sequence Diagram #6: Melihat Grafik Harga Saham



Gambar 3.13 Sequence Diagram #6: Melihat Grafik Harga Saham

3.1.7 Use Case #7: Melihat Indikator Teknikal

3.1.7.1 Use Case Scenario #7: Melihat Indikator Teknikal

Skenario Use Case #7:

i. Pre-Condition

1. Pengguna sedang berada di halaman Detail Saham.
2. Data `technical_indicators` sudah dihitung oleh proses sinkronisasi (UC13).

ii. Use Case Description

Indikator tidak dihitung ulang setiap kali halaman dibuka. Nilainya sudah dihitung dan disimpan di tabel `technical_indicators` saat sinkronisasi harian, jadi endpoint ini cukup membaca tabel. Use case ini merupakan perluasan (extend) dari UC06 karena hanya muncul ketika pengguna membuka tab Indikator Teknikal.

a. Primary Flow

1. Pengguna menekan tab "Indikator Teknikal" (P006).
2. Sistem mengambil data indikator sesuai rentang waktu yang sedang dipilih.
3. Sistem menentukan label untuk nilai terakhir, misalnya RSI di atas 70 diberi label "jenuh beli".
4. Sistem menampilkan kartu ringkasan dan grafik RSI serta MACD.

b. Alternative Flow

1. A1 - Data belum cukup untuk SMA 50:
 - a. Kalau data harga kurang dari 50 hari, nilai SMA 50 ditampilkan "-" dengan catatan "butuh minimal 50 hari data".

iii. Post-Condition

1. Nilai dan grafik indikator teknikal tampil di layar.

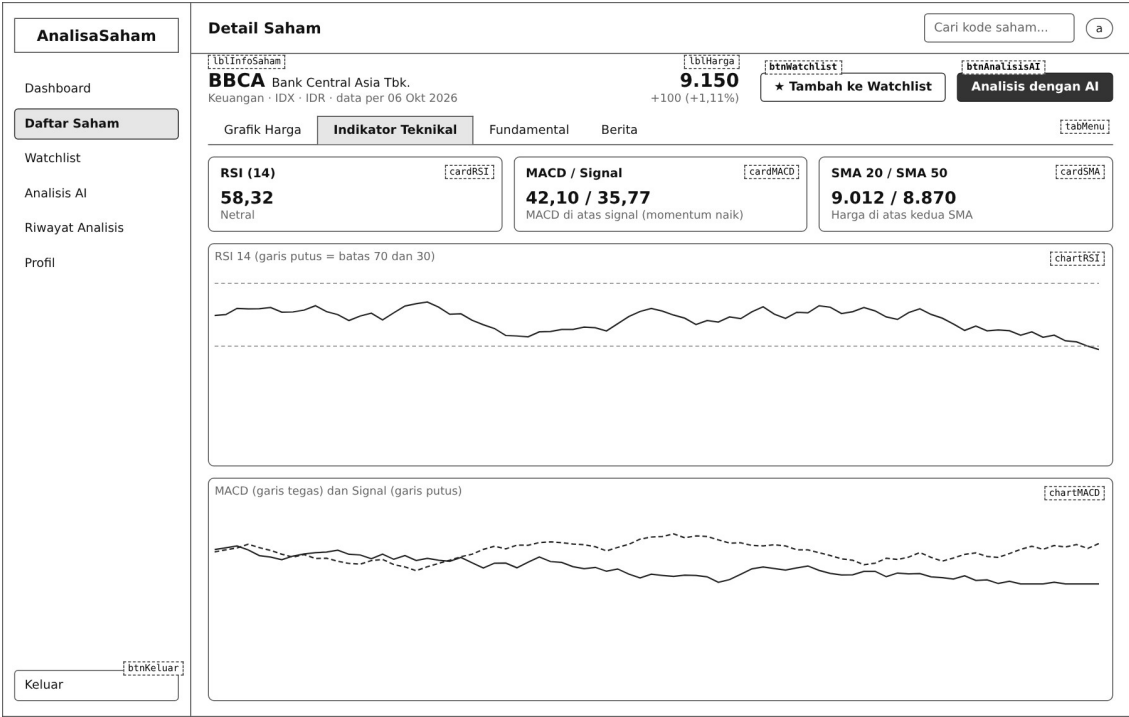
3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7: Melihat Indikator Teknikal

Tabel Deskripsi Objek UI

Tabel 3.20 Deskripsi Layar UI #7: Melihat Indikator Teknikal

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P006	Detail Saham (tab Indikator Teknikal)	Tab yang menampilkan nilai dan grafik indikator teknikal

Antarmuka P006: Detail Saham (tab Indikator Teknikal)



Gambar 3.14 Rancangan Antarmuka P006 Detail Saham (tab Indikator Teknikal)

Tabel 3.21 Objek UI P006 Detail Saham (tab Indikator Teknikal)

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
cardRSI	Card	RSI (14)	Nilai RSI terakhir dan labelnya: jenuh beli (di atas 70), jenuh jual (di bawah 30), atau netral
cardMACD	Card	MACD / Signal	Nilai MACD dan signal terakhir beserta keterangan posisi keduanya
cardSMA	Card	SMA 20 / SMA 50	Nilai SMA terakhir dan posisi harga terhadap keduanya
chartRSI	Chart	-	Garis RSI dengan garis bantu di angka 70 dan 30
chartMACD	Chart	-	Garis MACD dan garis signal dalam satu grafik

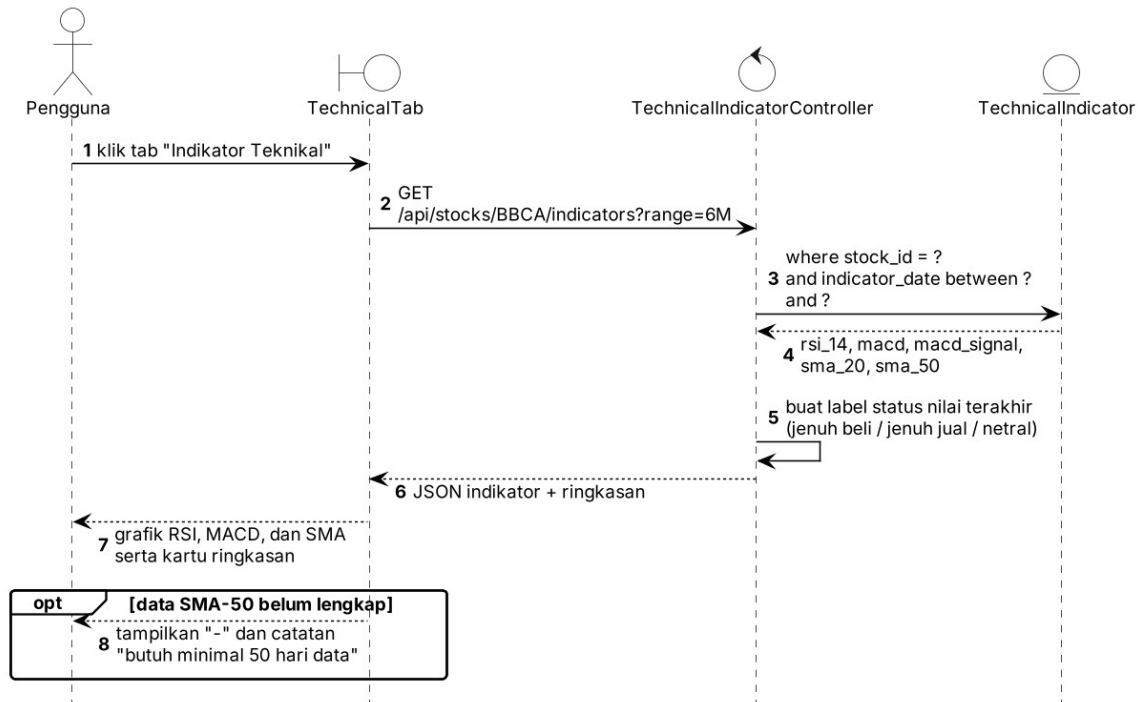
3.1.7.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7: Melihat Indikator Teknikal

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Tabel 3.22 Object Perancangan UC #7

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	TechnicalTab	Boundary
2	TechnicalIndicatorController	Controller
3	TechnicalIndicator	Entity

3.1.7.4 Sequence Diagram #7: Melihat Indikator Teknikal



Gambar 3.15 Sequence Diagram #7: Melihat Indikator Teknikal

3.1.8 Use Case #8: Melihat Data Fundamental

3.1.8.1 Use Case Scenario #8: Melihat Data Fundamental

Skenario Use Case #8:

i. Pre-Condition

1. Pengguna sedang berada di halaman Detail Saham.

ii. Use Case Description

Kolom period disimpan sebagai teks dengan format yang seragam: "2026-Q2" untuk kuartal dan "2025-FY" untuk satu tahun penuh. Format ini dipakai untuk membedakan tampilan kuartalan dan tahunan.

a. Primary Flow

1. Pengguna menekan tab "Fundamental" (P007).
2. Sistem mengambil delapan periode kuartalan terakhir dari tabel stock_fundamentals.
3. Sistem menampilkan tabel rasio dan grafik pendapatan dibanding laba bersih.
4. Pengguna dapat memilih "Tahunan", lalu sistem menampilkan data tahunan.

b. Alternative Flow

1. A1 - Data fundamental belum ada:

- a. Sistem menampilkan teks "Data fundamental belum tersedia".
- iii. Post-Condition
1. Data fundamental tampil sesuai jenis periode yang dipilih.

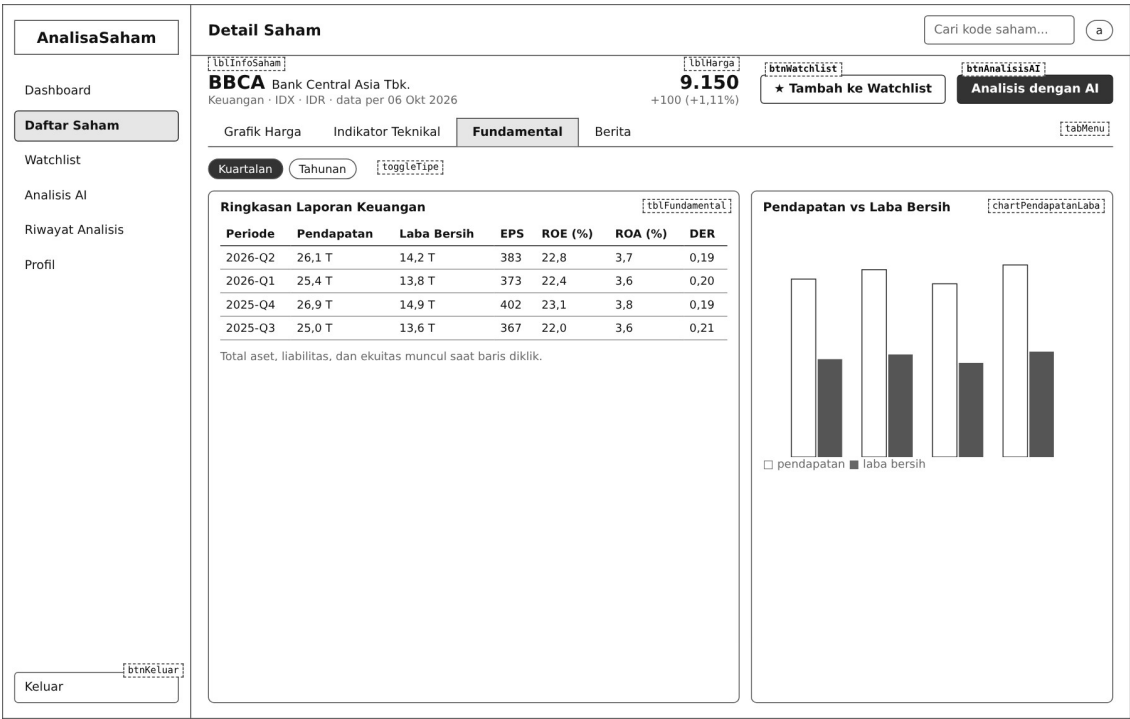
3.1.8.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8: Melihat Data Fundamental

Tabel Deskripsi Objek UI

Tabel 3.23 Deskripsi Layar UI #8: Melihat Data Fundamental

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P007	Detail Saham (tab Fundamental)	Tab yang menampilkan data laporan keuangan per periode

Antarmuka P007: Detail Saham (tab Fundamental)



Gambar 3.16 Rancangan Antarmuka P007 Detail Saham (tab Fundamental)

Tabel 3.24 Objek UI P007 Detail Saham (tab Fundamental)

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
toggleTipe	Toggle	Kuartalan / Tahunan	Mengganti jenis periode yang ditampilkan
tblFundamental	Table	Ringkasan Laporan Keuangan	Pendapatan, laba bersih, EPS, ROE, ROA, dan DER per periode. Baris yang diklik menampilkan total aset, liabilitas, dan ekuitas
chartPendapatanLaba	Chart	Pendapatan vs Laba Bersih	Grafik batang perbandingan pendapatan dan laba bersih

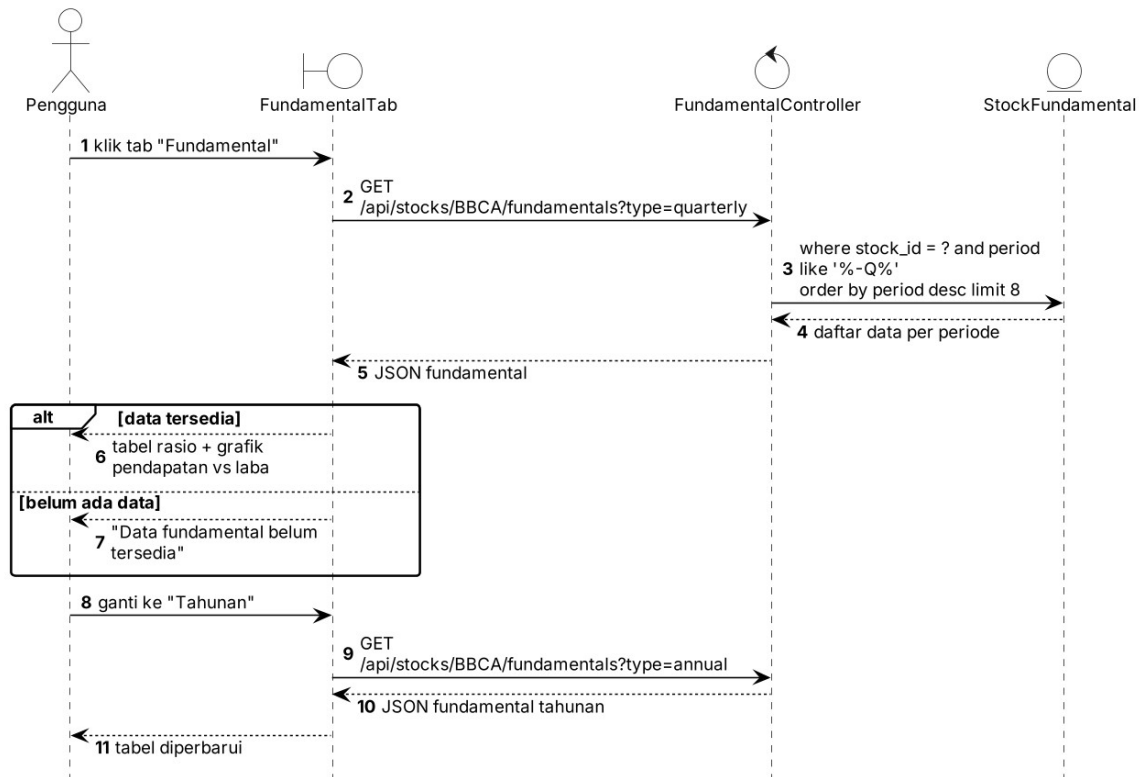
3.1.8.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8: Melihat Data Fundamental

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Tabel 3.25 Object Perancangan UC #8

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	FundamentalTab	Boundary
2	FundamentalController	Controller
3	StockFundamental	Entity

3.1.8.4 Sequence Diagram #8: Melihat Data Fundamental



Gambar 3.17 Sequence Diagram #8: Melihat Data Fundamental

3.1.9 Use Case #9: Membaca Berita Saham

3.1.9.1 Use Case Scenario #9: Membaca Berita Saham

Skenario Use Case #9:

i. Pre-Condition

1. Pengguna sedang berada di halaman Detail Saham.

ii. Use Case Description

Berita diambil dari penyedia berita pihak ketiga oleh proses sinkronisasi. Aplikasi tetap menampilkan nama sumber dan tautan aslinya supaya pengguna bisa mengecek kebenaran berita.

a. Primary Flow

1. Pengguna menekan tab "Berita" (P008).
2. Sistem mengambil 10 berita terbaru berdasarkan `published_at`.
3. Sistem menampilkan judul, sumber, waktu terbit, dan cuplikan isi.
4. Pengguna menekan salah satu judul dan sistem menampilkan isi berita di modal.
5. Pengguna dapat menekan "Baca di sumber asli" untuk membuka `source_url` di tab baru.

b. Alternative Flow

1. A1 - Belum ada berita:
 - a. Sistem menampilkan teks "Belum ada berita untuk saham ini".
2. A2 - Ingin melihat berita lama:
 - a. Pengguna menekan "Muat lebih banyak" dan sistem menambahkan 10 berita berikutnya.

iii. Post-Condition

1. Daftar dan isi berita tampil di layar.

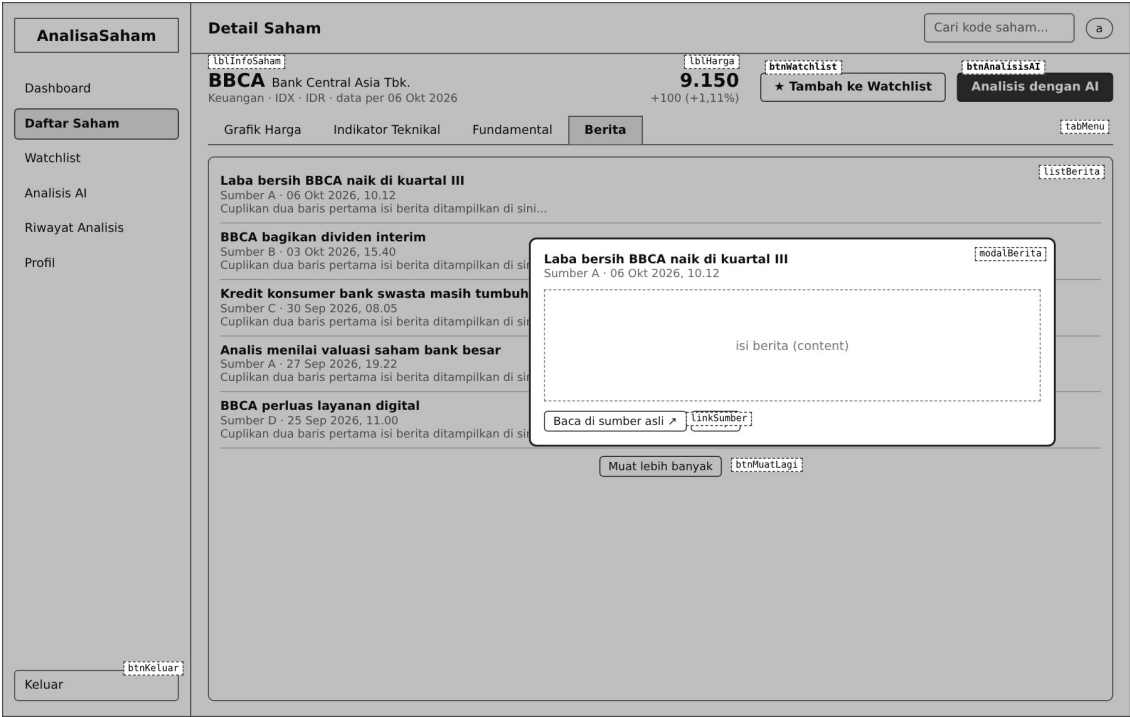
3.1.9.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #9: Membaca Berita Saham

Tabel Deskripsi Objek UI

Tabel 3.26 Deskripsi Layar UI #9: Membaca Berita Saham

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P008	Detail Saham (tab Berita)	Tab yang berisi daftar berita terkait saham

Antarmuka P008: Detail Saham (tab Berita)



Gambar 3.18 Rancangan Antarmuka P008 Detail Saham (tab Berita)

Tabel 3.27 Objek UI P008 Detail Saham (tab Berita)

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
listBerita	List	-	Judul, sumber, waktu terbit, dan cuplikan isi berita
btnMuatLagi	Button	Muat lebih banyak	Mengambil 10 berita berikutnya
modalBerita	Modal	-	Menampilkan isi lengkap berita yang dipilih
linkSumber	Link Button	Baca di sumber asli	Membuka source_url di tab baru

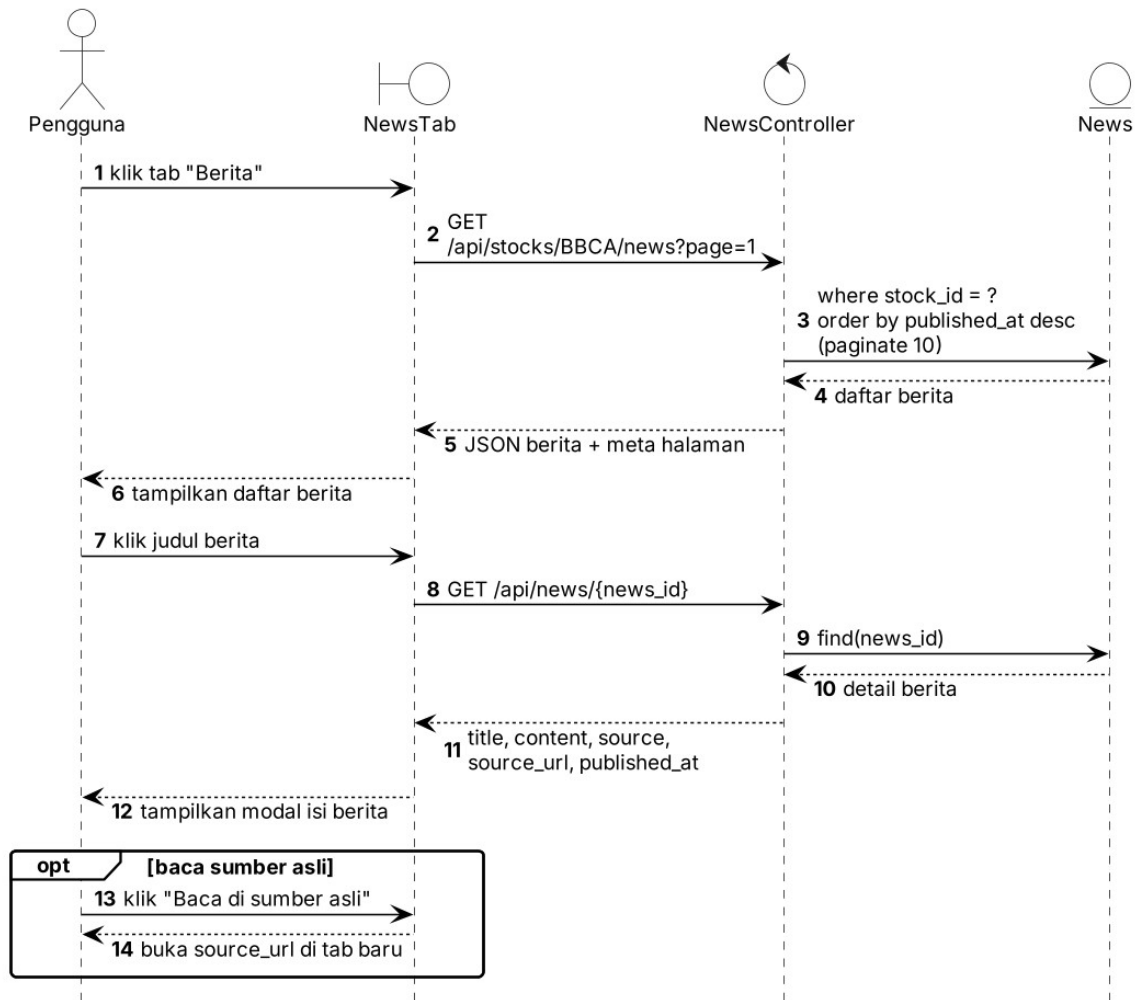
3.1.9.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #9: Membaca Berita Saham

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Tabel 3.28 Object Perancangan UC #9

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	NewsTab	Boundary
2	NewsController	Controller
3	News	Entity

3.1.9.4 Sequence Diagram #9: Membaca Berita Saham



Gambar 3.19 Sequence Diagram #9: Membaca Berita Saham

3.1.10 Use Case #10: Mengelola Watchlist

3.1.10.1 Use Case Scenario #10: Mengelola Watchlist

Skenario Use Case #10:

i. Pre-Condition

1. Pengguna sudah login.

ii. Use Case Description

Satu saham hanya boleh muncul sekali di watchlist seorang pengguna. Aturan ini dijaga dua kali, yaitu di controller dan lewat unique index (user_id, stock_id) di database, supaya tetap aman kalau tombol ditekan dua kali dengan cepat.

a. Primary Flow

1. Pengguna menekan "Tambah ke Watchlist" di halaman Detail Saham.

2. Sistem menyimpan data ke tabel watchlists.
3. Tombol berubah menjadi "Hapus dari Watchlist".
4. Pengguna membuka halaman Watchlist (P009) dan melihat semua saham yang dipantau.
5. Pengguna menekan "Hapus" pada salah satu saham lalu mengonfirmasi.
6. Sistem menghapus data tersebut dan memperbarui tabel.

b. Alternative Flow

1. A1 - Saham sudah ada di watchlist:
 - a. Sistem mengembalikan status 409 dan menampilkan pesan "Saham ini sudah ada di watchlist".
2. A2 - Batal menghapus:
 - a. Pengguna menekan "Batal" pada dialog konfirmasi dan data tidak berubah.

iii. Post-Condition

1. Isi tabel watchlists sesuai tindakan pengguna.

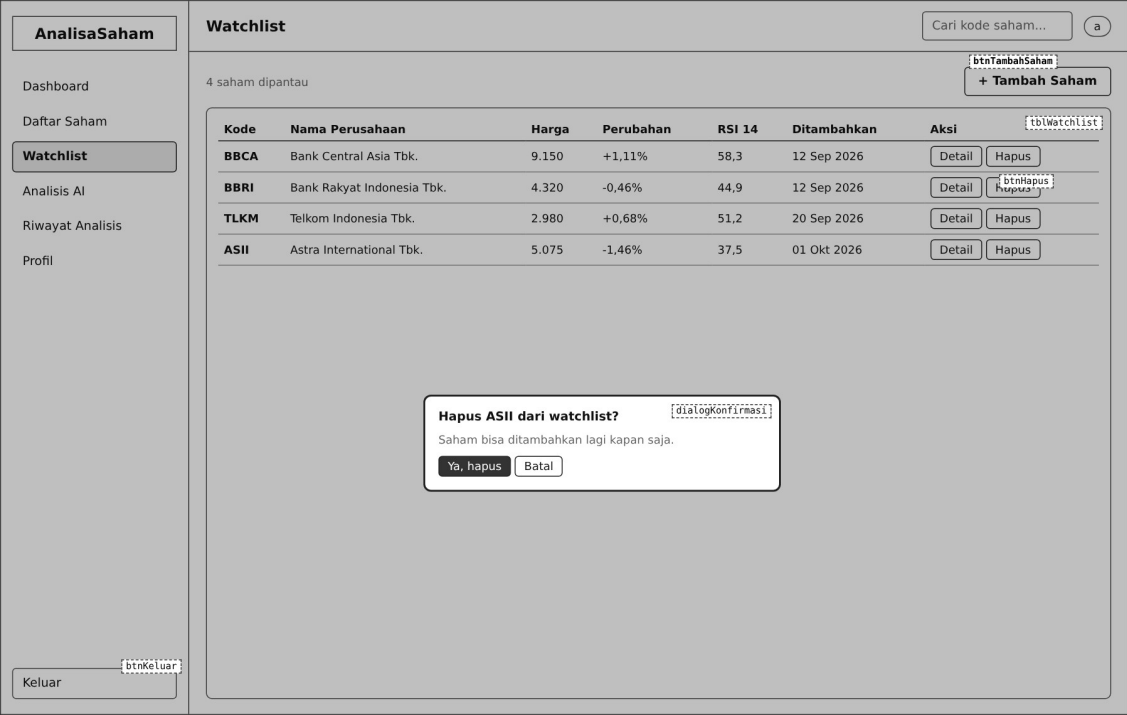
3.1.10.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #10: Mengelola Watchlist

Tabel Deskripsi Objek UI

Tabel 3.29 Deskripsi Layar UI #10: Mengelola Watchlist

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P009	Watchlist	Halaman untuk melihat dan mengelola saham yang dipantau

Antarmuka P009: Watchlist



Gambar 3.20 Rancangan Antarmuka P009 Watchlist

Tabel 3.30 Objek UI P009 Watchlist

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
btnTambahSaham	Button	+ Tambah Saham	Pindah ke halaman Daftar Saham untuk memilih saham
tblWatchlist	Table	-	Kode, nama, harga, perubahan, RSI 14, dan tanggal ditambahkan
btnDetail	Button	Detail	Membuka detail saham
btnHapus	Button	Hapus	Membuka dialog konfirmasi hapus
dialogKonfirmasi	Dialog	Hapus ... dari watchlist?	Berisi tombol "Ya, hapus" dan "Batal"

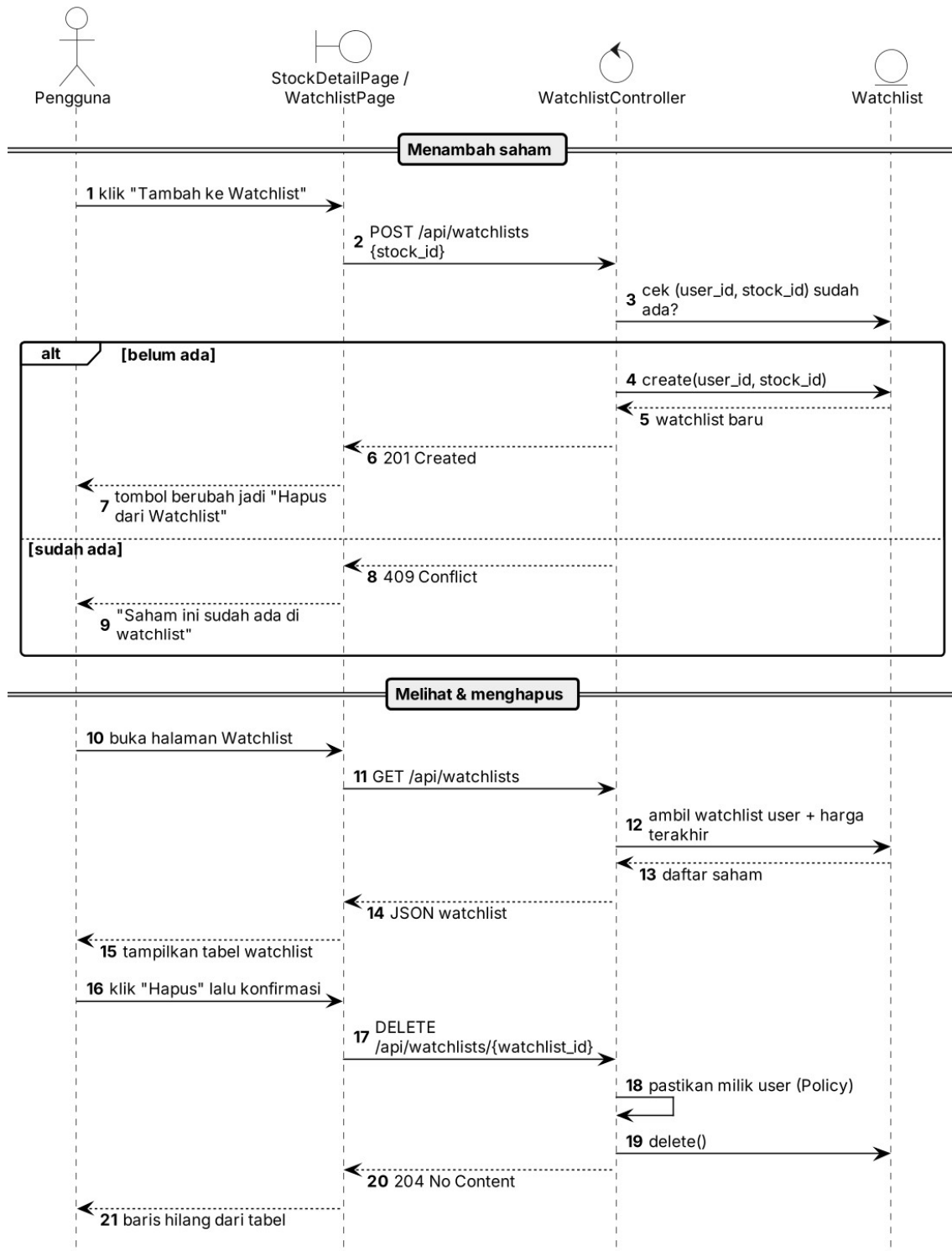
3.1.10.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #10: Mengelola Watchlist

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Tabel 3.31 Object Perancangan UC #10

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	StockDetailPage	Boundary
2	WatchlistPage	Boundary
3	WatchlistController	Controller
4	Watchlist	Entity

3.1.10.4 Sequence Diagram #10: Mengelola Watchlist



Gambar 3.21 Sequence Diagram #10: Mengelola Watchlist

3.1.11 Use Case #11: Meminta Analisis AI

3.1.11.1 Use Case Scenario #11: Meminta Analisis AI

Skenario Use Case #11:

i. Pre-Condition

1. Pengguna sudah login.
2. Saham yang dipilih sudah punya data harga.
3. API key penyedia LLM sudah diatur di file .env server.

ii. Use Case Description

Pemanggilan ke model AI bisa memakan waktu 10 sampai 30 detik, jadi prosesnya tidak dikerjakan langsung di request HTTP. Controller hanya membuat sesi lalu memasukkan `RunAiAnalysisJob` ke antrean (queue). Job tersebut memanggil `AiAnalysisService`, yang menyusun konteks data lalu mengirimnya ke agent `StockAnalyst` milik `Laravel AI SDK`. Data yang dikirim ke model disimpan juga di kolom `context_data`, supaya hasil analisis bisa ditelusuri kembali dasar datanya.

a. Primary Flow

1. Pengguna membuka halaman Analisis AI (P010), atau menekan "Analisis dengan AI" di halaman detail.
2. Pengguna memilih saham dan jenis analisis: Teknikal, Fundamental, Sentimen Berita, atau Menyeluruh.
3. Pengguna menekan "Mulai Analisis".
4. Sistem menyimpan data baru di tabel `analysis_sessions` dan memasukkan job ke antrean.
5. Frontend menampilkan status "Sedang menganalisis..." dan mengecek status setiap 3 detik.
6. Job mengumpulkan data sesuai jenis analisis, misalnya 60 harga terakhir, indikator terbaru, 4 periode fundamental, dan 10 berita terbaru.
7. Sistem mengirim data tersebut ke model AI dan menerima teks analisis.
8. Sistem menyimpan hasil ke tabel `ai_analyses` bersama `model_name` dan `context_data`.
9. Frontend menampilkan hasil analisis lengkap dengan keterangan bahwa isinya bukan ajakan membeli atau menjual.

b. Alternative Flow

1. A1 - Layanan AI gagal atau timeout:
 - a. Job dicoba ulang maksimal 3 kali dengan jeda yang makin lama.
 - b. Kalau tetap gagal, status di cache diubah menjadi "gagal" dan frontend menampilkan "Analisis gagal dibuat, silakan coba lagi".

2. A2 - Analisis ulang:

- Pengguna menekan "Analisis Ulang".
- Sistem membuat baris ai_analyses baru pada sesi yang sama, sehingga satu sesi bisa memiliki beberapa versi hasil.

iii. Post-Condition

- Satu baris analysis_sessions dan minimal satu baris ai_analyses tersimpan.
- Hasil analisis tampil di layar dan bisa dibuka lagi dari Riwayat Analisis.

3.1.11.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #11: Meminta Analisis AI

Tabel Deskripsi Objek UI

Tabel 3.32 Deskripsi Layar UI #11: Meminta Analisis AI

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P010	Analisis AI	Halaman untuk meminta analisis saham ke AI dan melihat hasilnya

Antarmuka P010: Analisis AI

The screenshot shows the 'Analisis AI' interface. On the left is a sidebar with 'AnalisaSaham' and 'Analisis AI' (selected). The main content area has a top bar with 'Analisis AI' and a search input. Below is a 'Buat Analisis Baru' section with a 'Saham' dropdown (BBCA - Bank Central Asia Tbk.), a 'Jenis analisis' radio button (Menyeluruh selected), and a 'Mulai Analisis' button. Below the button is a 'Status: selesai (12 detik)' indicator. To the right is the 'Hasil Analisis' section, which includes the date and time, a summary, and a list of risks. At the bottom right, there is a 'Kesimpulan' section and a 'btnAnalisisUlang' button.

Gambar 3.22 Rancangan Antarmuka P010 Analisis AI

Tabel 3.33 Objek UI P010 Analisis AI

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
selectSaham	Searchable Dropdown	Saham	Memilih saham yang mau dianalisis, bisa diketik untuk mencari

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
radioJenis	Radio Button	Teknikal / Fundamental / Sentimen Berita / Menyeluruh	Memilih jenis analisis (analysis_type)
btnMulai	Button	Mulai Analisis	Mengirim permintaan analisis. Tombol dinonaktifkan selama proses berjalan
lblStatus	Label	Status	Menunjukkan status: menunggu, sedang menganalisis, selesai, atau gagal
panelHasil	Panel	Hasil Analisis	Hasil dari AI yang dibagi menjadi ringkasan, poin positif, risiko, dan kesimpulan
txtDisclaimer	Label	-	Keterangan bahwa hasil dibuat AI dan bukan ajakan membeli atau menjual saham
btnAnalisisUlang	Button	Analisis Ulang	Membuat hasil baru di sesi yang sama

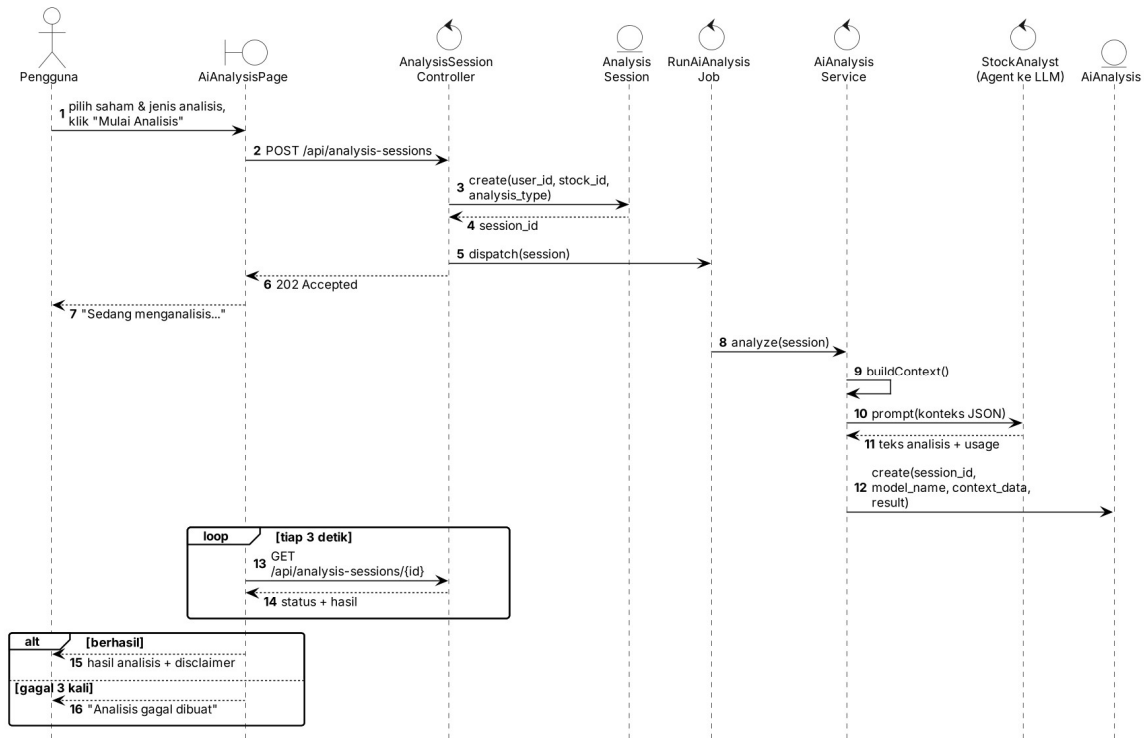
3.1.11.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #11: Meminta Analisis AI

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Tabel 3.34 Object Perancangan UC #11

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	AiAnalysisPage	Boundary
2	AnalysisSessionController	Controller
3	RunAiAnalysisJob	Controller
4	AiAnalysisService	Controller
5	StockAnalyst	Controller
6	AnalysisSession	Entity
7	AiAnalysis	Entity

3.1.11.4 Sequence Diagram #11: Meminta Analisis AI



Gambar 3.23 Sequence Diagram #11: Meminta Analisis AI

3.1.12 Use Case #12: Melihat Riwayat Analisis AI

3.1.12.1 Use Case Scenario #12: Melihat Riwayat Analisis AI

Skenario Use Case #12:

i. Pre-Condition

1. Pengguna sudah login.

ii. Use Case Description

Riwayat hanya menampilkan sesi milik pengguna yang sedang login. Pengecekan kepemilikan memakai Policy Laravel, jadi walaupun seseorang mengganti id di URL, sesi milik orang lain tetap tidak bisa dibuka.

a. Primary Flow

1. Pengguna membuka menu Riwayat Analisis (P011).
2. Sistem menampilkan sesi analisis milik pengguna, diurutkan dari yang terbaru.
3. Pengguna dapat menyaring berdasarkan kode saham atau jenis analisis.
4. Pengguna menekan "Lihat" pada salah satu sesi.
5. Sistem menampilkan semua hasil analisis di sesi tersebut, dipisah per versi.

b. Alternative Flow

1. A1 - Belum ada riwayat:

- a. Sistem menampilkan teks "Belum ada riwayat analisis" dan tombol menuju halaman Analisis AI.

2. A2 - Menghapus sesi:

- a. Pengguna menekan "Hapus" lalu mengonfirmasi.
b. Sistem menghapus sesi beserta seluruh hasil analisisnya (cascade).

iii. Post-Condition

1. Riwayat analisis tampil, atau sesi yang dipilih sudah terhapus.

3.1.12.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #12: Melihat Riwayat Analisis AI

Tabel Deskripsi Objek UI

Tabel 3.35 Deskripsi Layar UI #12: Melihat Riwayat Analisis AI

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
P011	Riwayat Analisis	Halaman daftar sesi analisis yang pernah dibuat pengguna

Antarmuka P011: Riwayat Analisis

Analisa Saham

Dashboard

Daftar Saham

Watchlist

Analisis AI

Riwayat Analisis

Profil

Riwayat Analisis

Cari kode saham... a

Filter kode saham [inputFilterKode] Semua jenis [selectFilterJenis]

Tanggal	Kode	Jenis	Jumlah Hasil	Aksi
06 Okt 2026, 19.20	BBCA	Menyeluruh	2	[Lihat] [Hapus]
05 Okt 2026, 20.14	BBCA	Teknikal	1	[Lihat] [Hapus]
04 Okt 2026, 09.02	TLKM	Teknikal	1	[Lihat] [Hapus]
01 Okt 2026, 19.40	ASII	Fundamental	1	[Lihat] [Hapus]
28 Sep 2026, 21.11	BBRI	Sentimen Berita	3	[Lihat] [Hapus]

Detail Sesi • BBCA • Menyeluruh

Versi 2 Versi 1

isi hasil analisis (result)

Keluar [btnKeluar]

Gambar 3.24 Rancangan Antarmuka P011 Riwayat Analisis

Tabel 3.36 Objek UI P011 Riwayat Analisis

ID Objek	Jenis	Label	Keterangan
inputFilterKode	Text Field	Filter kode saham	Menyaring riwayat berdasarkan kode saham
selectFilterJenis	Dropdown	Semua jenis	Menyaring riwayat berdasarkan jenis analisis
tblRiwayat	Table	-	Tanggal, kode saham, jenis analisis, dan jumlah hasil di tiap sesi
btnLihat	Button	Lihat	Menampilkan isi sesi di panel kanan
btnHapusSesi	Button	Hapus	Menghapus sesi beserta seluruh hasilnya setelah konfirmasi
panelDetailSesi	Panel	Detail Sesi	Isi hasil analisis, dipisah per versi kalau ada analisis ulang

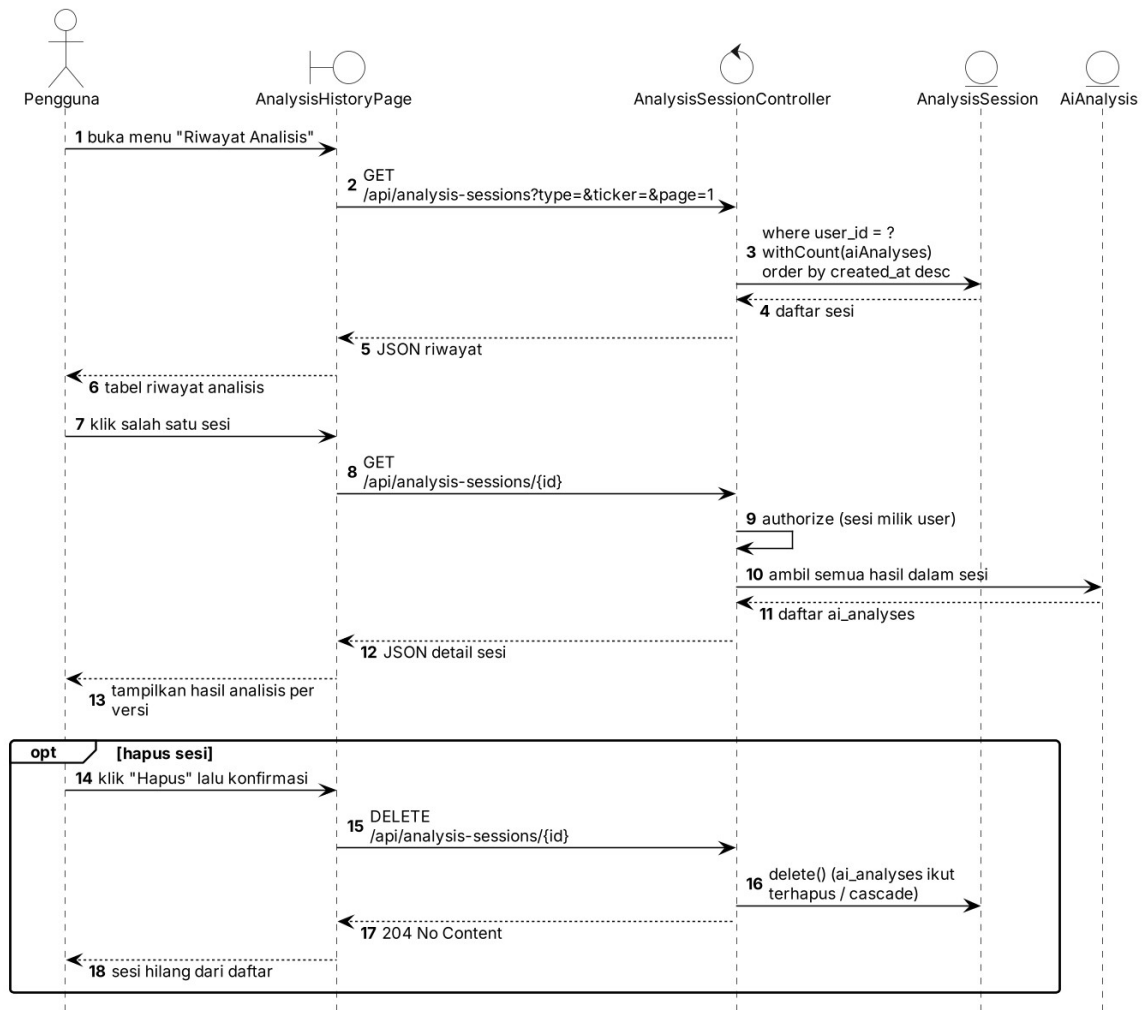
3.1.12.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #12: Melihat Riwayat Analisis AI

TABEL OBJECT PERANCANGAN

Tabel 3.37 Object Perancangan UC #12

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	AnalysisHistoryPage	Boundary
2	AnalysisSessionController	Controller
3	AnalysisSession	Entity
4	AiAnalysis	Entity

3.1.12.4 Sequence Diagram #12: Melihat Riwayat Analisis AI



Gambar 3.25 Sequence Diagram #12: Melihat Riwayat Analisis AI

3.1.13 Use Case #13: Memperbarui Data Pasar secara Otomatis

3.1.13.1 Use Case Scenario #13: Memperbarui Data Pasar secara Otomatis

Skenario Use Case #13:

i. Pre-Condition

1. Cron server menjalankan perintah php artisan schedule:run setiap menit.
2. Queue worker berjalan (php artisan queue:work).
3. API key penyedia data pasar sudah diatur di .env.

ii. Use Case Description

Use case ini tidak punya antarmuka karena dijalankan oleh Laravel Scheduler. Jadwalnya: harga dan indikator setiap hari kerja pukul 17.00 WIB (setelah bursa tutup), berita setiap

1 jam, dan data fundamental setiap Senin pukul 06.00 WIB. Setiap saham diproses sebagai job terpisah supaya kegagalan satu saham tidak menghentikan saham lainnya.

a. Primary Flow

1. Scheduler menjalankan perintah market:sync sesuai jadwal.
2. Sistem mengambil daftar semua saham dari tabel stocks.
3. Untuk setiap saham, sistem meminta data harga harian ke API data pasar.
4. Sistem menyimpan data dengan cara upsert ke tabel stock_prices, sehingga data yang sudah ada diperbarui dan tidak terduplikasi.
5. Sistem menghitung SMA 20, SMA 50, RSI 14, MACD, dan signal dari 200 harga penutupan terakhir, lalu menyimpannya ke tabel technical_indicators.
6. Setiap jam, sistem menjalankan news:sync dan menyimpan berita yang source_url-nya belum ada.
7. Sistem mencatat ringkasan proses ke log.

b. Alternative Flow

1. A1 - API error atau terkena rate limit:
 - a. Job mencatat error ke log dan dijadwalkan ulang dengan jeda (backoff) 1, 5, lalu 15 menit.
2. A2 - Kode saham tidak dikenali penyedia data:
 - a. Saham dilewati dan peringatan dicatat di log supaya bisa dicek pengelola.

iii. Post-Condition

1. Tabel stock_prices, technical_indicators, news, dan stock_fundamentals berisi data terbaru.

3.1.13.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #13: Memperbarui Data Pasar secara Otomatis

Use case ini tidak memiliki antarmuka karena berjalan di belakang layar melalui Laravel Scheduler. Hasil prosesnya hanya terlihat sebagai data yang lebih baru di halaman Dashboard, Detail Saham, dan Watchlist, serta di file log `storage/logs/laravel.log`.

3.1.13.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #13: Memperbarui Data Pasar secara Otomatis

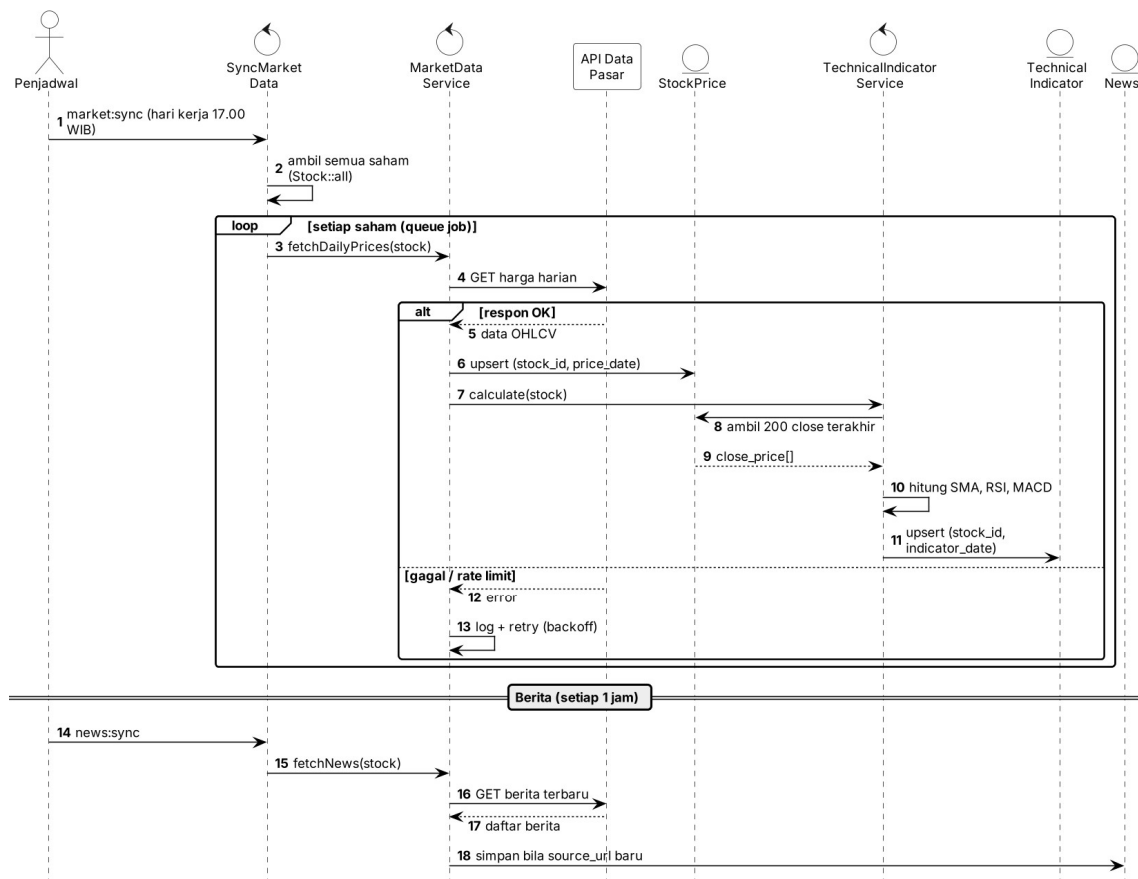
TABEL OBJECT PERANCANGAN

Tabel 3.38 Object Perancangan UC #13

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
1	SyncMarketData	Controller
2	MarketDataService	Controller
3	TechnicalIndicatorService	Controller
4	Stock	Entity

No	Nama Object Baru	Tipe Kelas
5	StockPrice	Entity
6	TechnicalIndicator	Entity
7	News	Entity
8	StockFundamental	Entity

3.1.13.4 Sequence Diagram #13: Memperbarui Data Pasar secara Otomatis

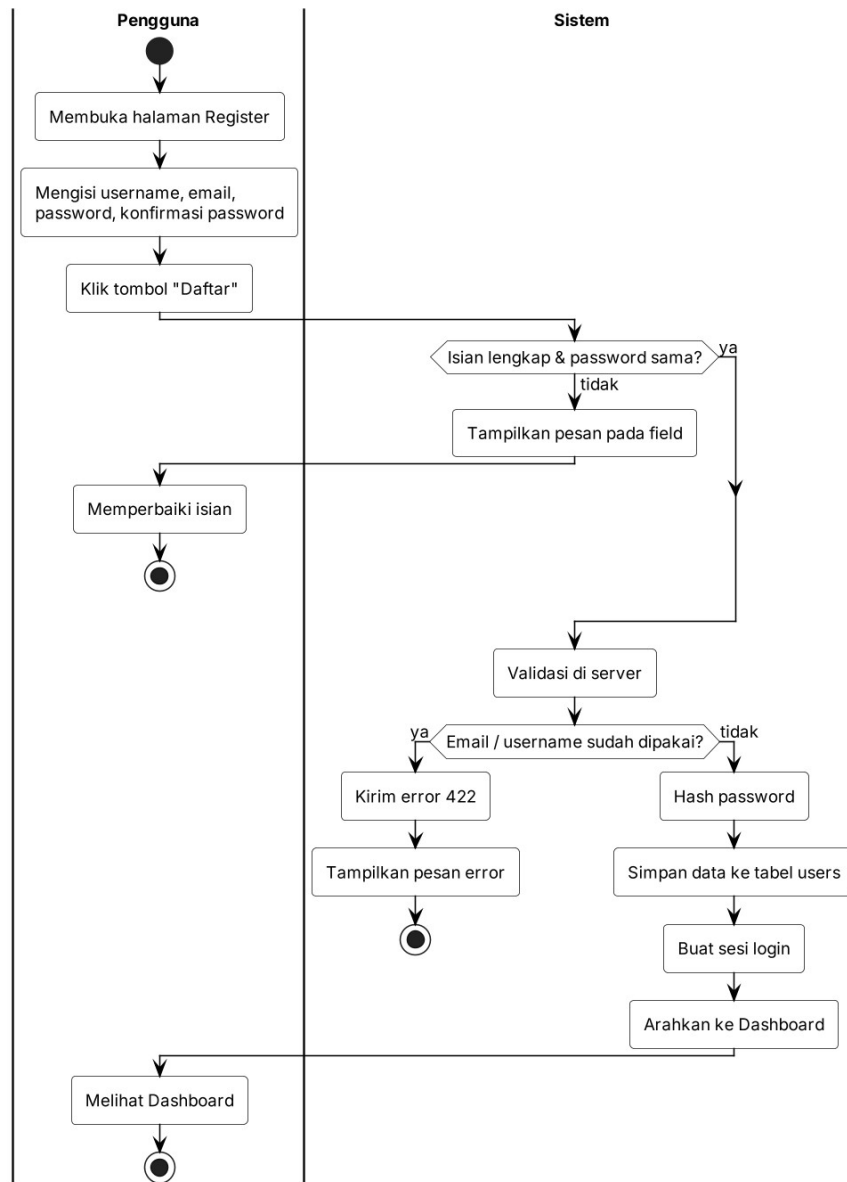


Gambar 3.26 Sequence Diagram #13: Memperbarui Data Pasar secara Otomatis

3.2 Activity Diagram

Activity diagram berikut menggambarkan alur kerja tiap use case dari sisi aktivitas. Setiap diagram dibagi menjadi dua swimlane, yaitu aktor (Pengguna atau Penjadwal Sistem) dan Sistem. Swimlane Sistem mencakup frontend React dan backend Laravel sekaligus, karena dari sudut pandang pengguna keduanya adalah satu aplikasi.

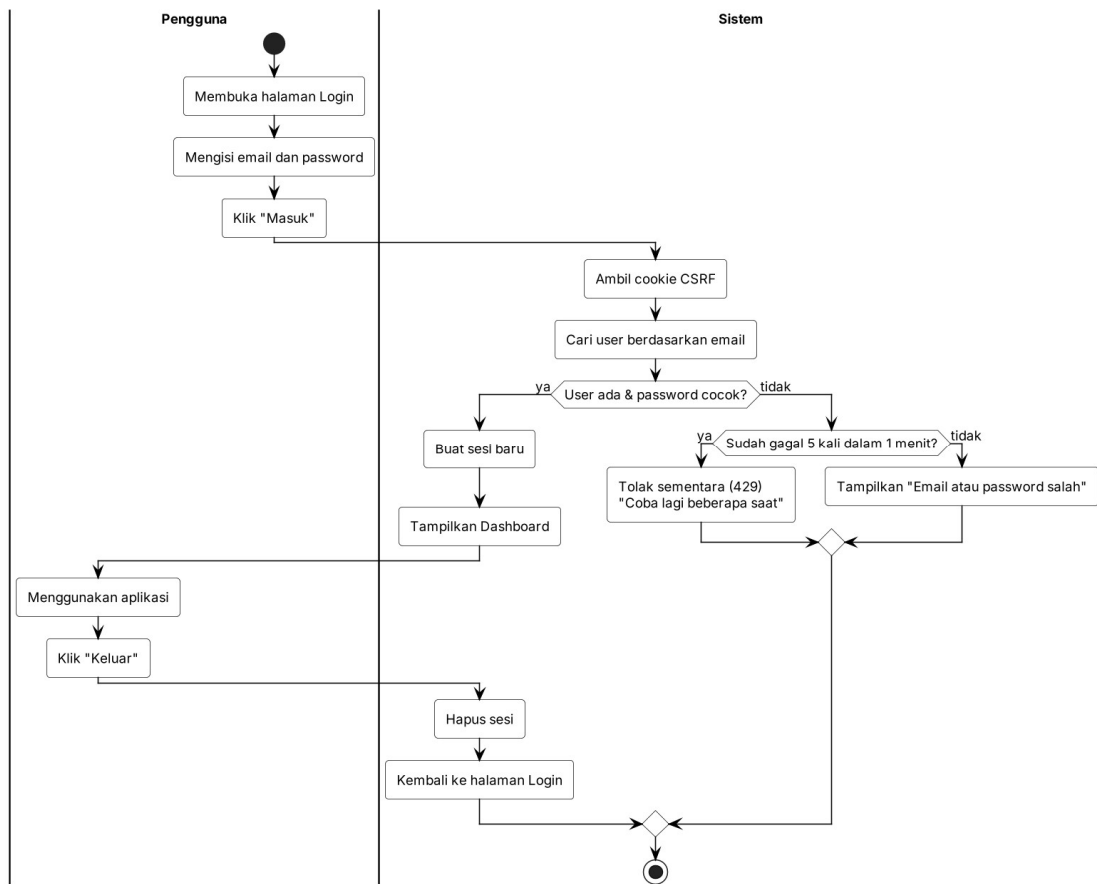
1) Activity Diagram #1: Registrasi Akun



Gambar 3.27 Activity Diagram #1: Registrasi Akun

Diagram ini menggambarkan alur registrasi dari pengisian form sampai pengguna diarahkan ke dashboard. Ada dua titik pengecekan, yaitu pengecekan ringan di sisi frontend (isian kosong dan konfirmasi password) lalu validasi lengkap di backend.

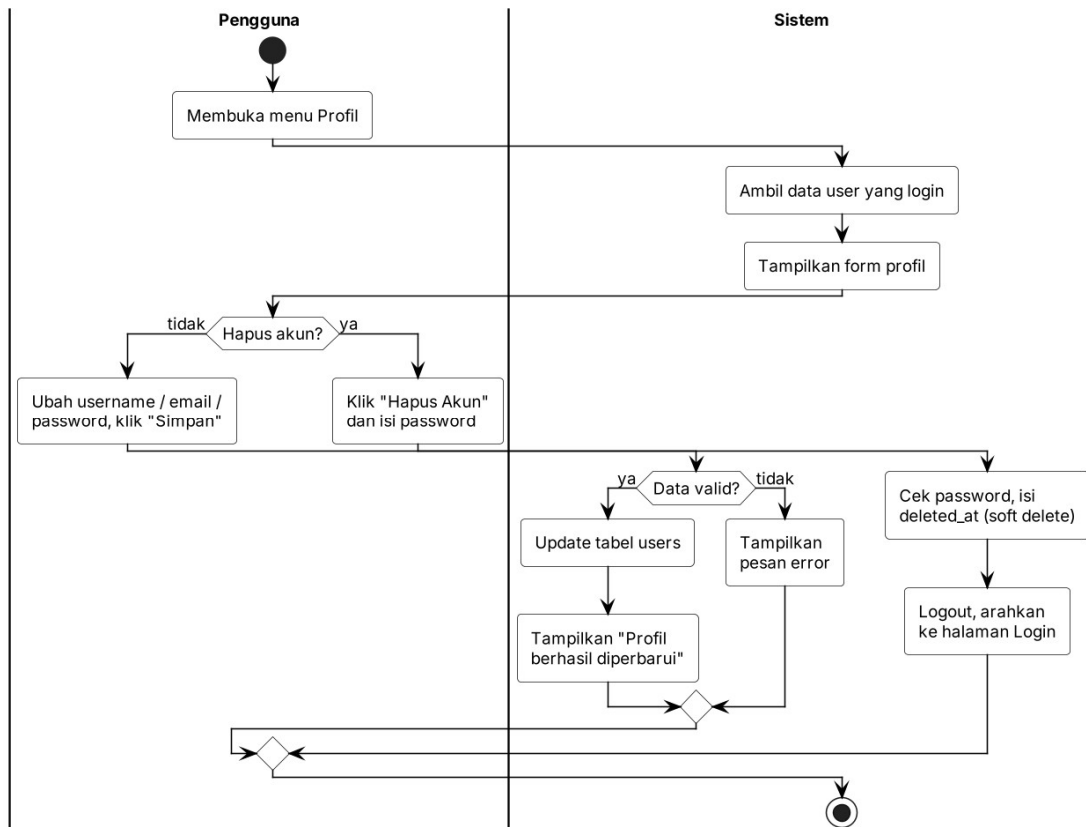
2) Activity Diagram #2: Login dan Logout



Gambar 3.28 Activity Diagram #2: Login dan Logout

Alur login cukup pendek. Bagian yang perlu diperhatikan ada di percabangan gagal login, karena sistem membedakan kesalahan biasa dengan percobaan berulang yang sudah melewati batas.

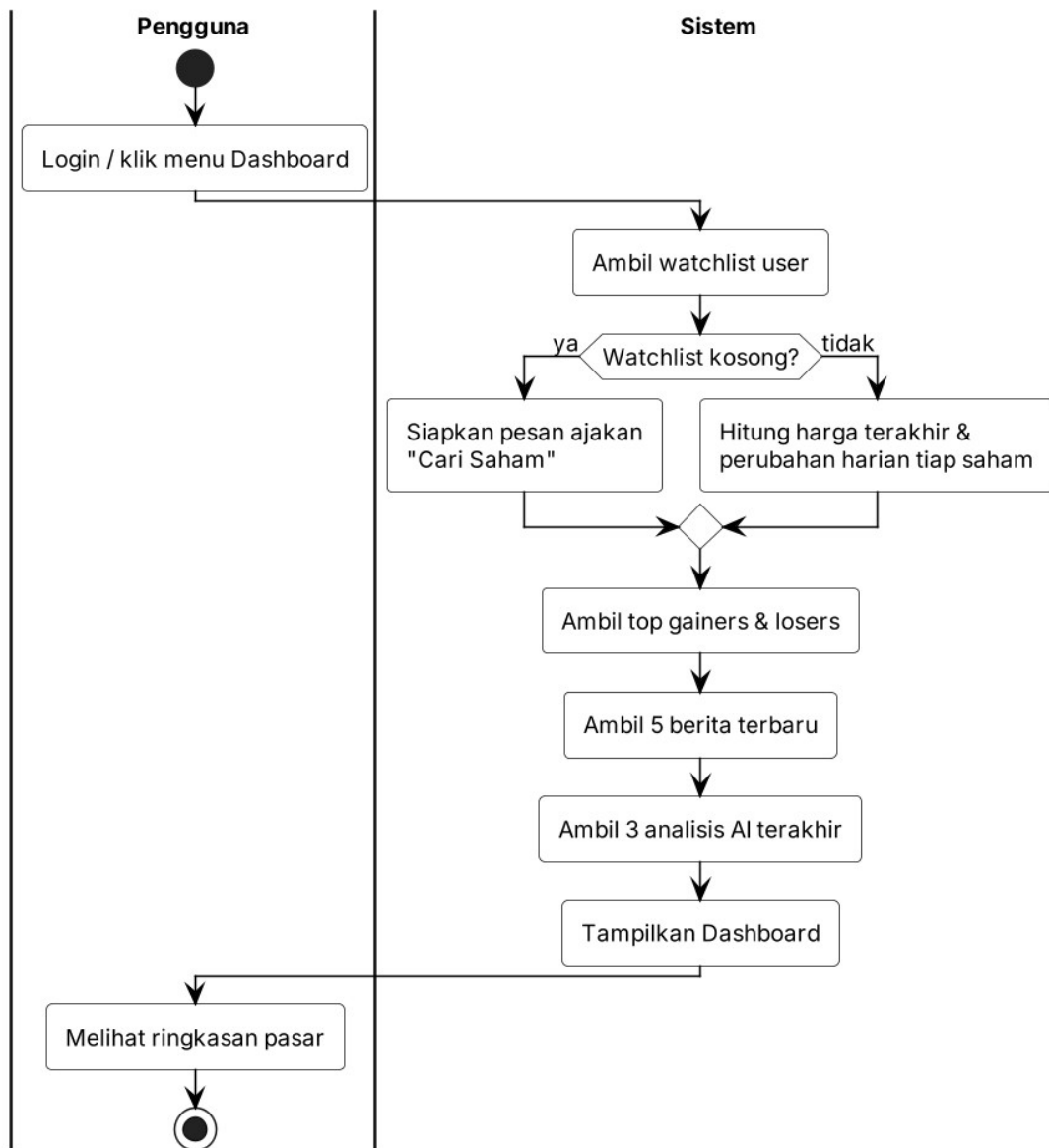
3) Activity Diagram #3: Mengelola Profil Akun



Gambar 3.29 Activity Diagram #3: Mengelola Profil Akun

Dari halaman profil ada dua jalur: mengubah data atau menghapus akun. Penghapusan akun langsung diikuti logout supaya sesi lama tidak bisa dipakai lagi.

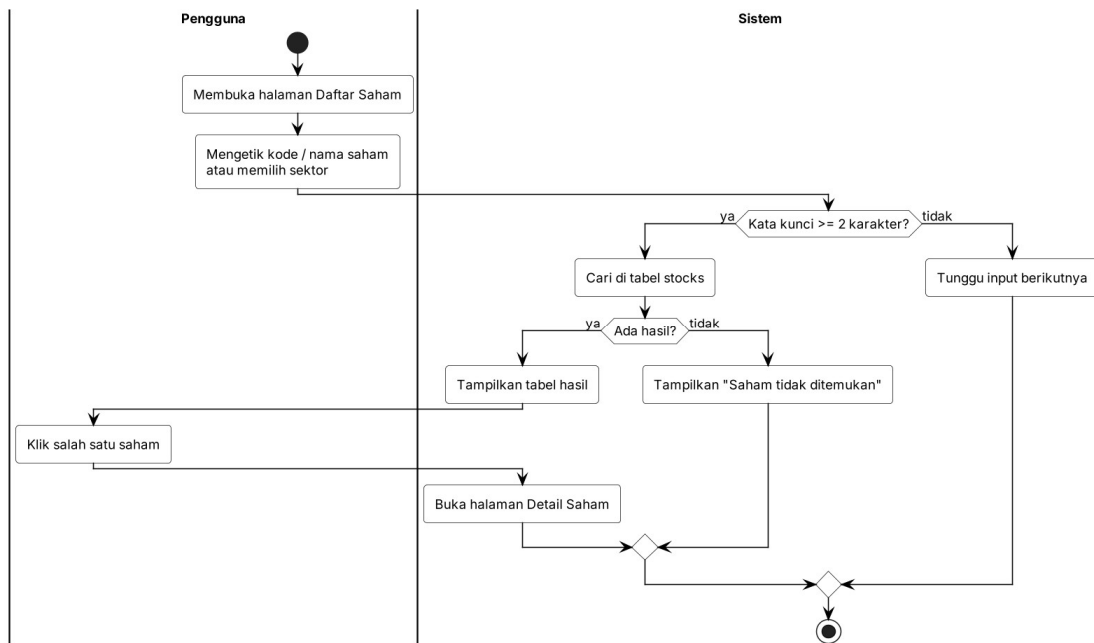
4) Activity Diagram #4: Melihat Dashboard



Gambar 3.30 Activity Diagram #4: Melihat Dashboard

Sebagian besar langkah dikerjakan sistem. Percabangan hanya ada saat watchlist kosong, karena tampilannya berbeda.

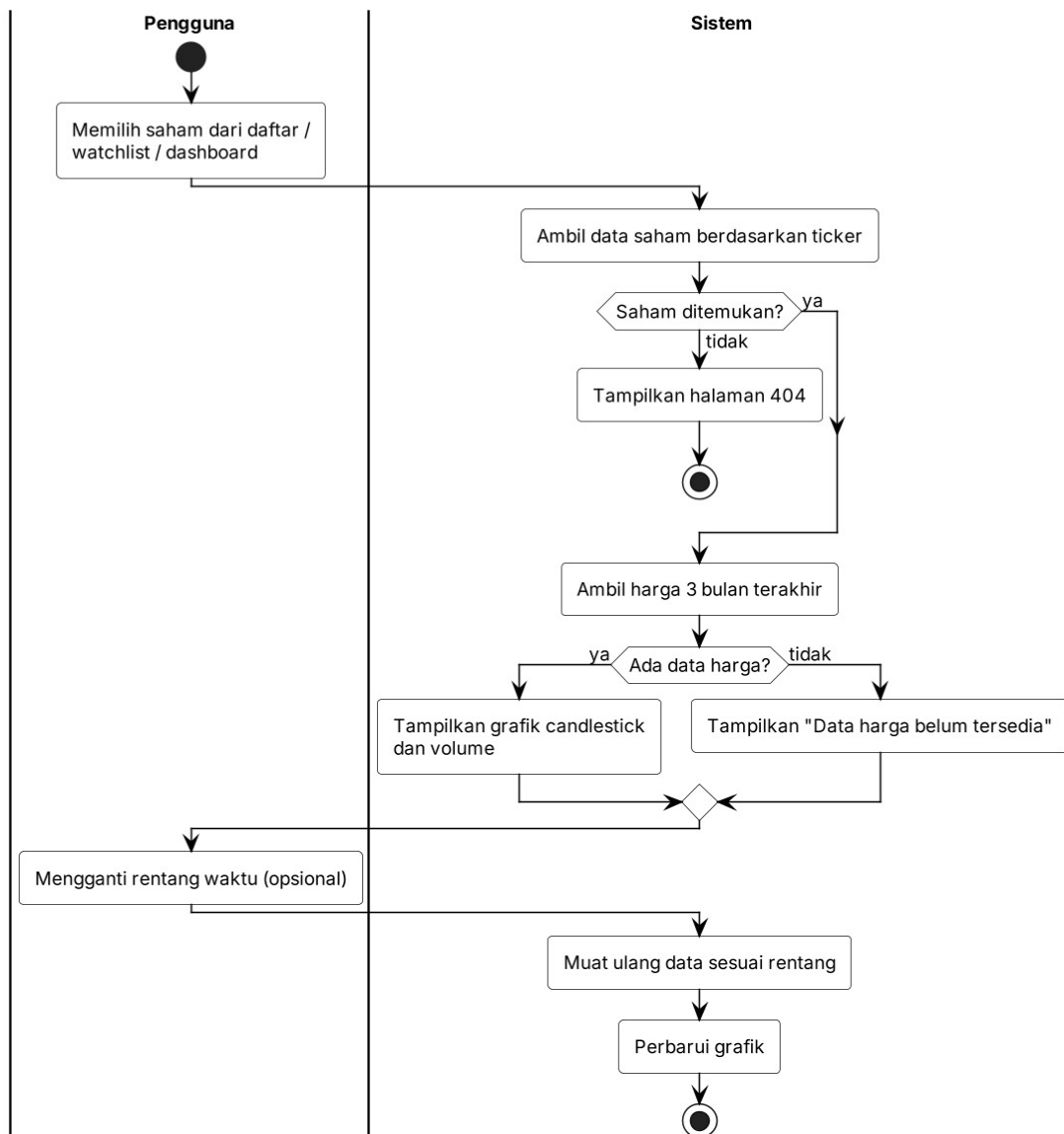
5) Activity Diagram #5: Mencari Saham



Gambar 3.31 Activity Diagram #5: Mencari Saham

Alur pencarian berulang setiap kali pengguna mengubah kata kunci. Request baru hanya dikirim kalau kata kunci sudah cukup panjang.

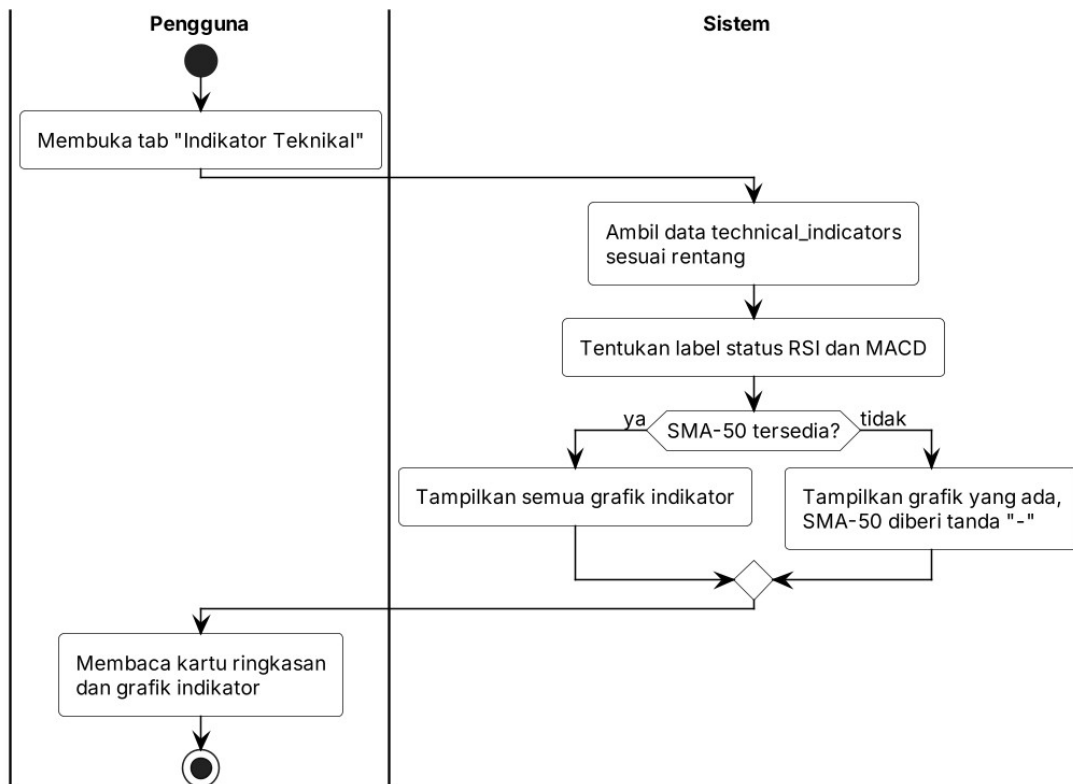
6) Activity Diagram #6: Melihat Grafik Harga Saham



Gambar 3.32 Activity Diagram #6: Melihat Grafik Harga Saham

Diagram ini memperlihatkan dua kemungkinan berhenti di awal, yaitu saham tidak ditemukan dan data harga kosong. Setelah grafik tampil, pengguna bisa mengganti rentang waktu berkali-kali.

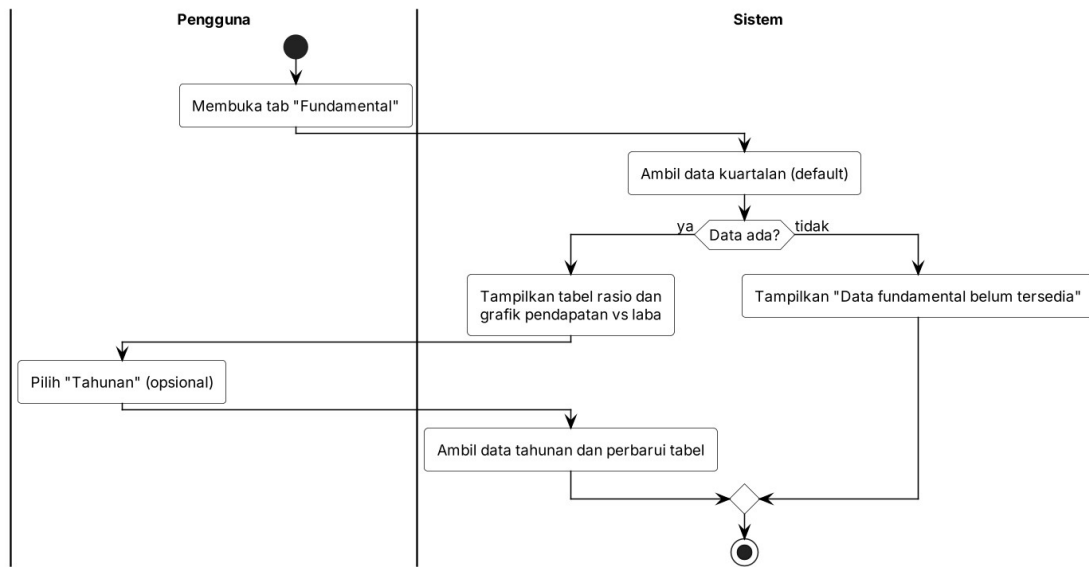
7) Activity Diagram #7: Melihat Indikator Teknikal



Gambar 3.33 Activity Diagram #7: Melihat Indikator Teknikal

Alurnya sederhana karena data sudah tersedia. Satu-satunya percabangan berkaitan dengan saham baru yang datanya belum cukup panjang.

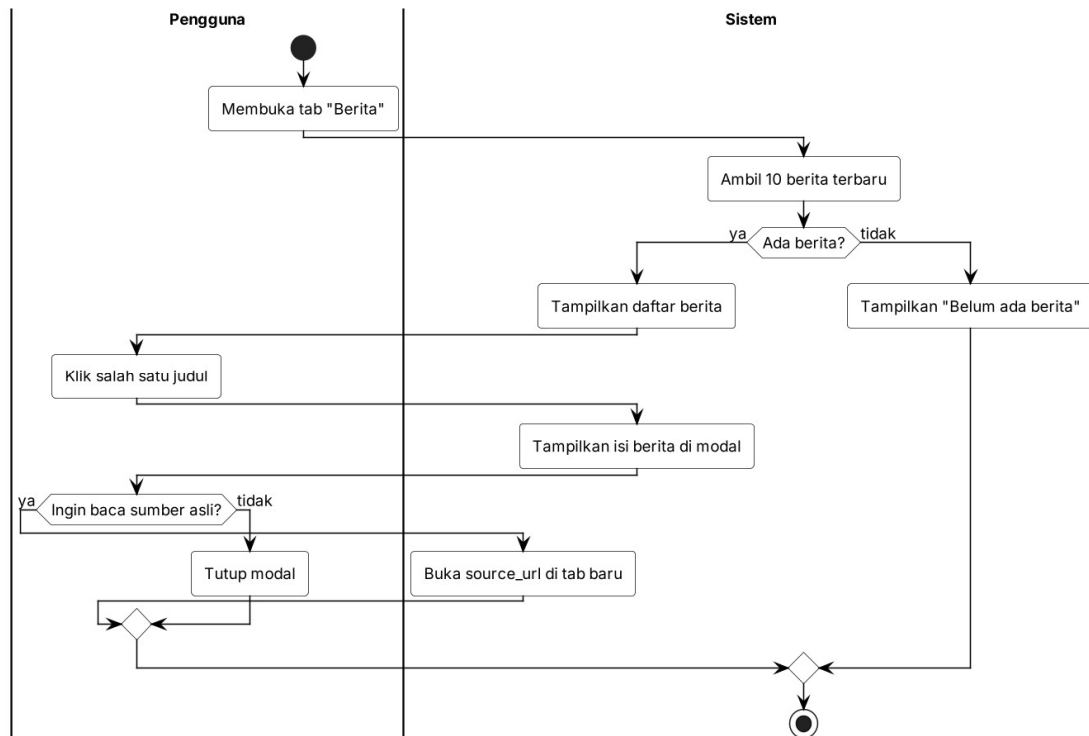
8) Activity Diagram #8: Melihat Data Fundamental



Gambar 3.34 Activity Diagram #8: Melihat Data Fundamental

Pengguna hanya punya satu pilihan tambahan di tab ini, yaitu mengganti tampilan kuartalan ke tahunan.

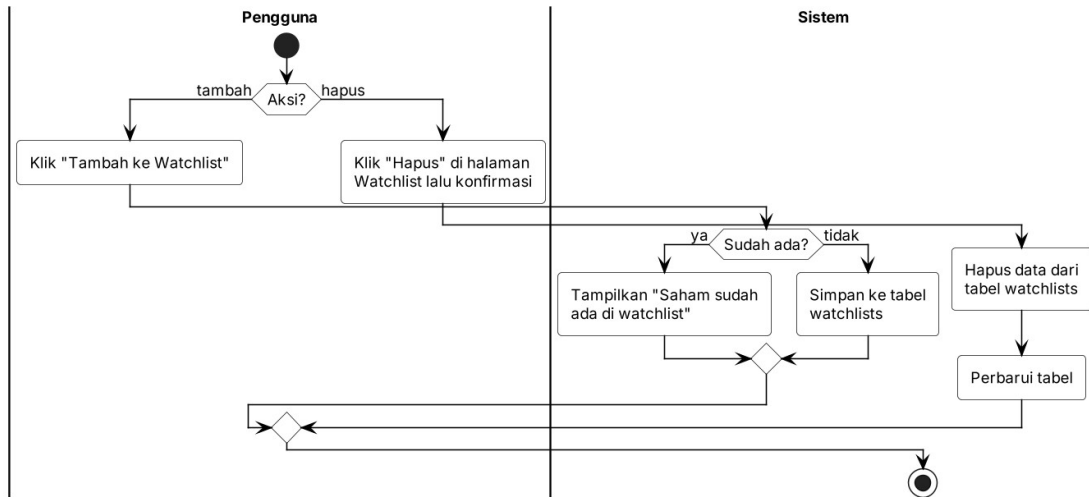
9) Activity Diagram #9: Membaca Berita Saham



Gambar 3.35 Activity Diagram #9: Membaca Berita Saham

Diagram ini menunjukkan bahwa membuka sumber asli bersifat pilihan. Pengguna bisa cukup membaca isi berita di modal lalu menutupnya.

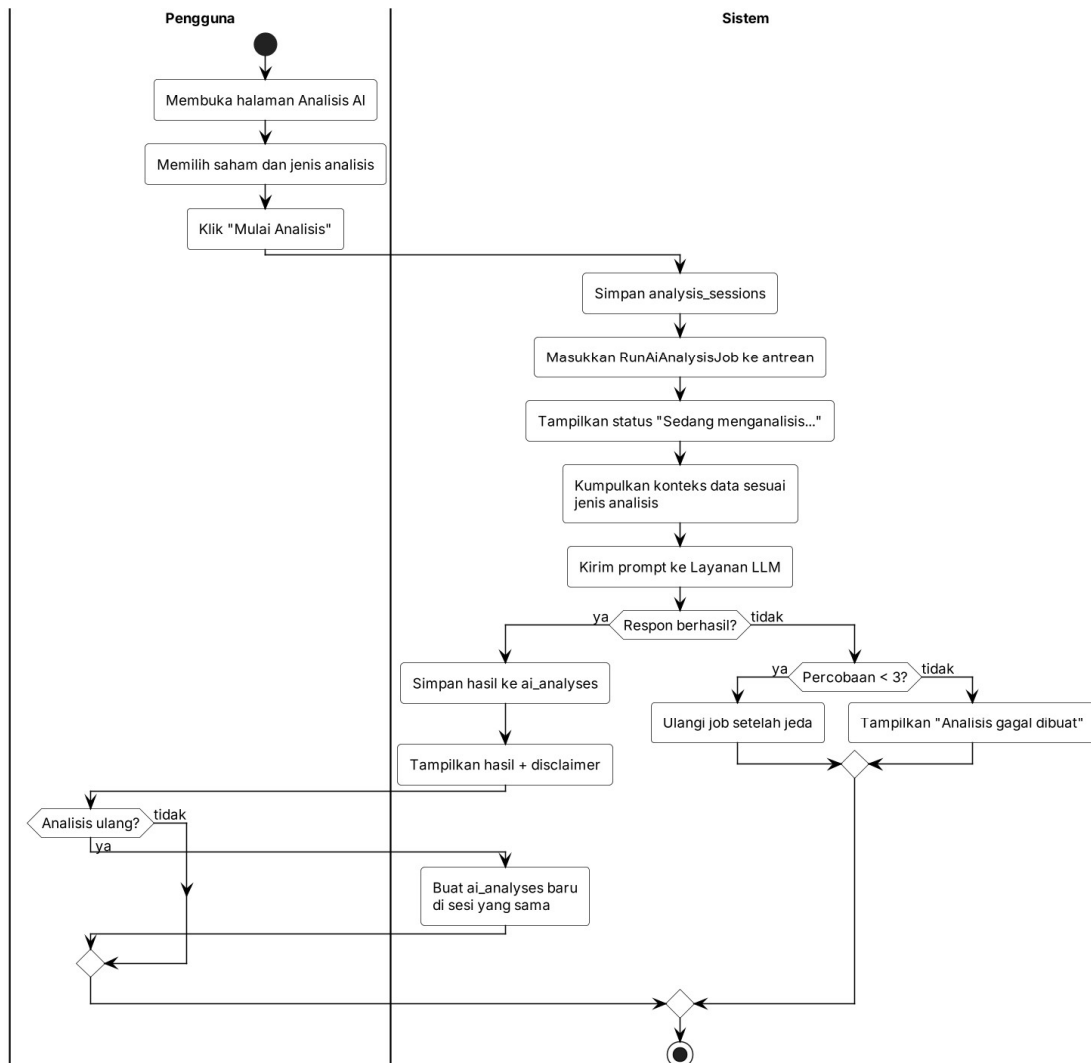
10) Activity Diagram #10: Mengelola Watchlist



Gambar 3.36 Activity Diagram #10: Mengelola Watchlist

Diagram dibagi menjadi dua cabang: menambah dari halaman detail dan menghapus dari halaman Watchlist.

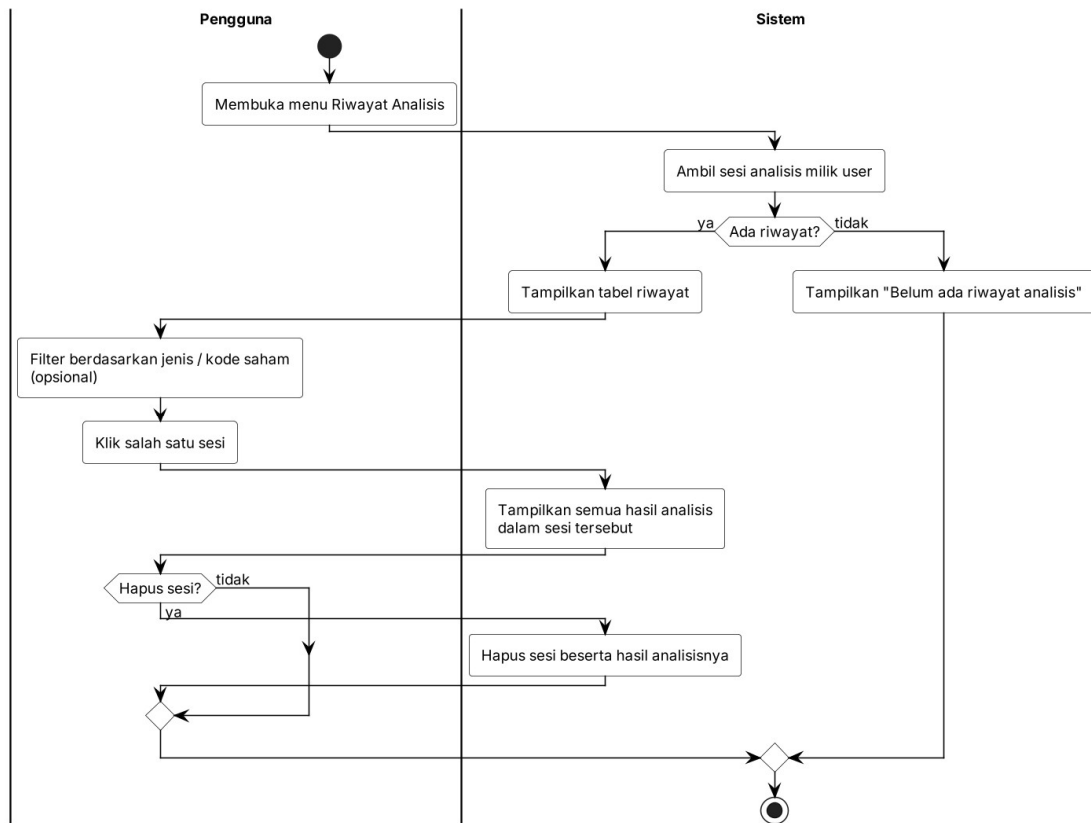
11) Activity Diagram #11: Meminta Analisis AI



Gambar 3.37 Activity Diagram #11: Meminta Analisis AI

Ini alur yang paling panjang di aplikasi. Bagian penting ada di percabangan gagal, karena proses AI berjalan di belakang layar dan punya mekanisme percobaan ulang sendiri.

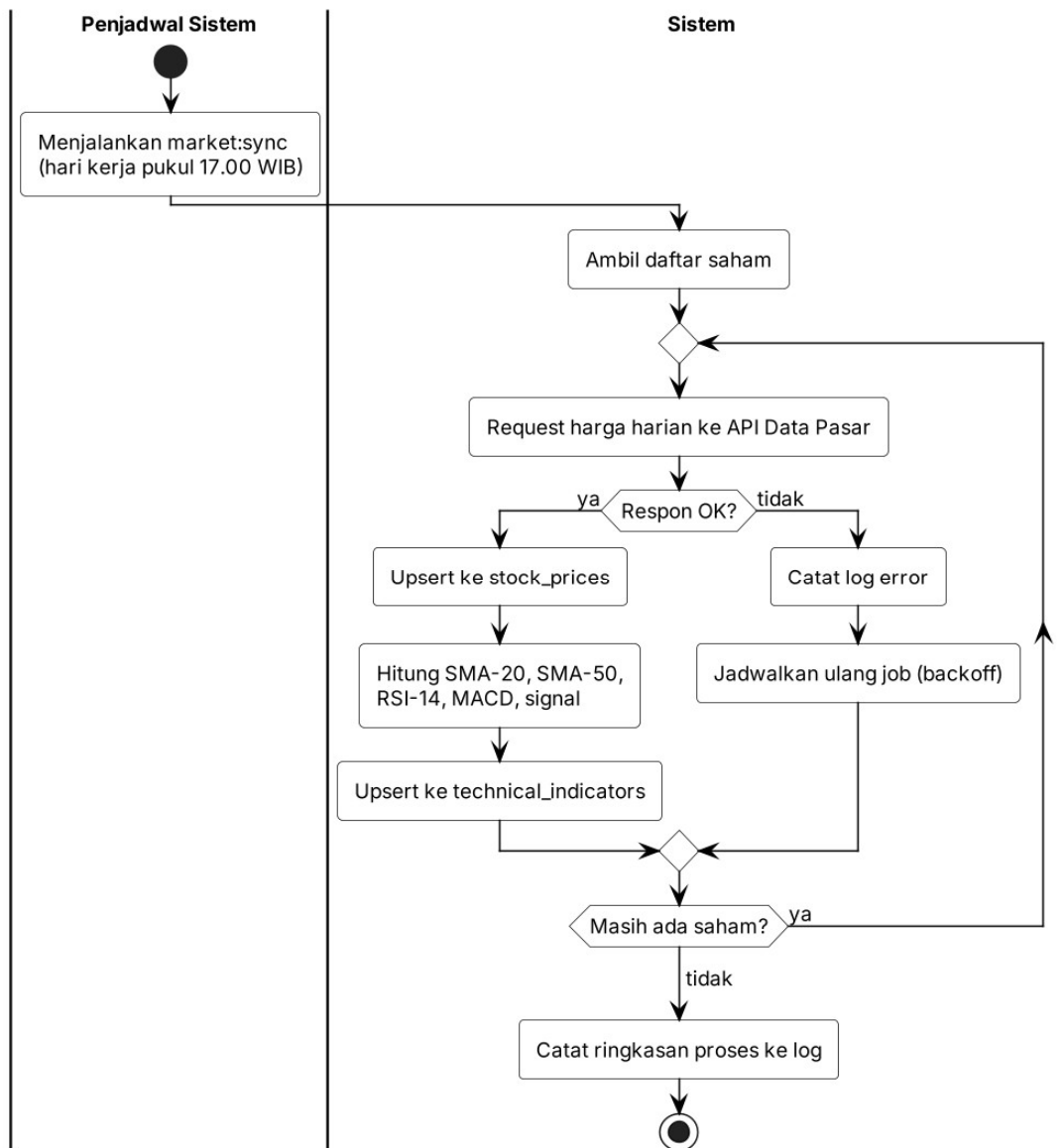
12) Activity Diagram #12: Melihat Riwayat Analisis AI



Gambar 3.38 Activity Diagram #12: Melihat Riwayat Analisis AI

Penghapusan sesi menjadi langkah opsional di akhir alur, setelah pengguna melihat isi sesi.

13) Activity Diagram #13: Memperbarui Data Pasar secara Otomatis



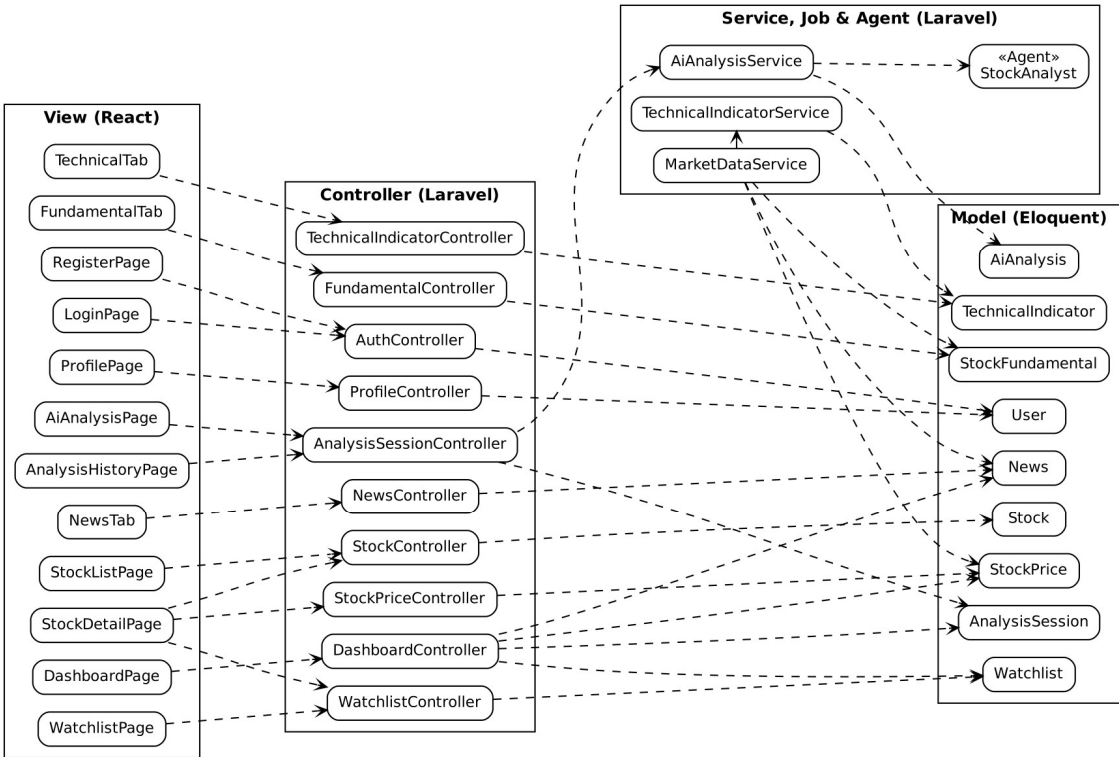
Gambar 3.39 Activity Diagram #13: Memperbarui Data Pasar secara Otomatis

Proses berulang untuk setiap saham. Kegagalan pada satu saham hanya dicatat dan diulang lewat antrian, sementara saham berikutnya tetap diproses.

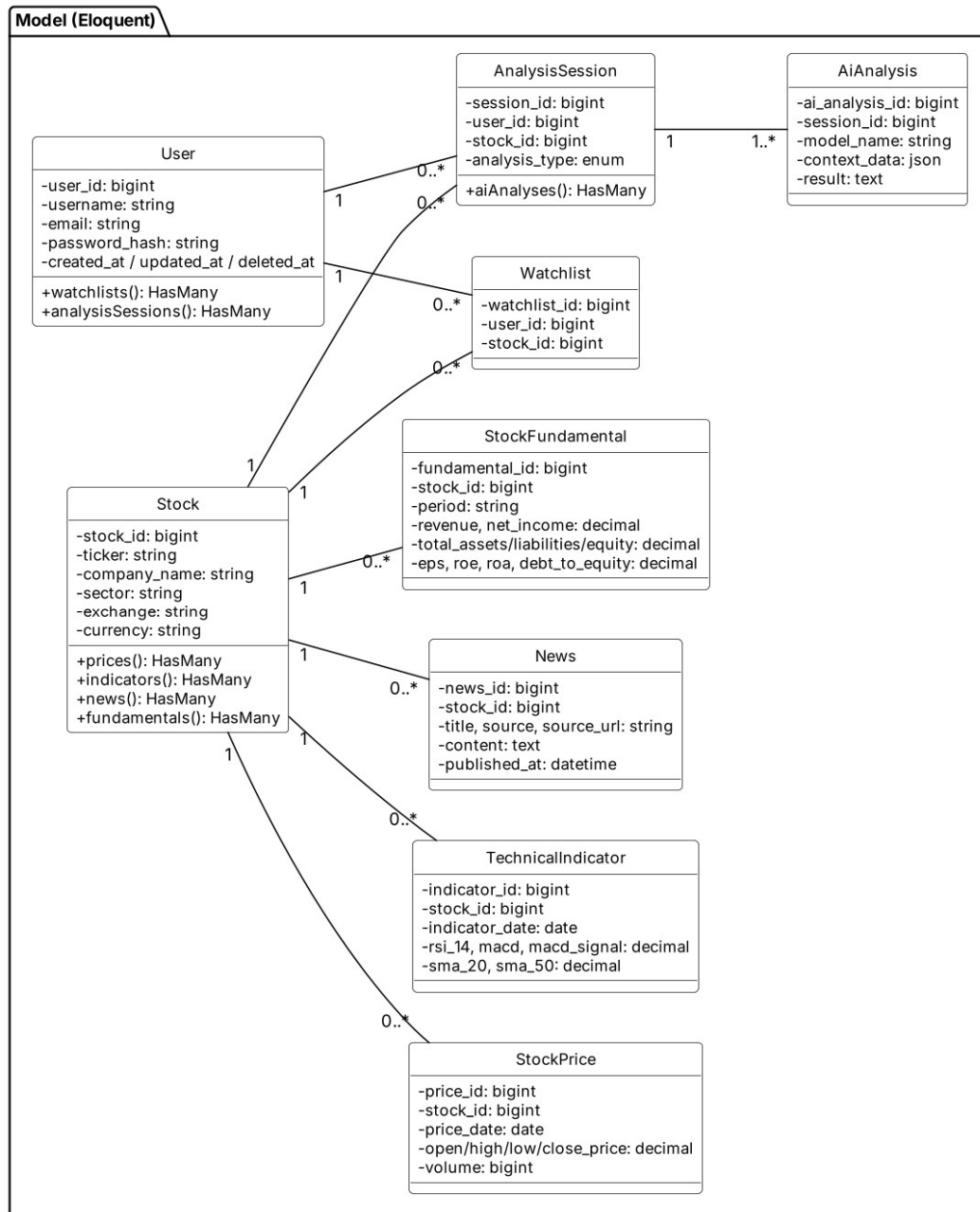
3.3 Diagram Kelas Keseluruhan

Diagram kelas kami bagi menjadi dua gambar karena jumlah kelasnya cukup banyak dan akan sulit dibaca kalau digabung. Gambar 3.40 memperlihatkan hubungan antar lapisan MVC: kelas View (halaman React) memanggil Controller lewat REST API, Controller memakai Service bila perlu, lalu Service dan Controller mengakses Model. Atribut dan method sengaja tidak

ditampilkan di gambar ini. Rinciannya ada di Gambar 3.41 untuk Model dan di Tabel 3.39 pada bagian 3.4 untuk semua kelas.



Gambar 3.40 Class Diagram: Keterkaitan View, Controller, dan Model



Gambar 3.41 Class Diagram: Lapisan Model (Eloquent) beserta Relasinya

3.4 Perancangan Detil Kelas

Tabel berikut berisi semua kelas yang dipakai, dikelompokkan dengan kode M untuk Model, C untuk Controller (termasuk Service, Job, Agent, dan Command), dan B untuk Boundary atau halaman React. Untuk kelas React, "atribut" berarti state atau props utama dan "method" berarti fungsi handler di dalam komponen.

TABEL KELAS:*Tabel 3.39 Tabel Kelas*

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method / Operation
M1	User	- user_id: bigint (PK) - username: string - email: string - password_hash: string - created_at, updated_at, deleted_at: timestamp	+ watchlists(): HasMany + analysisSessions(): HasMany + getAuthPasswordName(): string
M2	Stock	- stock_id: bigint (PK) - ticker: string - company_name: string - sector: string - exchange: string - currency: string	+ prices(): HasMany + indicators(): HasMany + news(): HasMany + fundamentals(): HasMany + latestPrice(): HasOne
M3	StockPrice	- price_id: bigint (PK) - stock_id: bigint (FK) - price_date: date - open_price, high_price, low_price, close_price: decimal - volume: bigint	+ stock(): BelongsTo + scopeBetweenDates(q, from, to)
M4	TechnicalIndicator	- indicator_id: bigint (PK) - stock_id: bigint (FK) - indicator_date: date - rsi_14, macd, macd_signal: decimal - sma_20, sma_50: decimal	+ stock(): BelongsTo
M5	News	- news_id: bigint (PK) - stock_id: bigint (FK) - title, source, source_url: string - content: text - published_at: datetime	+ stock(): BelongsTo
M6	StockFundamental	- fundamental_id: bigint (PK) - stock_id: bigint (FK) - period: string - revenue, net_income: decimal - total_assets, total_liabilities, total_equity: decimal - eps, roe, roa, debt_to_equity: decimal	+ stock(): BelongsTo + scopeQuarterly(q) + scopeAnnual(q)
M7	Watchlist	- watchlist_id: bigint (PK) - user_id: bigint (FK) - stock_id: bigint (FK) - created_at: timestamp	+ user(): BelongsTo + stock(): BelongsTo
M8	AnalysisSession	- session_id: bigint (PK) - user_id: bigint (FK) - stock_id: bigint (FK) - analysis_type: enum - created_at, updated_at: timestamp	+ user(): BelongsTo + stock(): BelongsTo + aiAnalyses(): HasMany

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method / Operation
M9	AiAnalysis	- ai_analysis_id: bigint (PK) - session_id: bigint (FK) - model_name: string - context_data: array (cast JSON) - result: text	+ session(): BelongsTo
C1	AuthController	(tidak ada atribut khusus)	+ register(RegisterRequest): JsonResponse + login(LoginRequest): JsonResponse + logout(Request): Response + me(Request): JsonResponse
C2	ProfileController	(tidak ada atribut khusus)	+ show(Request): JsonResponse + update(UpdateProfileRequest): JsonResponse + destroy(Request): Response
C3	DashboardController	(tidak ada atribut khusus)	+ __invoke(Request): JsonResponse
C4	StockController	(tidak ada atribut khusus)	+ index(Request): JsonResponse + show(Stock): JsonResponse
C5	StockPriceController	- RANGES: array (1M, 3M, 6M, 1Y, 5Y)	+ index(Stock, Request): JsonResponse
C6	TechnicalIndicatorController	(tidak ada atribut khusus)	+ index(Stock, Request): JsonResponse - statusLabel(TechnicalIndicator): array
C7	FundamentalController	(tidak ada atribut khusus)	+ index(Stock, Request): JsonResponse
C8	NewsController	(tidak ada atribut khusus)	+ index(Stock): JsonResponse + show(News): JsonResponse
C9	WatchlistController	(tidak ada atribut khusus)	+ index(Request): JsonResponse + store(Request): JsonResponse + destroy(Watchlist): Response
C10	AnalysisSessionController	(tidak ada atribut khusus)	+ index(Request): JsonResponse + store(StoreAnalysisRequest): JsonResponse + show(AnalysisSession): JsonResponse + regenerate(AnalysisSession): JsonResponse + destroy(AnalysisSession): Response
C11	AiAnalysisService	- agent: StockAnalyst	+ analyze(AnalysisSession): AiAnalysis - buildContext(AnalysisSession): array
C12	StockAnalyst (Agent)	(diatur lewat atribut #[Provider], #[Model], #[Timeout])	+ instructions(): string

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method / Operation
C13	RunAiAnalysisJob	- session: AnalysisSession - tries: 3, backoff: [10, 30, 60]	+ handle(AiAnalysisService): void + failed(Throwable): void
C14	MarketDataService	- baseUrl: string - apiKey: string	+ fetchDailyPrices(Stock): int + fetchNews(Stock): int + fetchFundamentals(Stock): int
C15	TechnicalIndicatorService	(tidak ada atribut khusus)	+ calculate(Stock): void - sma(array closes, int n): ?float - ema(array values, int n): array - rsi(array closes, int n = 14): ?float
C16	SyncMarketData (Command)	- signature: 'market:sync {--ticker=}'	+ handle(): int
B1	RegisterPage	- form: {username, email, password, password_confirmation} - errors: object	+ handleSubmit(): void
B2	LoginPage	- form: {email, password} - errorMessage: string	+ handleSubmit(): void
B3	AppLayout	- user: object	+ handleLogout(): void
B4	DashboardPage	- summary: object (useQuery)	+ render(): JSX
B5	StockListPage	- keyword: string - sector: string - page: number	+ handleSearch(keyword): void
B6	StockDetailPage	- ticker: string (dari URL) - range: string - activeTab: string	+ changeRange(range): void + toggleWatchlist(): void
B7	TechnicalTab	- ticker: string - range: string	+ render(): JSX
B8	FundamentalTab	- ticker: string - type: 'quarterly' 'annual'	+ changeType(type): void
B9	NewsTab	- ticker: string - selectedNews: object null	+ loadMore(): void + openDetail(id): void
B10	WatchlistPage	- items: array	+ handleRemove(id): void
B11	AiAnalysisPage	- stockId: number - analysisType: string - sessionId: number null	+ startAnalysis(): void + regenerate(): void
B12	AnalysisHistoryPage	- filter: {ticker, type} - selectedSession: object null	+ openSession(id): void + deleteSession(id): void
B13	ProfilePage	- form: {username, email, current_password, password}	+ saveProfile(): void + deleteAccount(password): void

Ada dua hal pada lapisan Model yang perlu diperhatikan saat implementasi karena nama kolom di ERD berbeda dengan konvensi bawaan Laravel:

- Primary key setiap tabel bukan `id`, jadi setiap model wajib mengisi properti `$primaryKey`, misalnya `protected $primaryKey = 'stock_id';`.
- Kolom password di tabel `users` bernama `password_hash`. Model `User` perlu meng-override method `getAuthPasswordName()` agar Laravel mencari password di kolom tersebut.
- Tabel yang tidak punya `updated_at` (`stock_prices`, `technical_indicators`, `watchlists`, `ai_analyses`) mengisi `const UPDATED_AT = null;`, sedangkan `stock_fundamentals` yang tidak punya `created_at` mengisi `const CREATED_AT = null;`.

```
class User extends Authenticatable
{
    use HasFactory, Notifiable, SoftDeletes;

    protected $primaryKey = 'user_id';
    protected $fillable = ['username', 'email', 'password_hash'];
    protected $hidden = ['password_hash'];

    public function getAuthPasswordName(): string
    {
        return 'password_hash';
    }

    public function watchlists(): HasMany
    {
        return $this->hasMany(Watchlist::class, 'user_id');
    }

    public function analysisSessions(): HasMany
    {
        return $this->hasMany(AnalysisSession::class, 'user_id');
    }
}
```

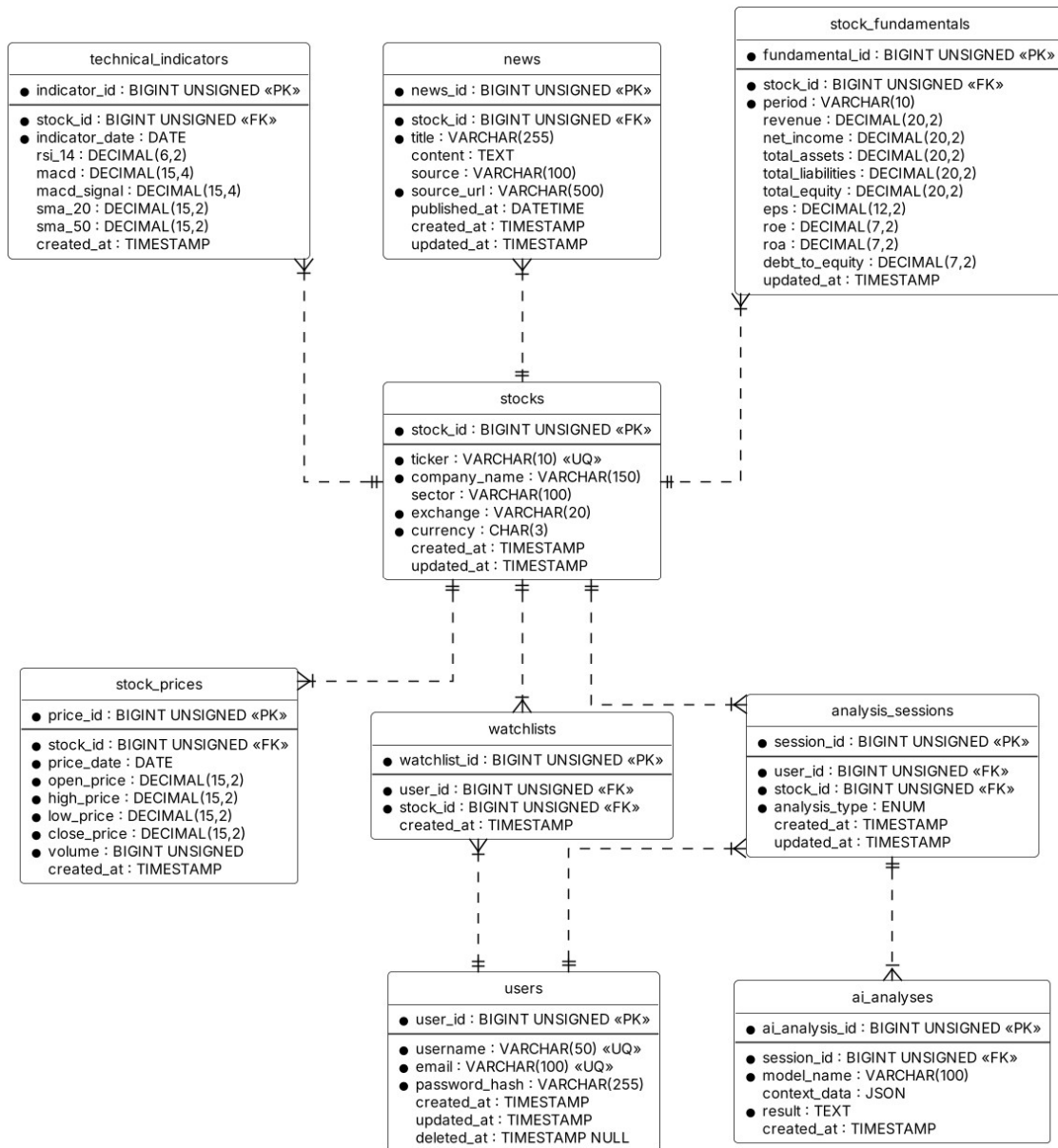
3.5 ER Diagram (Entity-Relationship Diagram)

Rancangan basis data mengikuti ERD yang sudah dibuat kelompok, terdiri dari sembilan tabel: `users`, `stocks`, `stock_prices`, `technical_indicators`, `news`, `stock_fundamentals`, `watchlists`, `analysis_sessions`, dan `ai_analyses`. Tabel `stocks` menjadi pusat karena hampir semua data lain mengacu ke satu saham. Gambar 3.42 adalah ERD yang sama yang kami gambar ulang dengan tambahan tipe data MySQL.

Dibandingkan ERD awal, ada beberapa penyesuaian kecil:

- Kolom `update_at` pada tabel `users` ditulis menjadi `updated_at` agar sesuai konvensi Laravel dan sama dengan tabel lain.
- Ditambahkan unique index untuk mencegah data ganda: `stocks(ticker)`, `users(email)`, `users(username)`, `stock_prices(stock_id, price_date)`, `technical_indicators(stock_id, indicator_date)`, `stock_fundamentals(stock_id, period)`, `watchlists(user_id, stock_id)`, dan `news(stock_id, source_url)`.

- Semua foreign key memakai ON DELETE CASCADE, kecuali ke tabel users yang tidak pernah dihapus permanen karena memakai soft delete.



Gambar 3.42 ER Diagram Analisa Saham

Relasi antar entitas:

- **stocks → stock_prices (one-to-many):** Satu saham punya banyak data harga harian, satu baris per tanggal bursa.
- **stocks → technical_indicators (one-to-many):** Satu saham punya banyak baris indikator, satu baris per tanggal.
- **stocks → news (one-to-many):** Satu saham bisa memiliki banyak berita.

- **stocks** → **stock_fundamentals (one-to-many)**: Satu saham punya data fundamental untuk banyak periode.
- **users** ↔ **stocks melalui watchlists (many-to-many)**: Satu pengguna dapat memantau banyak saham dan satu saham bisa dipantau banyak pengguna. Tabel watchlists berperan sebagai tabel penghubung.
- **users** → **analysis_sessions (one-to-many)**: Satu pengguna bisa membuat banyak sesi analisis.
- **stocks** → **analysis_sessions (one-to-many)**: Satu saham bisa dianalisis berkali-kali oleh pengguna yang berbeda.
- **analysis_sessions** → **ai_analyses (one-to-many)**: Satu sesi minimal memiliki satu hasil analisis dan bisa bertambah kalau pengguna melakukan analisis ulang.

Kamus data untuk setiap tabel dijelaskan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.40 Kamus Data Tabel users

Kolom	Tipe Data	Keterangan
user_id	BIGINT UNSIGNED	PK, auto increment
username	VARCHAR(50)	Not null, unique
email	VARCHAR(100)	Not null, unique
password_hash	VARCHAR(255)	Not null, hasil bcrypt
created_at	TIMESTAMP	Null
updated_at	TIMESTAMP	Null
deleted_at	TIMESTAMP	Null, terisi saat akun dihapus

Tabel 3.41 Kamus Data Tabel stocks

Kolom	Tipe Data	Keterangan
stock_id	BIGINT UNSIGNED	PK, auto increment
ticker	VARCHAR(10)	Not null, unique, huruf kapital (contoh: BBKA)
company_name	VARCHAR(150)	Not null
sector	VARCHAR(100)	Null, mengikuti klasifikasi sektor BEI
exchange	VARCHAR(20)	Not null, default 'IDX'
currency	CHAR(3)	Not null, default 'IDR'
created_at, updated_at	TIMESTAMP	Null

Tabel 3.42 Kamus Data Tabel stock_prices

Kolom	Tipe Data	Keterangan
price_id	BIGINT UNSIGNED	PK, auto increment
stock_id	BIGINT UNSIGNED	FK ke stocks, not null
price_date	DATE	Not null, unique bersama stock_id
open_price, high_price, low_price, close_price	DECIMAL(15,2)	Not null
volume	BIGINT UNSIGNED	Not null, satuan lembar
created_at	TIMESTAMP	Null

Tabel 3.43 Kamus Data Tabel technical_indicators

Kolom	Tipe Data	Keterangan
indicator_id	BIGINT UNSIGNED	PK, auto increment
stock_id	BIGINT UNSIGNED	FK ke stocks, not null
indicator_date	DATE	Not null, unique bersama stock_id
rsi_14	DECIMAL(6,2)	Null bila data kurang dari 15 hari
macd, macd_signal	DECIMAL(15,4)	Null bila data belum cukup
sma_20, sma_50	DECIMAL(15,2)	Null bila data belum cukup
created_at	TIMESTAMP	Null

Tabel 3.44 Kamus Data Tabel news

Kolom	Tipe Data	Keterangan
news_id	BIGINT UNSIGNED	PK, auto increment
stock_id	BIGINT UNSIGNED	FK ke stocks, not null
title	VARCHAR(255)	Not null
content	TEXT	Null
source	VARCHAR(100)	Null, nama media
source_url	VARCHAR(500)	Not null, unique bersama stock_id
published_at	DATETIME	Null
created_at, updated_at	TIMESTAMP	Null

Tabel 3.45 Kamus Data Tabel stock_fundamentals

Kolom	Tipe Data	Keterangan
fundamental_id	BIGINT UNSIGNED	PK, auto increment
stock_id	BIGINT UNSIGNED	FK ke stocks, not null
period	VARCHAR(10)	Not null, format 2026-Q2 atau 2025-FY

Kolom	Tipe Data	Keterangan
revenue, net_income	DECIMAL(20,2)	Null, dalam rupiah
total_assets, total_liabilities, total_equity	DECIMAL(20,2)	Null, dalam rupiah
eps	DECIMAL(12,2)	Null
roe, roa	DECIMAL(7,2)	Null, dalam persen
debt_to_equity	DECIMAL(7,2)	Null, dalam kali
updated_at	TIMESTAMP	Null

Tabel 3.46 Kamus Data Tabel watchlists

Kolom	Tipe Data	Keterangan
watchlist_id	BIGINT UNSIGNED	PK, auto increment
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK ke users, not null
stock_id	BIGINT UNSIGNED	FK ke stocks, not null, unique bersama user_id
created_at	TIMESTAMP	Null

Tabel 3.47 Kamus Data Tabel analysis_sessions

Kolom	Tipe Data	Keterangan
session_id	BIGINT UNSIGNED	PK, auto increment
user_id	BIGINT UNSIGNED	FK ke users, not null
stock_id	BIGINT UNSIGNED	FK ke stocks, not null
analysis_type	ENUM('teknikal','fundamental','sentimen','menyeluruh')	Not null
created_at, updated_at	TIMESTAMP	Null

Tabel 3.48 Kamus Data Tabel ai_analyses

Kolom	Tipe Data	Keterangan
ai_analysis_id	BIGINT UNSIGNED	PK, auto increment
session_id	BIGINT UNSIGNED	FK ke analysis_sessions, not null
model_name	VARCHAR(100)	Not null, nama model LLM yang dipakai
context_data	JSON	Null, data yang dikirim ke model
result	TEXT	Not null, teks hasil analisis
created_at	TIMESTAMP	Null

Contoh migrasi untuk tabel `stock_prices`, yang menunjukkan cara penulisan foreign key dan unique index di Laravel:

```
Schema::create('stock_prices', function (Blueprint $table) {
    $table->id('price_id');
    $table->foreignId('stock_id')->constrained('stocks', 'stock_id')
        ->cascadeOnDelete();
    $table->date('price_date');
    $table->decimal('open_price', 15, 2);
    $table->decimal('high_price', 15, 2);
    $table->decimal('low_price', 15, 2);
    $table->decimal('close_price', 15, 2);
    $table->unsignedBigInteger('volume');
    $table->timestamp('created_at')->nullable();

    $table->unique(['stock_id', 'price_date']);
});
```

3.6 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Bagian ini berisi kerangka algoritma untuk proses yang paling penting, query SQL yang sering dipakai, dan potongan skeleton code. Query ditulis dalam SQL biasa supaya mudah diperiksa, walaupun di kode nanti sebagian besar akan ditulis dengan Eloquent atau Query Builder.

3.6.1 Algoritma #1: Simple Moving Average (SMA)

Nama Kelas: `TechnicalIndicatorService` **Nama Operasi:** `sma(closes, n)`

1. Mulai.
2. Terima array harga penutupan `closes` yang sudahurut dari tanggal lama ke baru, dan periode `n` (20 atau 50).
3. Jika jumlah data kurang dari `n`, kembalikan `null`.
4. Ambil `n` data terakhir, jumlahkan, lalu bagi dengan `n`.
5. Kembalikan hasilnya, dibulatkan 2 angka di belakang koma.
6. Selesai.

3.6.2 Algoritma #2: Relative Strength Index (RSI 14)

Nama Kelas: `TechnicalIndicatorService` **Nama Operasi:** `rsi(closes, n = 14)`

Perhitungan memakai metode smoothing dari Wilder, sama seperti yang dipakai di kebanyakan aplikasi grafik saham, supaya angkanya tidak berbeda jauh ketika pengguna membandingkan dengan aplikasi lain.

1. Mulai.
2. Jika jumlah data kurang dari `n + 1`, kembalikan `null`.
3. Hitung selisih harian: $d[i] = closes[i] - closes[i-1]$.

4. Pisahkan menjadi $\text{gain}[i] = \max(d[i], 0)$ dan $\text{loss}[i] = \max(-d[i], 0)$.
5. Hitung avgGain dan avgLoss awal sebagai rata-rata 14 gain dan 14 loss pertama.
6. Untuk setiap data sesudahnya: $\text{avgGain} = (\text{avgGain} \times 13 + \text{gain}[i]) / 14$, dan hal yang sama untuk avgLoss.
7. Jika $\text{avgLoss} = 0$, kembalikan 100.
8. Hitung $\text{RS} = \text{avgGain} / \text{avgLoss}$, lalu $\text{RSI} = 100 - (100 / (1 + \text{RS}))$.
9. Kembalikan RSI, dibulatkan 2 angka di belakang koma.
10. Selesai.

3.6.3 Algoritma #3: MACD dan Signal

Nama Kelas: TechnicalIndicatorService **Nama Operasi:** ema(values, n) dan calculate(stock)

1. Mulai.
2. Hitung EMA dengan faktor $k = 2 / (n + 1)$. Nilai EMA pertama memakai SMA dari n data pertama, sedangkan nilai berikutnya $\text{EMA}[i] = \text{values}[i] \times k + \text{EMA}[i-1] \times (1 - k)$.
3. Hitung EMA 12 dan EMA 26 dari harga penutupan.
4. $\text{MACD}[i] = \text{EMA12}[i] - \text{EMA26}[i]$, dihitung mulai data ke-26.
5. Signal = EMA 9 dari deret MACD.
6. Jika jumlah data kurang dari 34 hari ($26 + 9 - 1$), MACD dan signal disimpan null.
7. Simpan nilai terakhir MACD dan signal ke technical_indicators.
8. Selesai.

3.6.4 Algoritma #4: Proses Analisis AI

Nama Kelas: AiAnalysisService **Nama Operasi:** analyze(session)

1. Mulai. Simpan status "processing" di cache dengan key `analysis:{session_id}:status`.
2. Ambil data saham dari session (ticker, nama, sektor).
3. Susun konteks sesuai analysis_type: teknikal memakai 60 harga terakhir dan 30 baris indikator; fundamental memakai 4 periode terakhir; sentimen memakai 10 berita terbaru (judul dan cuplikan 500 karakter); menyeluruh memakai gabungan ketiganya dengan jumlah yang dikurangi.
4. Ubah konteks menjadi JSON.
5. Panggil agent StockAnalyst dengan JSON tersebut sebagai prompt.
6. Jika berhasil, simpan baris baru di ai_analyses berisi session_id, model_name, context_data, dan result, lalu ubah status cache menjadi "done".
7. Jika gagal, lempar exception supaya job dicoba ulang. Setelah 3 kali gagal, method failed() pada job mengubah status cache menjadi "failed".

8. Selesai.

3.6.5 Query

Query #1: Harga Terakhir dan Perubahan Harian untuk Watchlist

```
WITH ranked AS (  
    SELECT sp.stock_id, sp.price_date, sp.close_price,  
           LAG(sp.close_price) OVER (PARTITION BY sp.stock_id  
                                     ORDER BY sp.price_date) AS prev_close,  
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY sp.stock_id  
                              ORDER BY sp.price_date DESC) AS rn  
    FROM stock_prices sp  
    JOIN watchlists w ON w.stock_id = sp.stock_id  
    WHERE w.user_id = :user_id  
           AND sp.price_date >= CURDATE() - INTERVAL 14 DAY  
)  
SELECT s.ticker, s.company_name, r.price_date, r.close_price,  
       ROUND((r.close_price - r.prev_close) / r.prev_close * 100, 2) AS change_pct  
FROM ranked r  
JOIN stocks s ON s.stock_id = r.stock_id  
WHERE r.rn = 1  
ORDER BY s.ticker;
```

Keterangan: Dipakai DashboardController dan WatchlistController. Window function LAG mengambil harga hari bursa sebelumnya tanpa perlu join ke tabel yang sama. Batas 14 hari dipakai supaya data yang dibaca tidak terlalu banyak tetapi tetap aman saat ada libur panjang. Terkait FR-04 dan FR-10.

Query #2: Data Harga Berdasarkan Rentang Waktu

```
SELECT price_date, open_price, high_price, low_price, close_price, volume  
FROM stock_prices  
WHERE stock_id = :stock_id  
       AND price_date >= CURDATE() - INTERVAL :months MONTH  
ORDER BY price_date ASC;
```

Keterangan: Dipakai StockPriceController untuk grafik candlestick. Nilai :months diambil dari parameter range (1M = 1, 3M = 3, 6M = 6, 1Y = 12, 5Y = 60). Query ini memanfaatkan unique index (stock_id, price_date) sehingga tetap cepat walaupun datanya banyak. Terkait FR-06.

Query #3: Pencarian Saham

```
SELECT stock_id, ticker, company_name, sector, exchange  
FROM stocks  
WHERE (ticker LIKE CONCAT(:q, '%')  
       OR company_name LIKE CONCAT('%', :q, '%'))  
       AND (:sector IS NULL OR sector = :sector)  
ORDER BY ticker  
LIMIT 20 OFFSET :offset;
```

Keterangan: Dipakai StockController@index. Pencarian ticker memakai awalan supaya bisa memakai index, sedangkan nama perusahaan dicari di posisi mana pun. Jumlah saham di BEI masih di bawah seribu, jadi LIKE dengan wildcard di depan masih cukup cepat. Terkait FR-05.

Query #4: Menyimpan Harga Harian (Upsert)

```
INSERT INTO stock_prices
  (stock_id, price_date, open_price, high_price, low_price,
   close_price, volume, created_at)
VALUES
  (:stock_id, :price_date, :open, :high, :low, :close, :volume, NOW())
AS new
ON DUPLICATE KEY UPDATE
  open_price = new.open_price,
  high_price = new.high_price,
  low_price = new.low_price,
  close_price = new.close_price,
  volume = new.volume;
```

Keterangan: Dipakai MarketDataService saat sinkronisasi. Bentuk VALUES (...) AS new dipakai karena fungsi VALUES() di dalam ON DUPLICATE KEY UPDATE sudah deprecated sejak MySQL 8.0.20. Di Laravel cukup ditulis dengan StockPrice::upsert(\$rows, ['stock_id', 'price_date'], [...]). Terkait FR-13.

Query #5: Top Gainers pada Hari Bursa Terakhir

```
SET @last = (SELECT MAX(price_date) FROM stock_prices);
SET @prev = (SELECT MAX(price_date) FROM stock_prices
             WHERE price_date < @last);

SELECT s.ticker, t.close_price,
       ROUND((t.close_price - y.close_price) / y.close_price * 100, 2)
       AS change_pct
FROM stock_prices t
JOIN stock_prices y ON y.stock_id = t.stock_id AND y.price_date = @prev
JOIN stocks s ON s.stock_id = t.stock_id
WHERE t.price_date = @last
ORDER BY change_pct DESC
LIMIT 5;
```

Keterangan: Dipakai DashboardController. Untuk top losers cukup mengganti urutan menjadi ASC. Hasilnya di-cache selama 30 menit karena datanya hanya berubah sekali sehari. Terkait FR-04.

Query #6: Riwayat Analisis Milik Pengguna

```
SELECT a.session_id, s.ticker, a.analysis_type, a.created_at,
       COUNT(ai.ai_analysis_id) AS jumlah_hasil
FROM analysis_sessions a
JOIN stocks s ON s.stock_id = a.stock_id
LEFT JOIN ai_analyses ai ON ai.session_id = a.session_id
WHERE a.user_id = :user_id
GROUP BY a.session_id, s.ticker, a.analysis_type, a.created_at
ORDER BY a.created_at DESC
LIMIT 15 OFFSET :offset;
```

Keterangan: Dipakai `AnalysisSessionController@index`. Kondisi `user_id` wajib ada supaya pengguna hanya melihat riwayatnya sendiri. Terkait FR-12.

3.6.6 Skeleton Code

Potongan kode berikut menjadi kerangka awal untuk bagian yang paling banyak melibatkan kelas lain. Kode belum lengkap (validasi dan penanganan error tertentu belum ditulis), tetapi nama kelas, method, dan alurnya sudah mengikuti rancangan di atas.

a. routes/api.php

```
Route::post('/register', [AuthController::class, 'register']);
Route::post('/login', [AuthController::class, 'login'])->middleware('throttle:login');

Route::middleware('auth:sanctum')->group(function () {
    Route::post('/logout', [AuthController::class, 'logout']);
    Route::get('/me', [AuthController::class, 'me']);
    Route::get('/profile', [ProfileController::class, 'show']);
    Route::put('/profile', [ProfileController::class, 'update']);
    Route::delete('/profile', [ProfileController::class, 'destroy']);
    Route::get('/dashboard', DashboardController::class);

    Route::get('/stocks', [StockController::class, 'index']);
    Route::prefix('/stocks/{stock:ticker}')->group(function () {
        Route::get('/', [StockController::class, 'show']);
        Route::get('/prices', [StockPriceController::class, 'index']);
        Route::get('/indicators', [TechnicalIndicatorController::class, 'index']);
        Route::get('/fundamentals', [FundamentalController::class, 'index']);
        Route::get('/news', [NewsController::class, 'index']);
    });
    Route::get('/news/{news}', [NewsController::class, 'show']);

    Route::apiResource('watchlists', WatchlistController::class)
        ->only(['index', 'store', 'destroy']);
    Route::apiResource('analysis-sessions', AnalysisSessionController::class)
        ->except('update');
    Route::post('/analysis-sessions/{analysis_session}/regenerate',
        [AnalysisSessionController::class, 'regenerate']);
});
```

b. Agent AI (app/Ai/Agents/StockAnalyst.php)

```
namespace App\Ai\Agents;

use Laravel\Ai\Attributes\MaxTokens;
use Laravel\Ai\Attributes\Timeout;
use Laravel\Ai\Contracts\Agent;
use Laravel\Ai\Promptable;
use Stringable;

#[MaxTokens(2000)]
#[Timeout(90)]
class StockAnalyst implements Agent
{
    use Promptable;

    public function __construct(public string $analysisType) {}

    public function instructions(): Stringable|string
    {
        return <<<TXT
        Kamu membantu investor ritel di Indonesia membaca kondisi sebuah saham.
        Pakai HANYA data JSON yang diberikan dan jangan mengarang angka.
        Jenis analisis: {$this->analysisType}.
        Tulis dalam bahasa Indonesia dengan empat bagian: Ringkasan,
        Poin Positif, Risiko, dan Kesimpulan.
        Jangan memberi saran beli atau jual, dan jangan memberi target harga.
        TXT;
    }
}
```

c. Service dan Job analisis AI

```
class AiAnalysisService
{
    public function analyze(AnalysisSession $session): AiAnalysis
    {
        $context = $this->buildContext($session);
        $model = config('analisa.ai_model');

        $response = (new StockAnalyst($session->analysis_type)->prompt(
            json_encode($context, JSON_UNESCAPED_UNICODE),
            model: $model,
        ));

        return $session->aiAnalyses()->create([
            'model_name' => $model,
            'context_data' => $context,
            'result' => (string) $response,
        ]);
    }

    private function buildContext(AnalysisSession $session): array
    {
        // isi data harga, indikator, fundamental, dan berita
        // sesuai analysis_type (lihat Algoritma #4)
    }
}
```

```

    }
}

class RunAiAnalysisJob implements ShouldQueue
{
    use Queueable;

    public $tries = 3;
    public $backoff = [10, 30, 60];

    public function __construct(public AnalysisSession $session) {}

    public function handle(AiAnalysisService $service): void
    {
        Cache::put($this->key(), 'processing', now()->addMinutes(10));
        $service->analyze($this->session);
        Cache::put($this->key(), 'done', now()->addMinutes(10));
    }

    public function failed(Throwable $e): void
    {
        Cache::put($this->key(), 'failed', now()->addMinutes(10));
        Log::warning('Analisis AI gagal', ['session' => $this->session->session_id]);
    }

    private function key(): string
    {
        return "analysis:{ $this->session->session_id }:status";
    }
}

```

d. Jadwal sinkronisasi (routes/console.php)

```

Schedule::command('market:sync')
    ->weekdays()->at('17:00')->timezone('Asia/Jakarta')
    ->withoutOverlapping();

Schedule::command('news:sync')->hourly();

Schedule::command('fundamentals:sync')
    ->weeklyOn(1, '06:00')->timezone('Asia/Jakarta');

```

e. Frontend: client API dan pemakaian di halaman detail saham

```

// src/api/client.js
import axios from 'axios';

export const api = axios.create({
    baseURL: '/api',
    withCredentials: true,    // kirim cookie sesi
    withXSRFToken: true,     // kirim header X-XSRF-TOKEN
});

// src/pages/StockDetailPage.jsx (potongan)
export default function StockDetailPage() {
    const { ticker } = useParams();

```

```
const [range, setRange] = useState('3M');

const { data: prices, isLoading } = useQuery({
  queryKey: ['prices', ticker, range],
  queryFn: () =>
    api.get(`/stocks/${ticker}/prices`, { params: { range } })
      .then((res) => res.data.data),
});

// ... render header, tab, dan <PriceChart data={prices} />
}

// src/pages/AiAnalysisPage.jsx (potongan polling status)
const { data: session } = useQuery({
  queryKey: ['analysis', sessionId],
  queryFn: () => api.get(`/analysis-sessions/${sessionId}`).then((r) => r.data),
  enabled: !!sessionId,
  refetchInterval: (query) =>
    ['done', 'failed'].includes(query.state.data?.status) ? false : 3000,
});
```

4 Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)

Tabel berikut memetakan setiap kebutuhan fungsional dari SKPL ke use case yang merealisasikannya, beserta kelas utama yang terlibat. Dengan tabel ini tim bisa mengecek bahwa tidak ada kebutuhan yang terlewat, dan sebaliknya tidak ada kelas yang dibuat tanpa alasan.

Tabel 4.1 Mapping Requirement

Kode FR	Nama Functional Requirement	Use Case	Kelas Terkait
FR-01	Sistem memungkinkan pengguna baru membuat akun dengan username, email, dan password.	UC01 Registrasi Akun	RegisterPage, AuthController, User
FR-02	Sistem menyediakan login dan logout berbasis sesi untuk pengguna yang sudah terdaftar.	UC02 Login dan Logout	LoginPage, AppLayout, AuthController, User
FR-03	Sistem memungkinkan pengguna mengubah data profil, mengganti password, dan menghapus akunnya.	UC03 Mengelola Profil Akun	ProfilePage, ProfileController, User
FR-04	Sistem menampilkan dashboard berisi ringkasan watchlist, saham dengan kenaikan dan penurunan terbesar, berita terbaru, dan analisis AI terakhir.	UC04 Melihat Dashboard	DashboardPage, DashboardController, Watchlist, StockPrice, News, AnalysisSession
FR-05	Sistem menyediakan pencarian saham berdasarkan kode saham, nama perusahaan, dan sektor.	UC05 Mencari Saham	StockListPage, StockController, Stock, StockPrice
FR-06	Sistem menampilkan grafik harga (open, high, low, close) dan volume dengan pilihan rentang waktu.	UC06 Melihat Grafik Harga Saham	StockDetailPage, StockController, StockPriceController, Stock, StockPrice
FR-07	Sistem menampilkan indikator teknikal RSI 14, MACD, signal MACD, SMA 20, dan SMA 50.	UC07 Melihat Indikator Teknikal	TechnicalTab, TechnicalIndicatorController, TechnicalIndicator
FR-08	Sistem menampilkan data fundamental perusahaan per periode, baik kuartalan maupun tahunan.	UC08 Melihat Data Fundamental	FundamentalTab, FundamentalController, StockFundamental
FR-09	Sistem menampilkan berita yang berkaitan dengan saham tertentu beserta tautan ke sumber aslinya.	UC09 Membaca Berita Saham	NewsTab, NewsController, News
FR-10	Sistem memungkinkan pengguna menambah dan menghapus saham pada watchlist pribadinya.	UC10 Mengelola Watchlist	StockDetailPage, WatchlistPage, WatchlistController, Watchlist
FR-11	Sistem dapat membuat analisis saham menggunakan AI sesuai jenis analisis yang dipilih, lalu menyimpan hasilnya.	UC11 Meminta Analisis AI	AiAnalysisPage, AnalysisSessionController, RunAiAnalysisJob, AiAnalysisService, StockAnalyst, AnalysisSession, AiAnalysis
FR-12	Sistem menyimpan dan menampilkan kembali riwayat analisis AI milik pengguna.	UC12 Melihat Riwayat Analisis AI	AnalysisHistoryPage, AnalysisSessionController, AnalysisSession, AiAnalysis

Kode FR	Nama Functional Requirement	Use Case	Kelas Terkait
FR-13	Sistem memperbarui data harga, indikator teknikal, berita, dan data fundamental secara terjadwal.	UC13 Memperbarui Data Pasar secara Otomatis	SyncMarketData, MarketDataService, TechnicalIndicatorService, Stock, StockPrice, TechnicalIndicator, News, StockFundamental